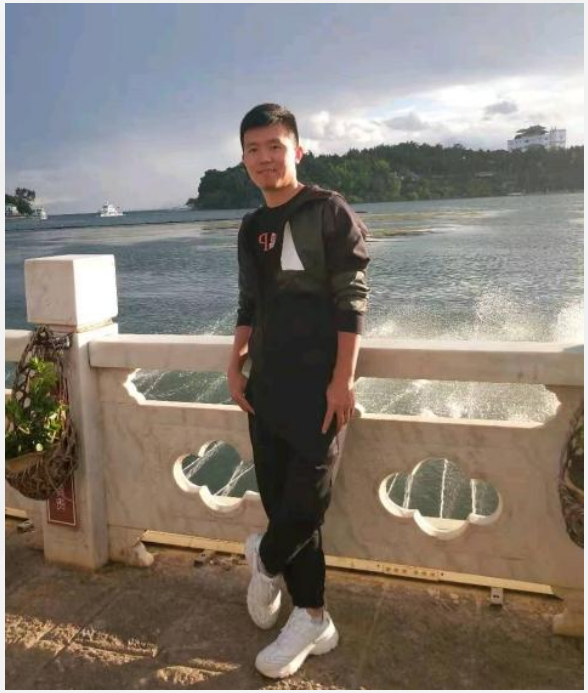
HUNDSUN

这就是金融科技

恒生电子

自我介绍

许欣芃（读音同“朋”）



2004~2008
南京邮电大学

2008~
恒生电子股份有限公司

2019~2022
浙江大学MBA

课程收益

了解金融科技的现状

了解各种技术在金融场景中的应用

了解具体恒生的技术平台

了解未来新技术的发展趋势

课程目录

Light技术平台介绍

· 什么是金融科技 | · 什么是Light | · Light十大技术栈 | · Light未来展望

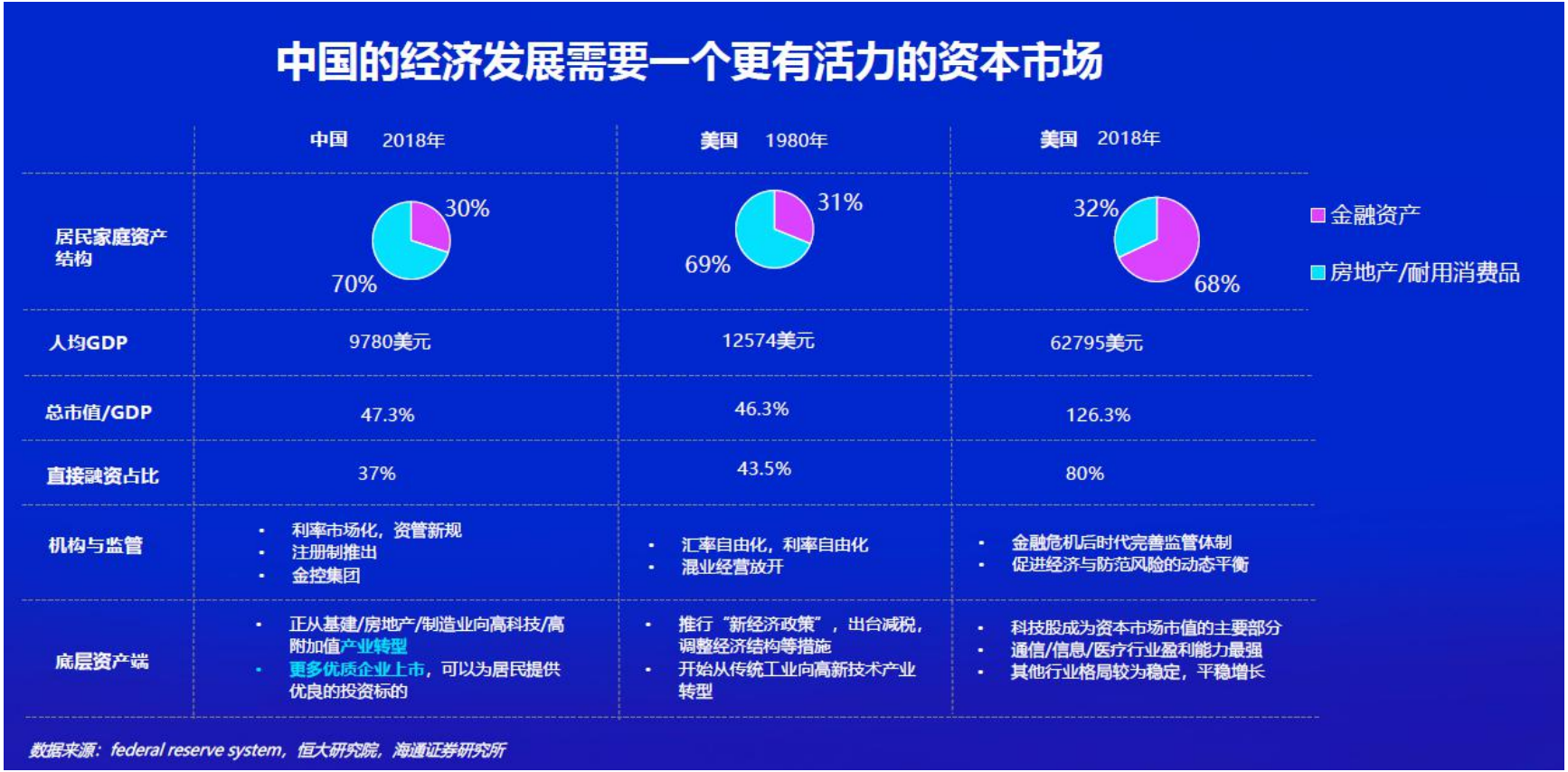
01

什么是金融科技?

金融行业现状 | 金融科技内涵 | 金融科技需求

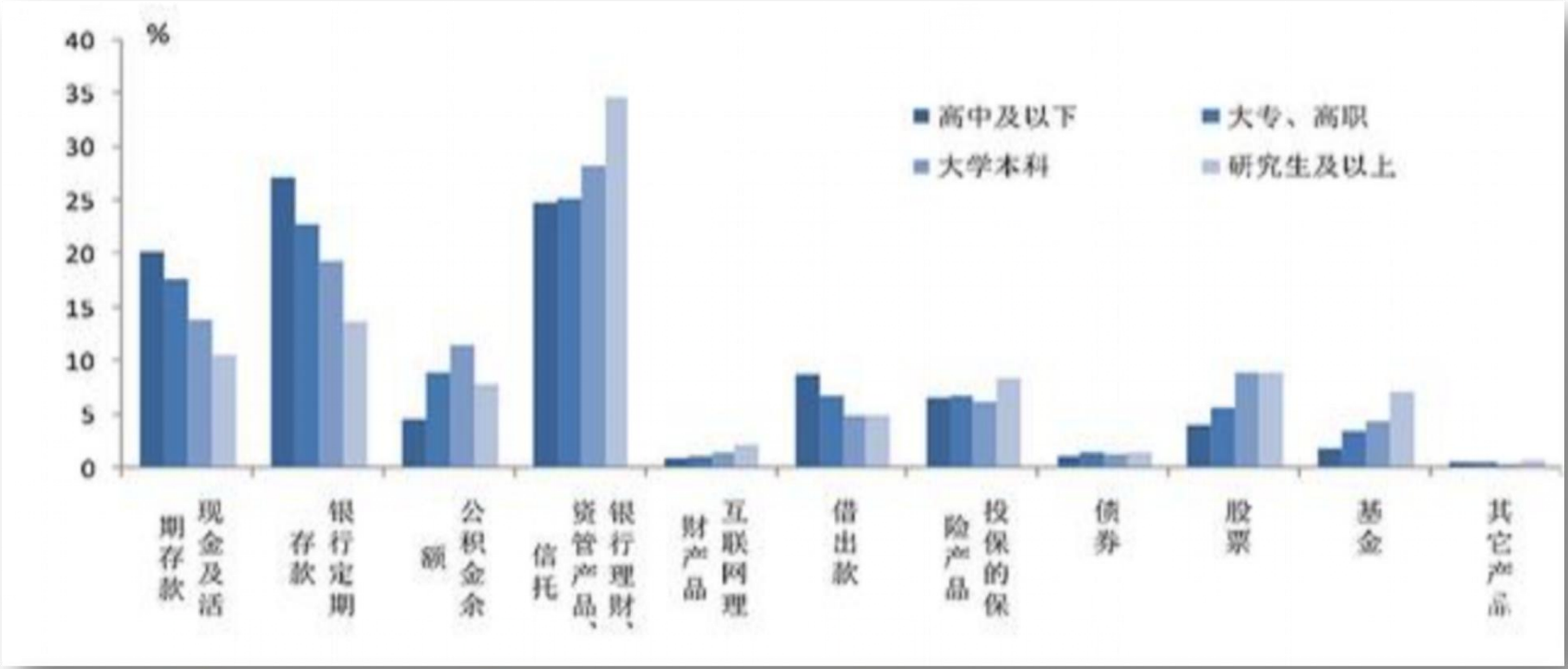
1.1 金融行业现状

图：中美资本市场的对比



1.1 金融行业现状

图：中国居民资产分布情况



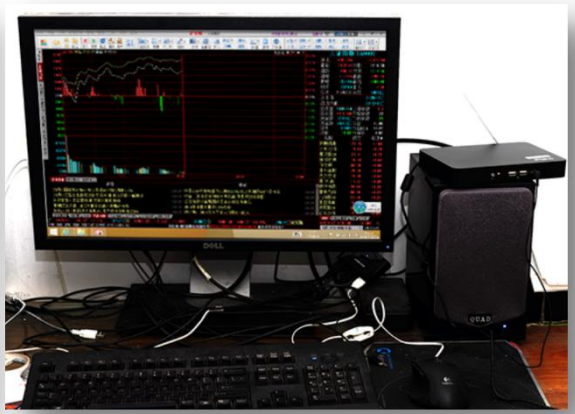
*数据来源：2019年10月中国人民银行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组

1.2 金融科技的内涵 – 以股票交易为例

金融科技的内涵，国际金融稳定理事会（FSB）给出了一个国际通用的标准定义：

“技术带来的金融创新，它能够产生新的商业模式、应用、过程或产品，从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式产生重大影响。”

红马甲人工交易



电脑炒股

手机炒股

金融科技的演进

传统IT软硬件的应用

软件技术、互联网/移动互联网、云计算

人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网……

金融机构：
会计账务电子化……

互联网公司：
支付宝、余额宝、各大消费金融平台……

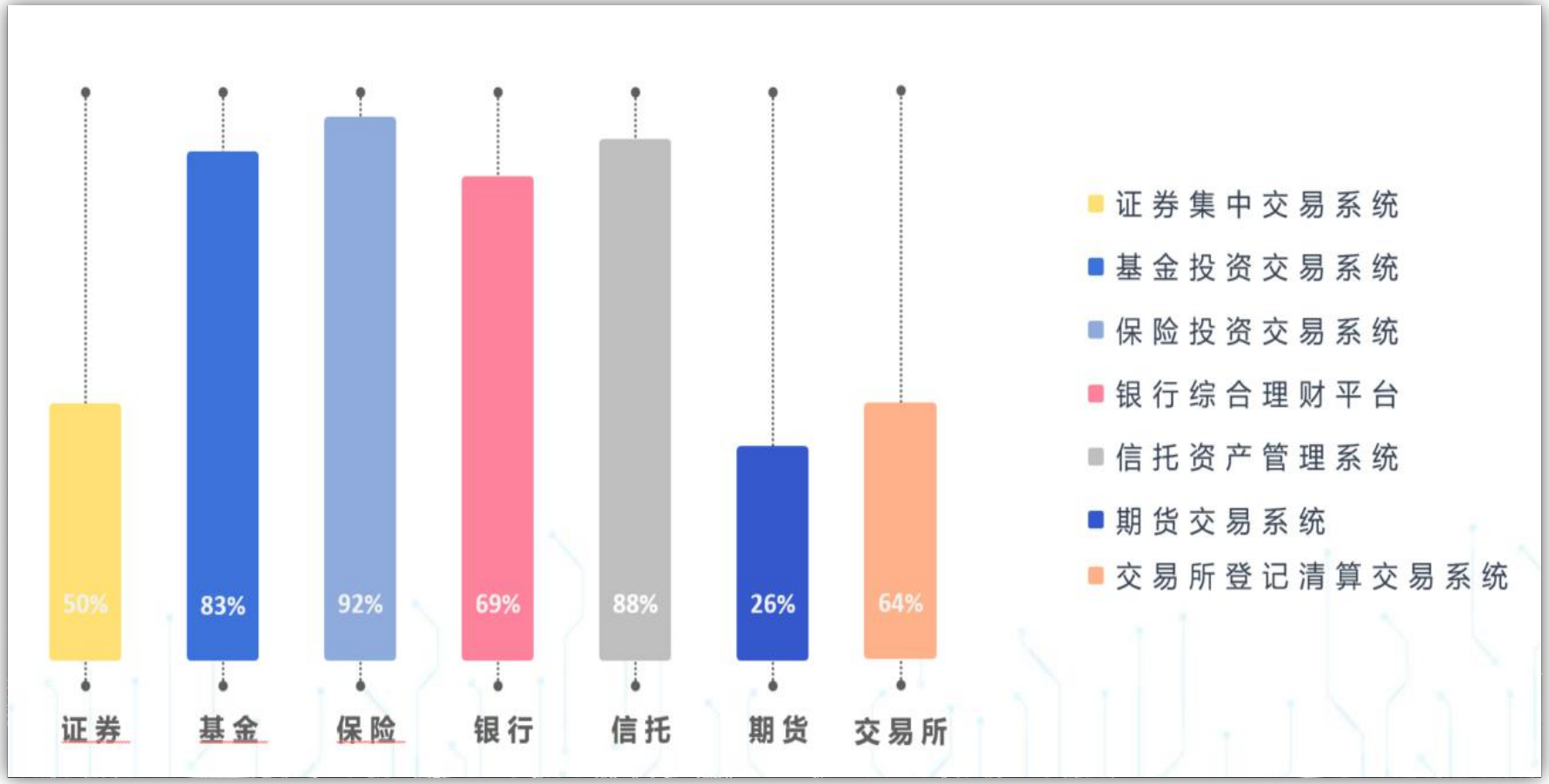
金融科技公司+金融机构：
智能投顾、智能风控、智能投研、供应链金融、数字货币……

瀑布开发+单体架构+物理机

敏捷开发+垂直架构+虚拟机

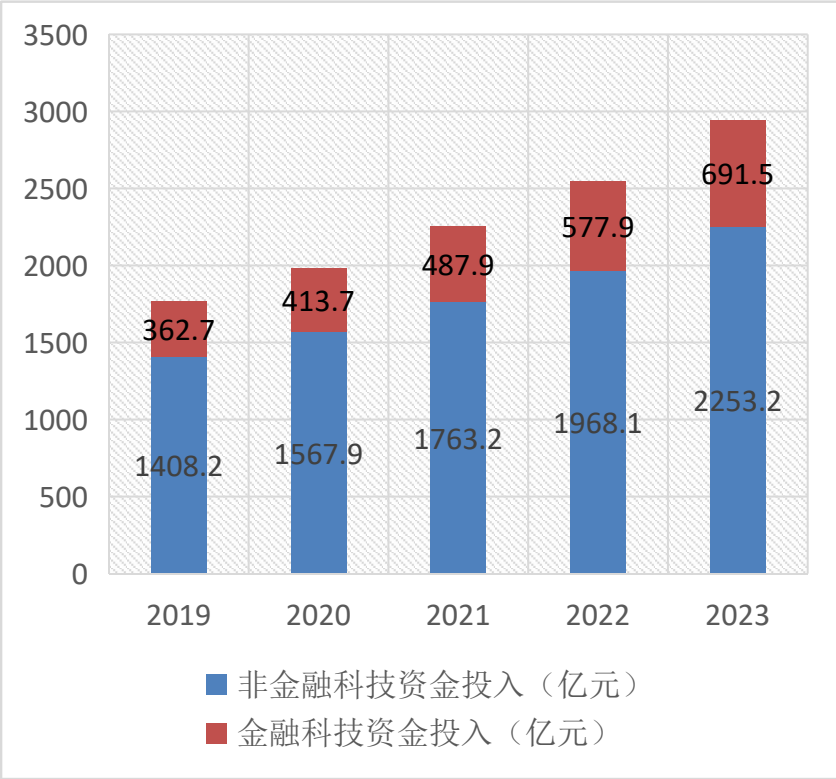
DevOps+微服务+Docker

恒生电子-中国领先的金融科技公司

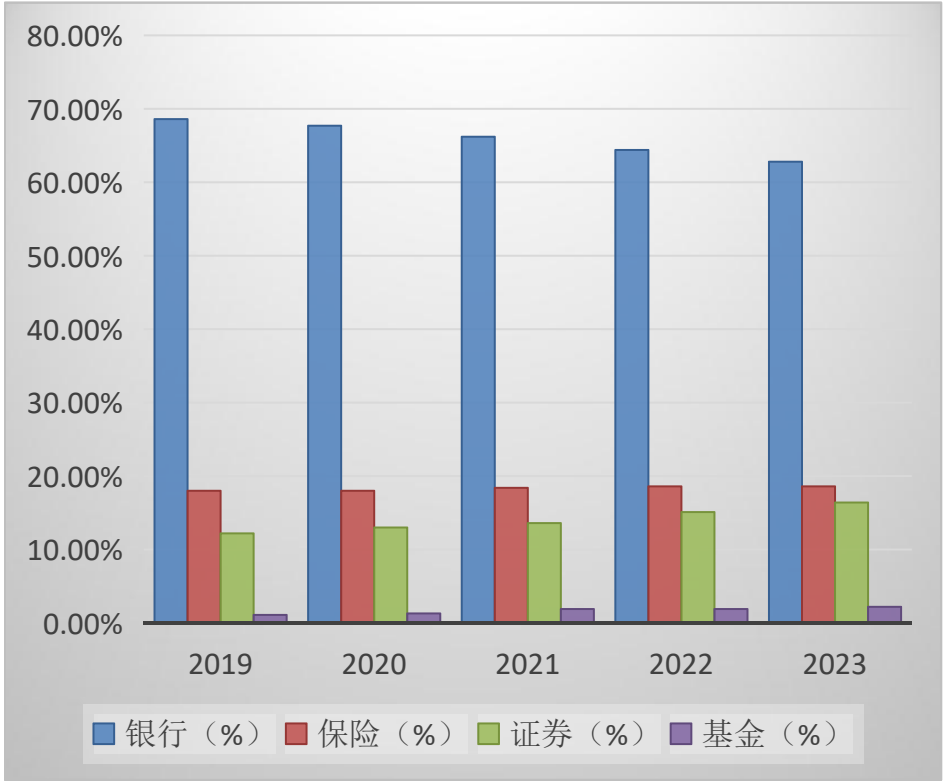


1.3 金融科技需求 - 中国金融科技的市场空间

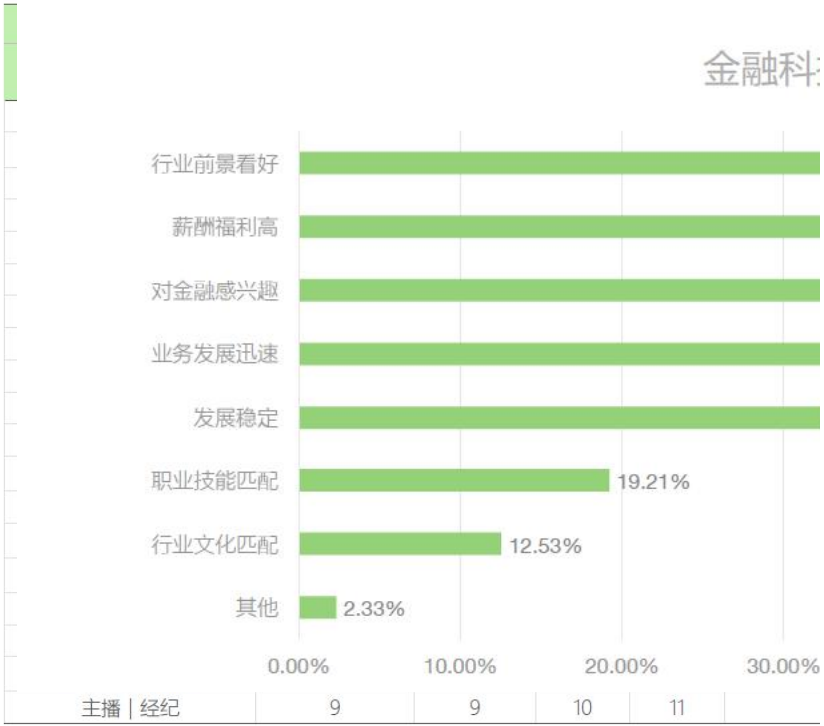
2019~2023年中国金融机构技术资金投入情况



2019~2023年中国金融机构技术资金投入结构



1.3 金融科技需求 - 金融科技人才现状



金融&金融科技公司热招岗位TOP15

排行	金融科技公司	全部金融公司
1	JAVA工程师	销售代表
2	产品经理	产品经理
3	运营经理	JAVA工程师
4	前端工程师	客服专员 | 助理
5	后端工程师	客户经理 | 主管
6	测试工程师	保险顾问
7	算法工程师	前端工程师
8	移动端工程师	运营经理
9	直播运营 | 推广	销售经理 | 主管
10	大数据开发工程师	电话销售
11	运维工程师	大数据开发工程师
12	数据分析师	测试工程师
13	架构师	算法工程师
14	软件工程师	直播运营 | 推广
15	投资风控	后端工程师

来自拉勾网的数据：2021年二季度，至少225家相关企业共提供69,815个岗位，**金融科技人才缺口达183,265人**。

HUNDSUN

02

什么是Light?

Light缘起 | Light是什么 | Light全景图

2.1 Light的缘起：数字化转型的机遇

可持续发展：共享复用、高效协作、持续积累、数字化创新

共享

解决重复功能建设和
维护带来的重复投资的问题

协作

解决“烟囱式”系统间交互
协作的高昂成本问题

积累

解决业务积累、技术积累、
数据积累的问题

创新

商业模式创新
产品服务创新
运营效率提升

Light

监管

刻画格局

刻画市场发展变化的
节奏和路径

业务

主导力量

传统经纪向财富管理转型，资管从交易
向配置转型，零售业务向机构业务转型

科技

驱动力量

数字化转型，边际变化的关键驱动力
场景、流程、管理和生产力重构

驱动因素：业务主导 科技驱动 监管刻画

2.1 Light的缘起

出自《圣经》旧约·创世纪篇。内容为：
原始太初，上帝创造了天地。地面一片空虚混沌，渊面黑暗，只有上帝的灵运行在水面上。**上帝说：“要有光！”于是，就有了光。**上帝把光和暗分开，把光称为白昼，把暗称为黑夜。夜晚过去后，清晨接着来临，这是第一天。

2.2 Light是什么?

LIGHT 是谁？

- **LIGHT是恒生自主研发的金融数字化基础设施，也是新一代信创基础设施。**
- LIGHT可满足金融行业对云原生、高性能、数智化的技术需求。
- LIGHT能够极大降低金融行业开发人员的学习成本，提升金融业务开发效率和运行稳定性，赋能金融业务快速创新。
- LIGHT致力于向金融行业注入最前沿的金融技术，推动金融行业技术进步。

Light三大特性

光 ▶ 开放	轻 ▶ 灵动	快 ▶ 前沿
架构开放	松耦合	开拓
能力开放	组件化	前沿
技术开放	个性化	引领变化

Light在业务中的定位

让金融变简单

投资者

金融机构

证券 | 银行与产业 | 基金 | 信托 | 期货 | 保险 | 私募 | 交易所 | 新兴

全行业解决方案

B12

LIGHT

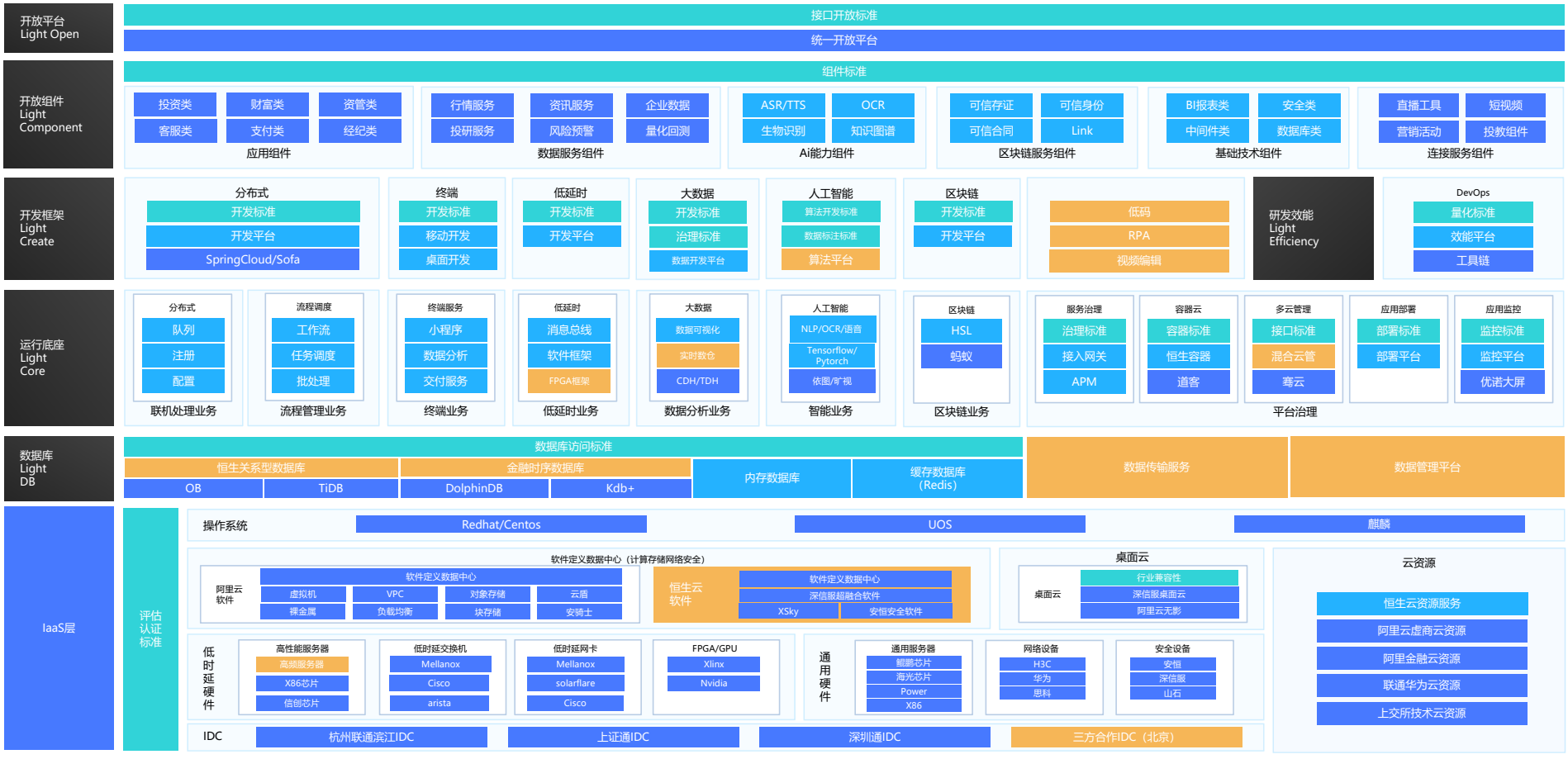
金融数字化基础设施

前端	微服务	低延时	效能	低码	数据库	大数据	人工智能	区块链
Light-FE	Light-JRES	Light-LDP	Light-DevOps	Light-ATOM	Light-DB	Light-DATA	Light-AI	Light-HSL

分布式云原生底座

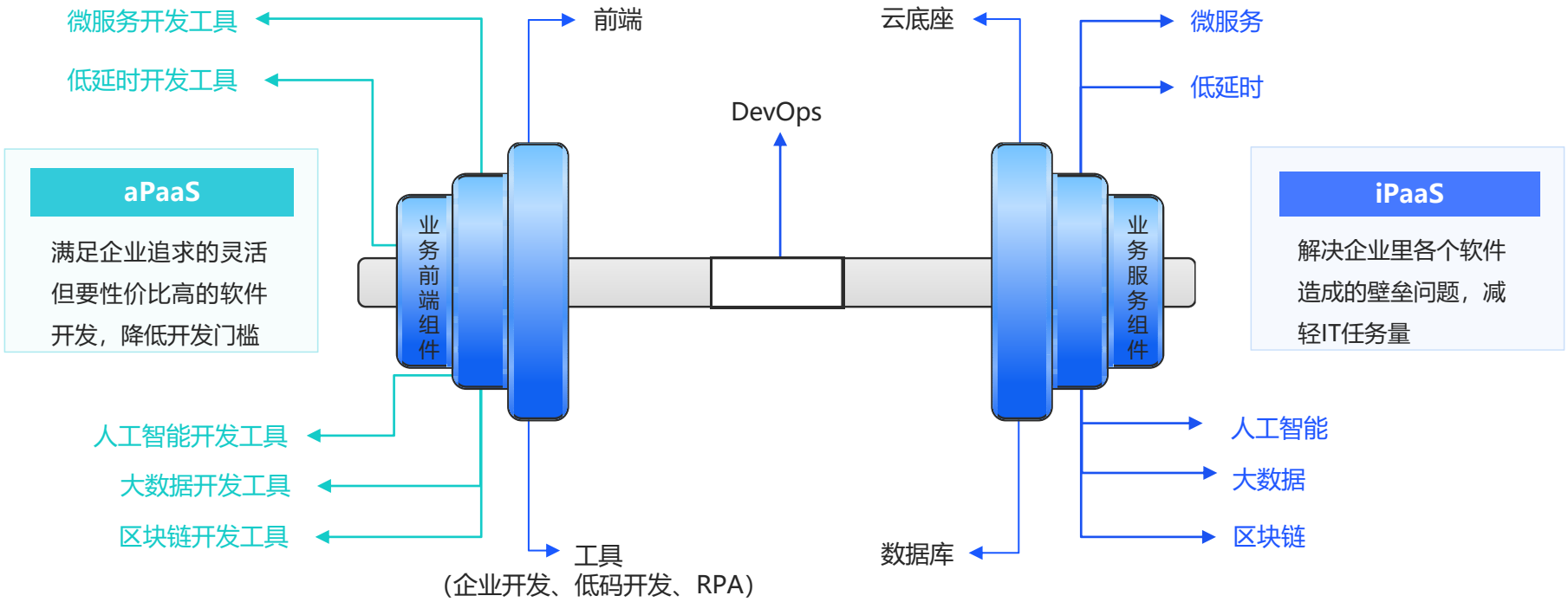
Light-CORE

3.3 Light的全景图

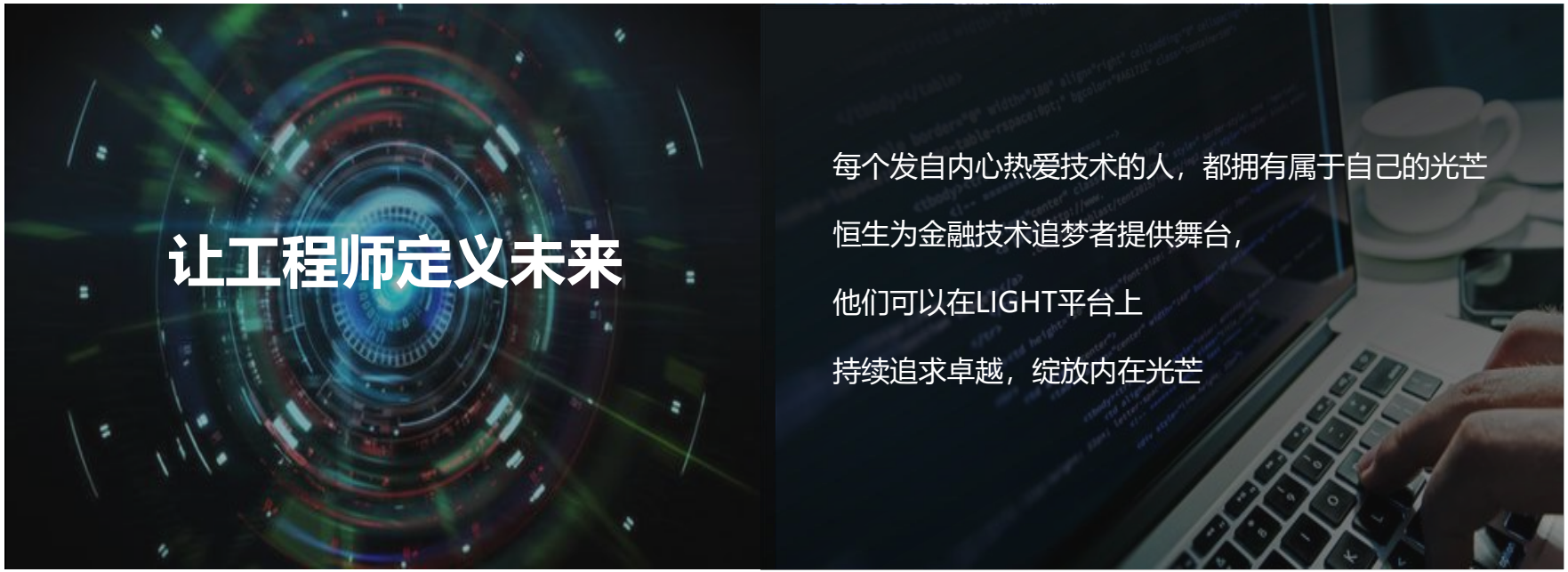


Light=PaaS

Light技术上定义就是一个PaaS平台



Light的使命


让工程师定义未来
每个发自内心热爱技术的人，都拥有属于自己的光芒
恒生为金融技术追梦者提供舞台，
他们可以在LIGHT平台上
持续追求卓越，绽放内在光芒

HUNDSUN

03

Light十大技术栈

定 义 | 价 值 | 挑 战 | 实 例

HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

分布式云原生底座 Light-CORE

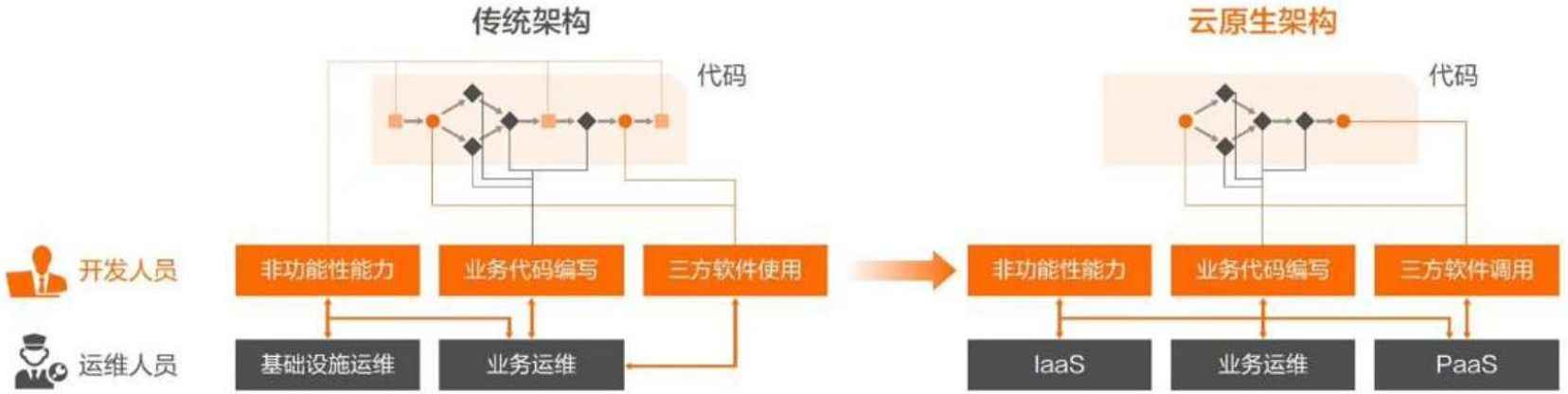
轻便、灵动、简单

支持各类金融中间件开箱即用

涵盖应用全生命周期管理

1、什么是云原生?

从技术的角度，云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性（如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等），使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。



云原生架构与传统架构的对比

2、云原生的价值

01 **专注于业务开发**

将通用能力下沉至基础设施，屏蔽底层复杂度

02 **平滑过渡云原生**

兼容遗产系统，无缝接入云原生治理体系

03 **数字化管理**

全流程数据采集，可视化经营研发指标，助力管理者成为指挥官

01 **更快的交付**

基于不可变设施标准化远程交付，提供低码灵活应对个性化需求

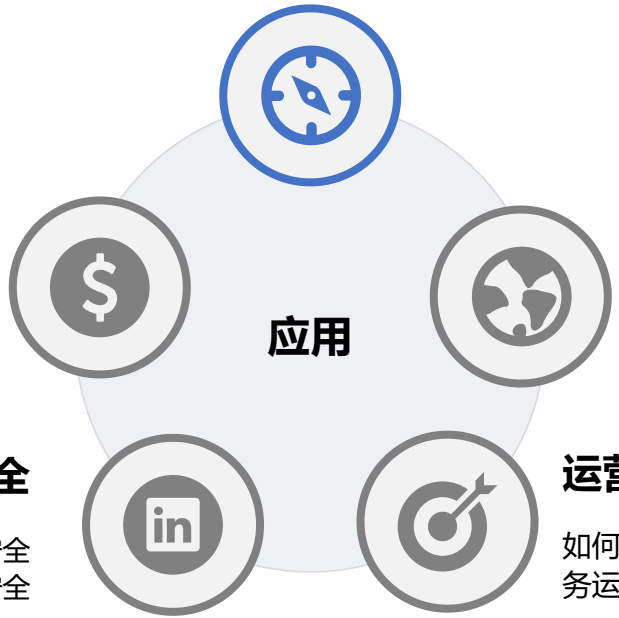
02 **自动化运维**

根据观测到的健康状态及指标来代入提前声明的运维策略，实现自动化运维

03 **供应商无绑定**

云原生统一标准，多云适配，不锁定单一供应商

3、云原生落地的挑战



成本

基础资源如何规划，弹性伸缩能否削减成本

规模

大规模节点集群如何治理，跨机房多活如何实践

演进

现有业务系统如何平滑过渡，遗产系统如何无缝集成到统一治理体系

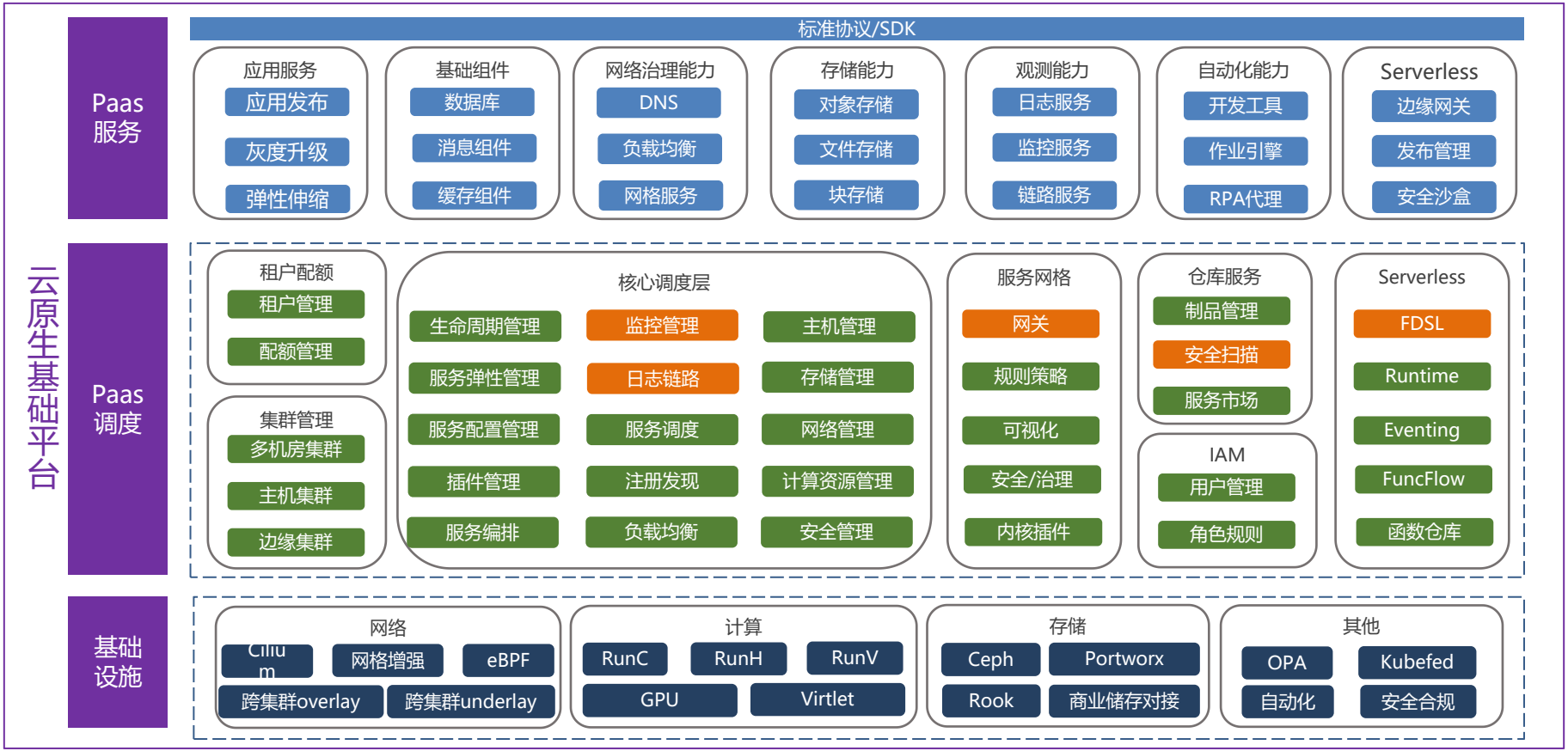
安全

容器化后如何保障应用的运行安全与数据安全

运营

如何利用技术红利，最终助力业务运营7*24不间断

4、恒生云原生平台功能全景



云原生平台-多云管理

提供
云管理
云服务
云分析
能力

异构资源管理

组织架构
多层组织架构、流程、规范、策略的下发

资源池化
更细颗粒度的逻辑资源池

标准化规范
操作系统、计算规格、命名、IP地址

自动化云服务

多云编排
基于可视化蓝图的面向应用的

自助运维
自主化的Day2运维操作

自助服务
驱动的IT服务整体解决方案

资源回收
基于策略的资源自动回收

监控告警
触发的弹性伸缩和故障自愈

应用发布
发布流水线，持续集成

云分析和优化

用量分析
容量及使用趋势

费用分析
按部门及项目进行

资源优化
一键优化配置，提升资源利用率

纳管
多云
混合云

物理机

私有云/专有云
vmware openstack PowerVC Microsoft Hyper-V HUAWEI

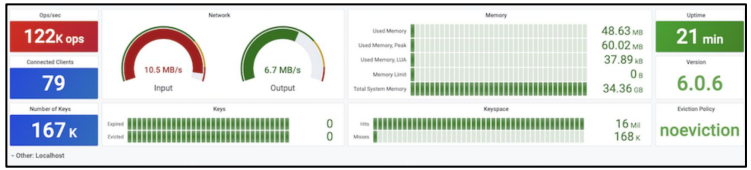
SDN
ACI vmware NSX f5

公有云
aws

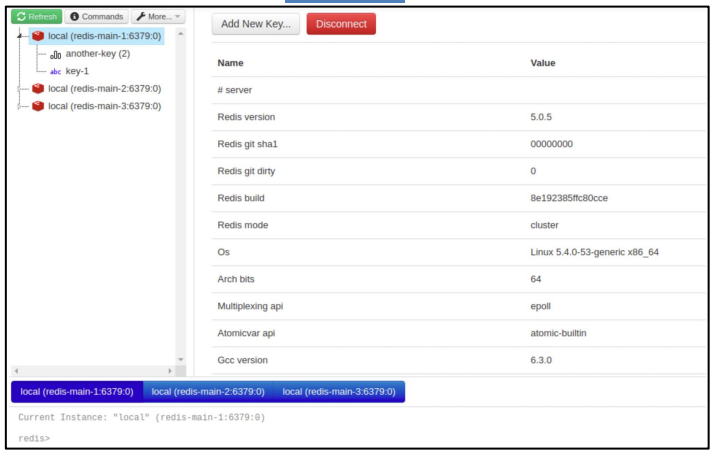
云原生平台-组件化服务

开通实例

监控面板



操作台



集中管理

- 组件从上架/申请/部署/运维集中管控

一键开通

- 提供一键开通缓存/消息/数据库等多种基础组件能力
- 同步配套组件操作台/监控等周边服务

持续服务

- 将组件最佳运维实践整合到在线服务中
- 提供在线故障排查服务

云原生平台-租户与授权

三层资源配额管理

从租户到项目，再到环境，多层控制租户基础资源配额，满足企业管理与自助式服务的双重需求

自定义网络隔离策略

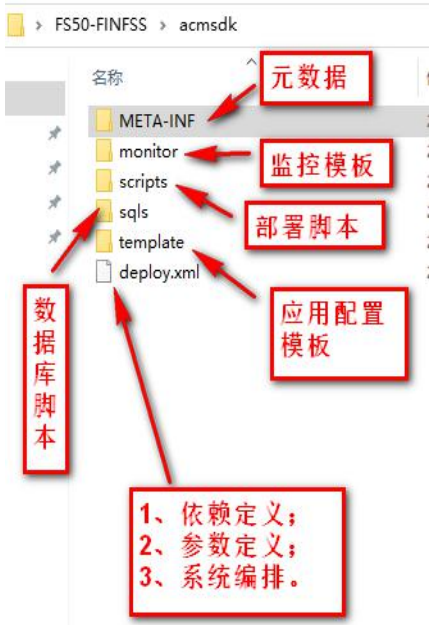
基于环境实现自定义网络策略，支持默认隔离，放通，黑白名单

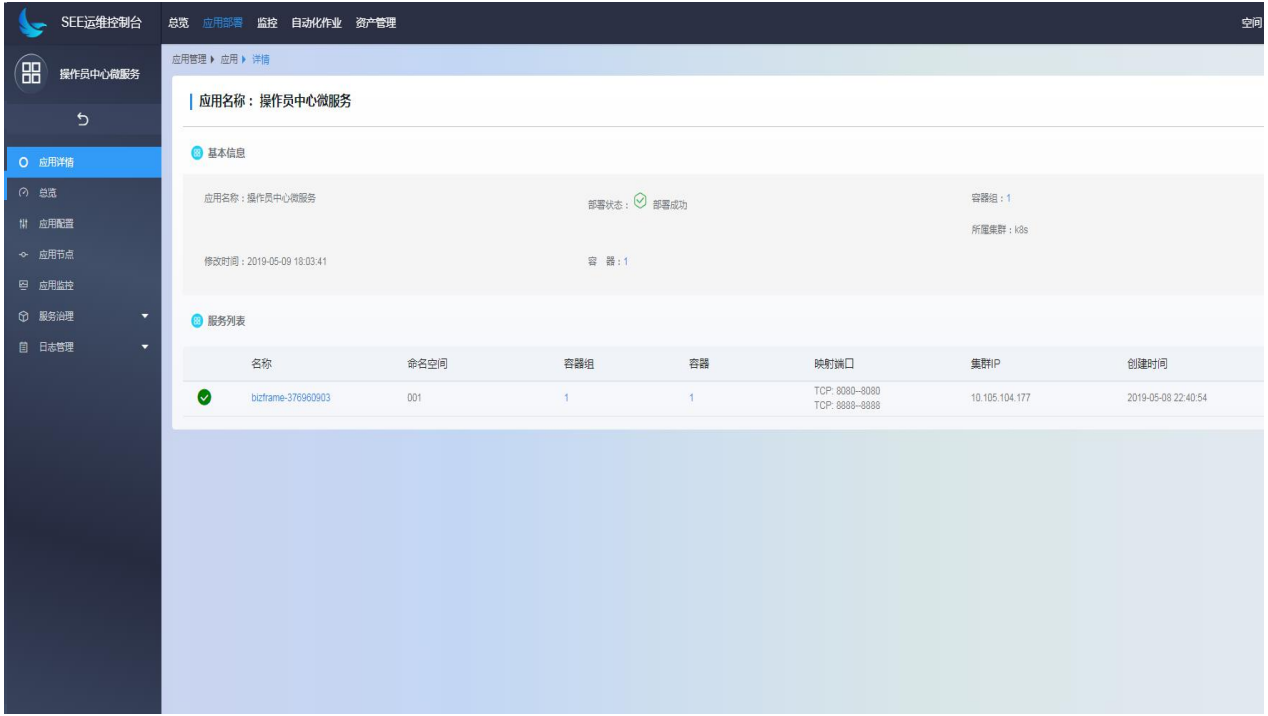
细粒度审计清单

以事件日志形式记录审计清单，可以根据资源申请释放记录实现动态计费管理

云原生平台-应用部署

恒生统一的交付物标准

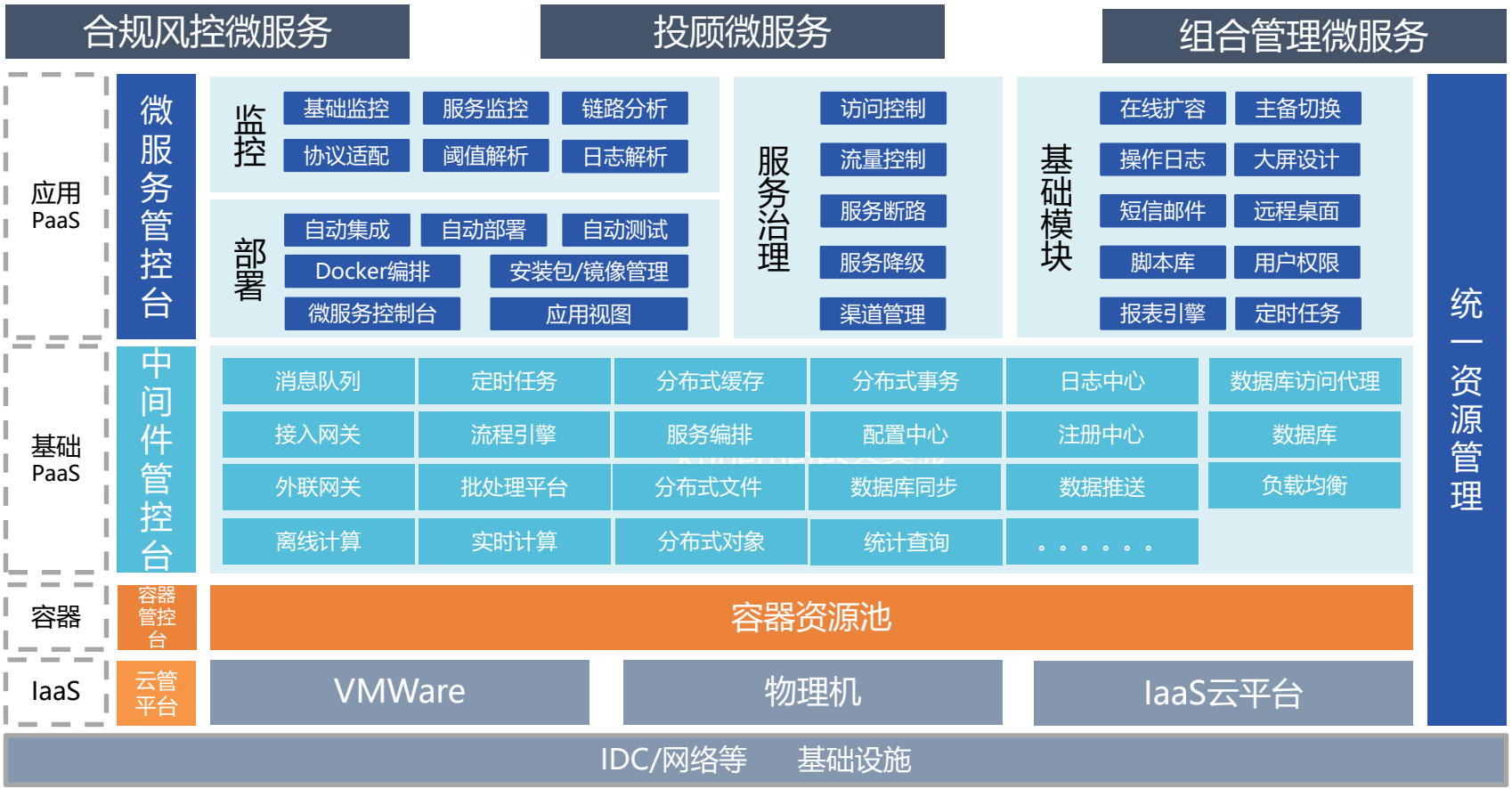




云原生平台-可观测能力

SEE运维控制台
总览
应用部署
监控
自动化作业
资产管理
空间
全部应用
支持
监控总览
链路
异常信息列表
链路跟踪
异常信息列表O32
链路跟踪O32
节点耗时信息
平均耗时监控
请求数监控
产品字典
基础监控
业务监控
扩展监视器
监视器管理
事件查询
日志分析
监控设置
性能报表统计
定制视图
链路
链路跟踪
Trace ID
1025812672-46948-1566284769090-00000005
搜索
服务名
/g/demo-rpc-server/v/login1
功能号
331101
功能号
631101
客户端
IAR
hsiar_nginx_test_36.61
JSVR
demo-rpc-server
JSVR
demo-rpc-server3

云原生平台案例-某基金公司的PaaS平台



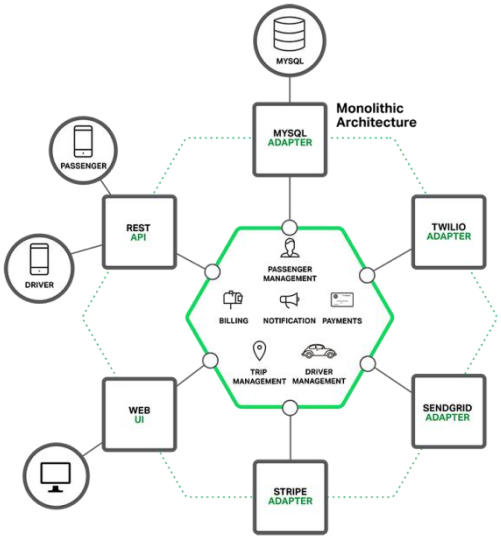
HUNDSUN | LIGHT
LIGHT 十大技术栈
微服务 Light-JRES
LIGHT-JRES
微服务
降低开发、运维难度及成本
提供最佳微服务开发体验

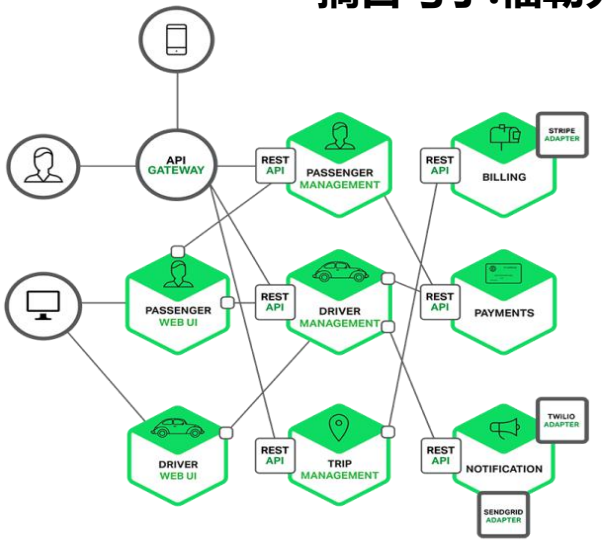
1、什么是微服务?

微服务架构是一种架构模式，它提倡将**单一应用程序划分成一组小的服务**，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。**每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通**（通常是基于HTTP的RESTful API）。每个服务都围绕着具体业务进行构建，并且能够被独立的部署到生产环境、类生产环境等。另外，应尽量避免统一的、集中式的服务管理机制，对具体的一个服务而言，应根据业务上下文，选择合适的语言、工具对其进行构建。

--摘自马丁.福勒先生的博客

单体应用





微服务应用

2、微服务开发挑战

业务系统

开发规范 | 运行规范 | 运维规范

分布式微服务开发平台

开源版本不兼容问题

开源隐藏BUG规避

开源运维平台不统一

3、恒生微服务-开发方式

注解	说明
@CloudApplication	应用注解@CloudApplication注解用于服务生产者声明一个微服务应用
@CloudService	接口注解@CloudService注解用于服务生产者声明微服务
@CloudFunction	接口方法注解@CloudFunction注解用于服务生产者声明微服务内的API方法
@CloudReference	接口引用注解@CloudReference注解用于服务消费者声明对指定微服务的调用
@CloudFunctionParam	请求参数@CloudFunctionParam注解用于服务生产者声明t2服务的请求参数名称
@CloudFunctionResult	响应参数注解@CloudFunctionResult注解用于服务生产者声明t2服务的响应参数名称
@CloudComponent	实现注解@CloudComponent注解用于服务生产者声明微服务实现
@CloudMessage	消息注解@CloudMessage注解用于声明分布式消息队列（订阅、发布通道）
@Compensable	事务注解@Compensable注解用于声明分布式事务
@JRESTask	定时任务注解@JRESTask注解用于声明定时任务运行相关的参数（单方法类任务）
@JRESMethodInvokTaskClass	定时任务注解@JRESMethodInvokTaskClass用于声明任务类（多方法类任务）
@JRESMethodInvokTaskMethod	定时任务注解@JRESMethodInvokTaskClass用于声明任务方法（多方法类任务）

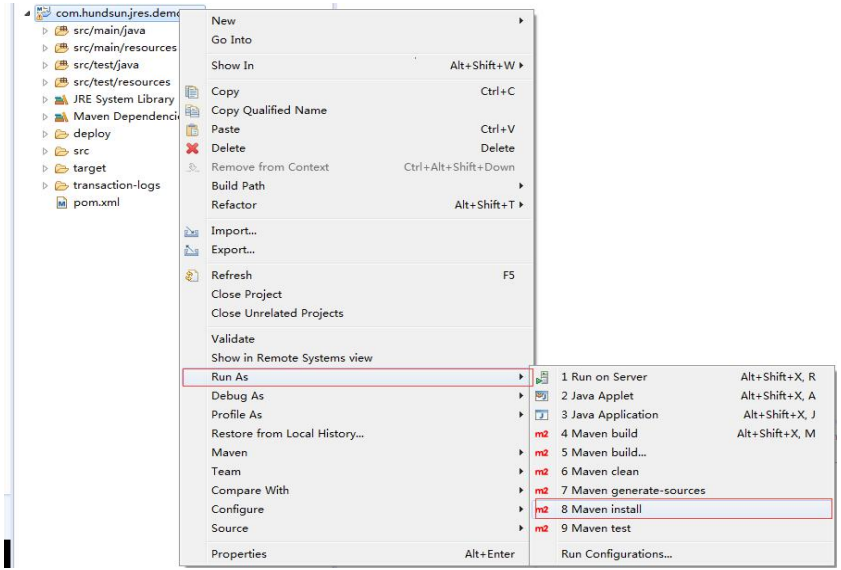
STEP 1、引入POM

```
<dependency>
    <groupId>com.hundsun.jrescloud</groupId>
    <artifactId>jrescloud-starter-message</artifactId>
</dependency>
```

STEP2、开发注解与API使用

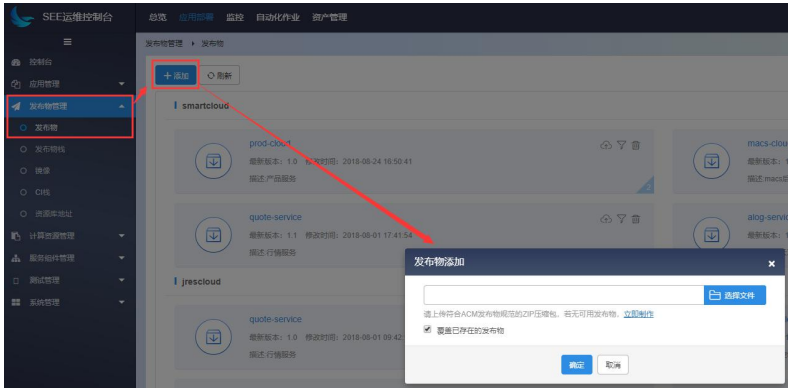
```
@CloudService
public interface IOrderService {

    //批量查询
    @CloudFunction("800002")
    public List<String> batchEntrustOrder(@CloudFunctionParam("orderList")List<OrderDTO> orderList);
}
```

STEP3、一键编译打包集成

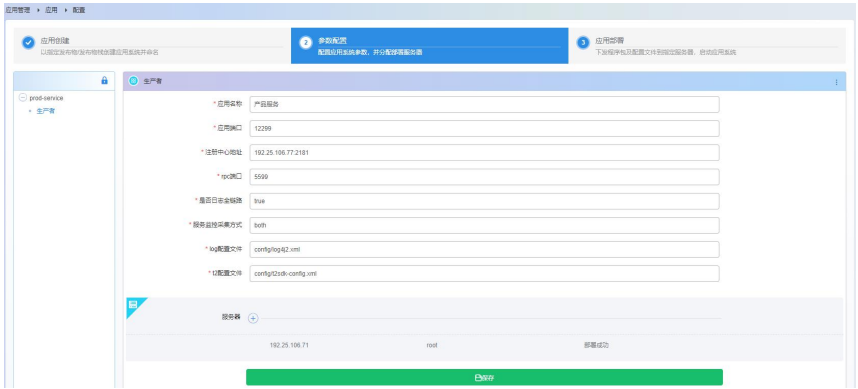


3、恒生微服务-部署方式

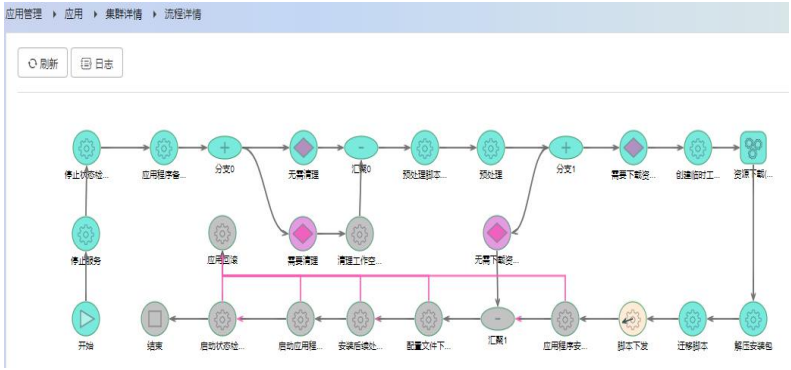
STEP.4 发布物上传



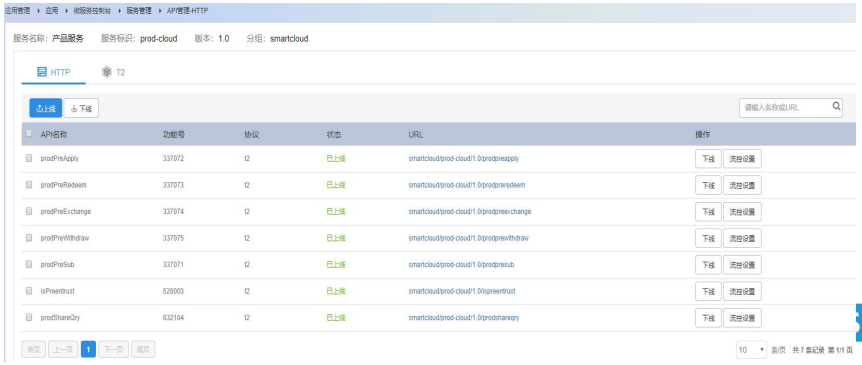
STEP.5 应用参数配置



STEP.6 应用部署



STEP.7 接口上线

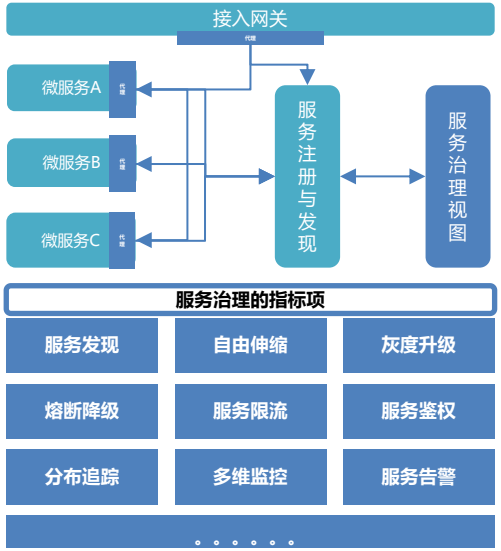


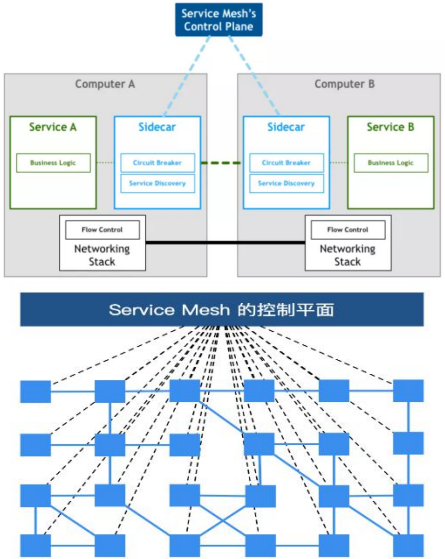
3、恒生微服务-网关

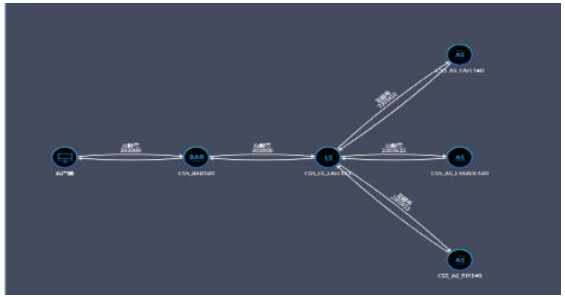
SEE运维控制台
总览
应用部署
监控
自动化作业
资产管理
空间
支持
应用管理
应用
微服务控制台
渠道管理
+添加
全部
请输入渠道名称
ID
渠道名称
证书ID
状态
创建时间
操作
16ba2584-1efa-4c0d-8880-26f2f976016d
网银
正常
2018-12-25 22:43:50
冻结
绑定服务
更多
bcd257b9-b394-4429-a9c5-9e986b319a36
aa
已注销
2019-01-03 17:23:23
冻结
绑定服务
详情
黑/白名单
SDK下载
绑定T2证书
下载T2证书
注销
1
10 / 页
跳至第
1
页

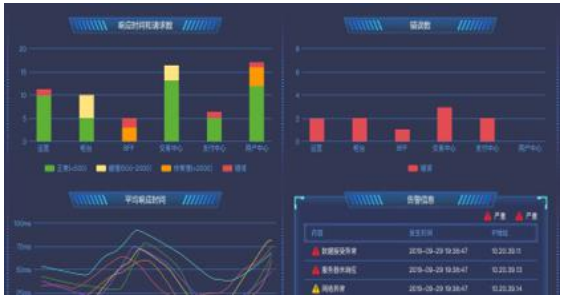
3、恒生微服务-治理

微服务开发者

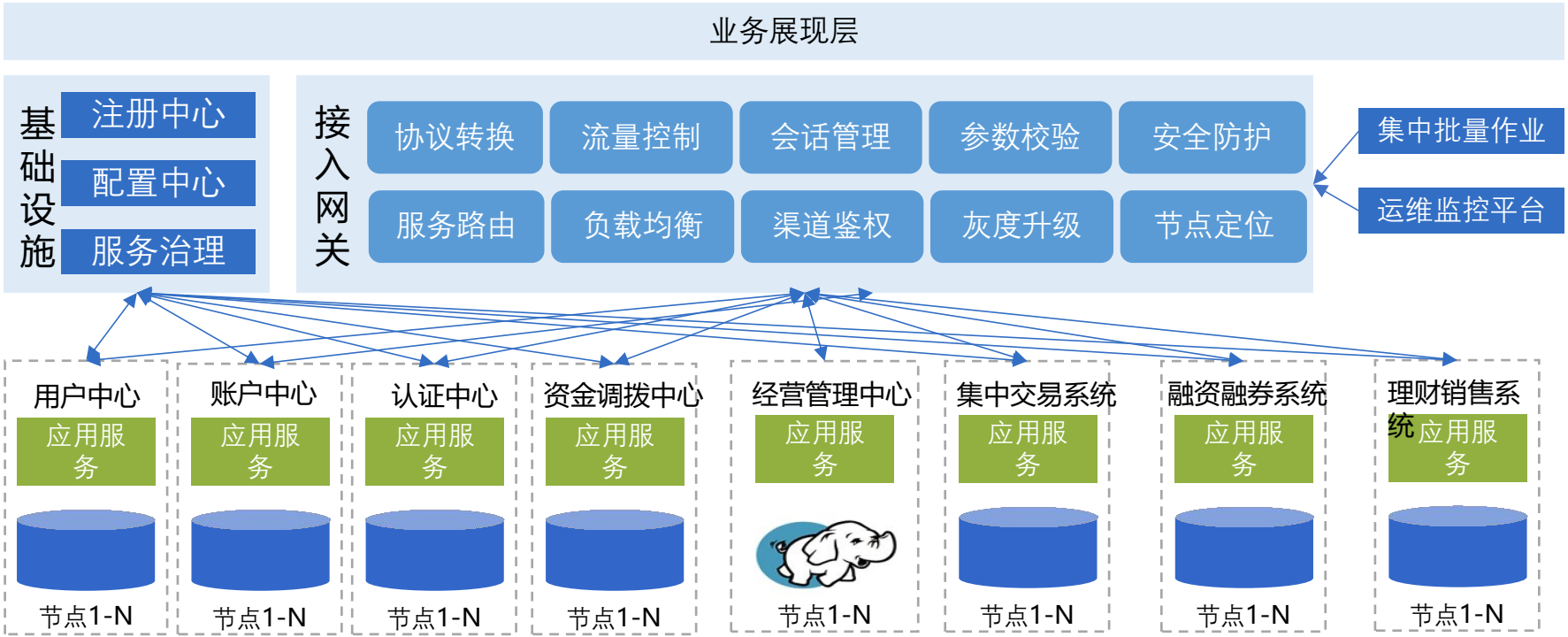

接入网关
微服务A
微服务B
微服务C
服务注册与发现
服务治理视图
服务治理的指标项
服务发现
自由伸缩
灰度升级
熔断降级
服务限流
服务鉴权
分布追踪
多维监控
服务告警


Service Mesh's Control Plane
Computer A
Computer B
Service A
Sidecar
Sidecar
Service B
Business Logic
Circuit Breaker
Service Discovery
Flow Control
Networking Stack
Service Mesh 的控制平面





微服务开发案例-证券公司集中交易系统



HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

低延时 Light-LDP

LIGHT-LDP

低延时

低延时、高可用、易开发

构建金融核心极速业务系统的低时延、分布式开发平台

1、为什么需要低延时?

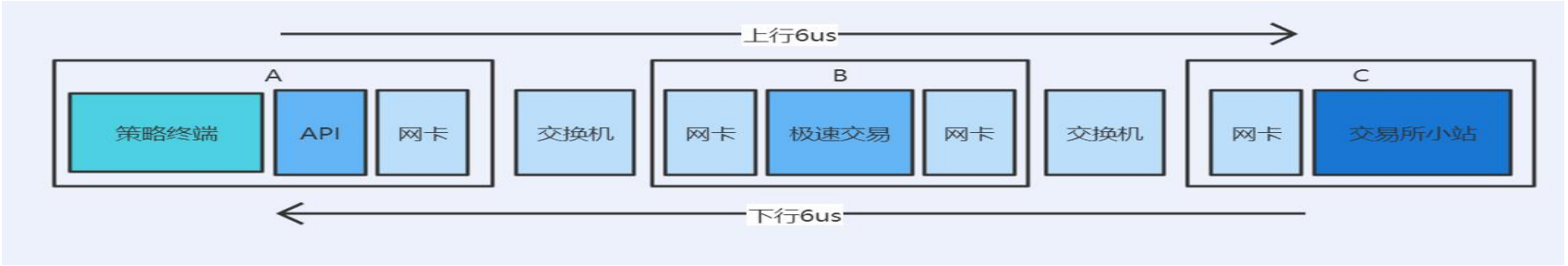
订单

行情

订单

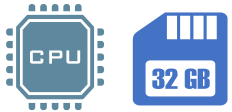
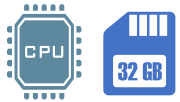
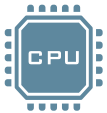
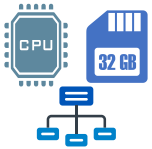
行情

私募机构-策略终端　　金融机构-订单系统　　交易所-撮合系统



硬件耗时：低延迟交换机，在纳秒级别；低延迟网卡，在微秒级别

低延时速度演进

场景	交易	清算/风控	交易/风控	交易	交易/风控	交易/行情	清算
中间件平台	UFT 多活版 UFT 主备版 UFT 多进程版 内存数据库		UST	NST	低延迟中间件 LDP	硬件一体化	大数据量并行计算框架
硬件设备							
性能	100us		15us	5us	5us	2us	上千并发

2、低延时核心技术

软硬结合、整体优化

- ✓ NUMA架构/线程绑定
- ✓ CPU缓存技术
- ✓ 内核旁路
- ✓ 插件机制
- ✓ 内存数据库
- ✓ 零拷贝
- ✓ 异步机制
- ✓ RDMA技术
- ✓ FPGA技术
- ✓ 低延时网卡(编程)
- ✓ 低延时交换机
- ✓ 高性能服务器
- ✓ 服务器调优
- ✓ 网络调优

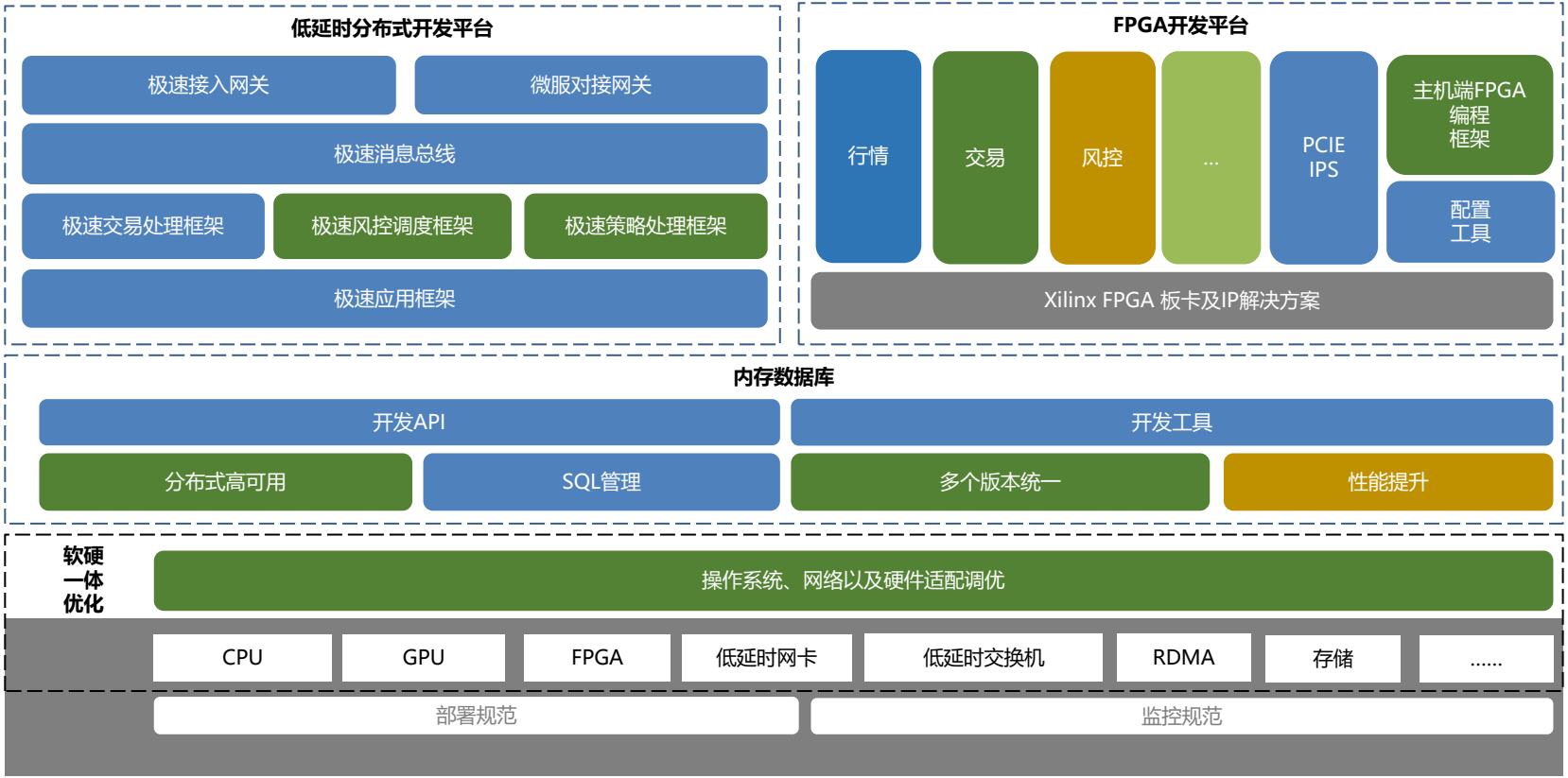
端到端<100ns(SHM)

端到端<1.5us(网络)

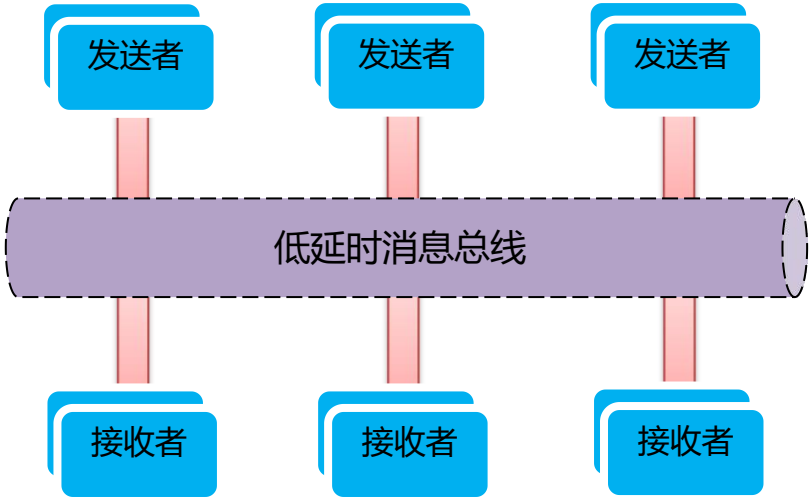
吞吐>3000万笔/秒

100%可靠传输

3、低延时平台全景

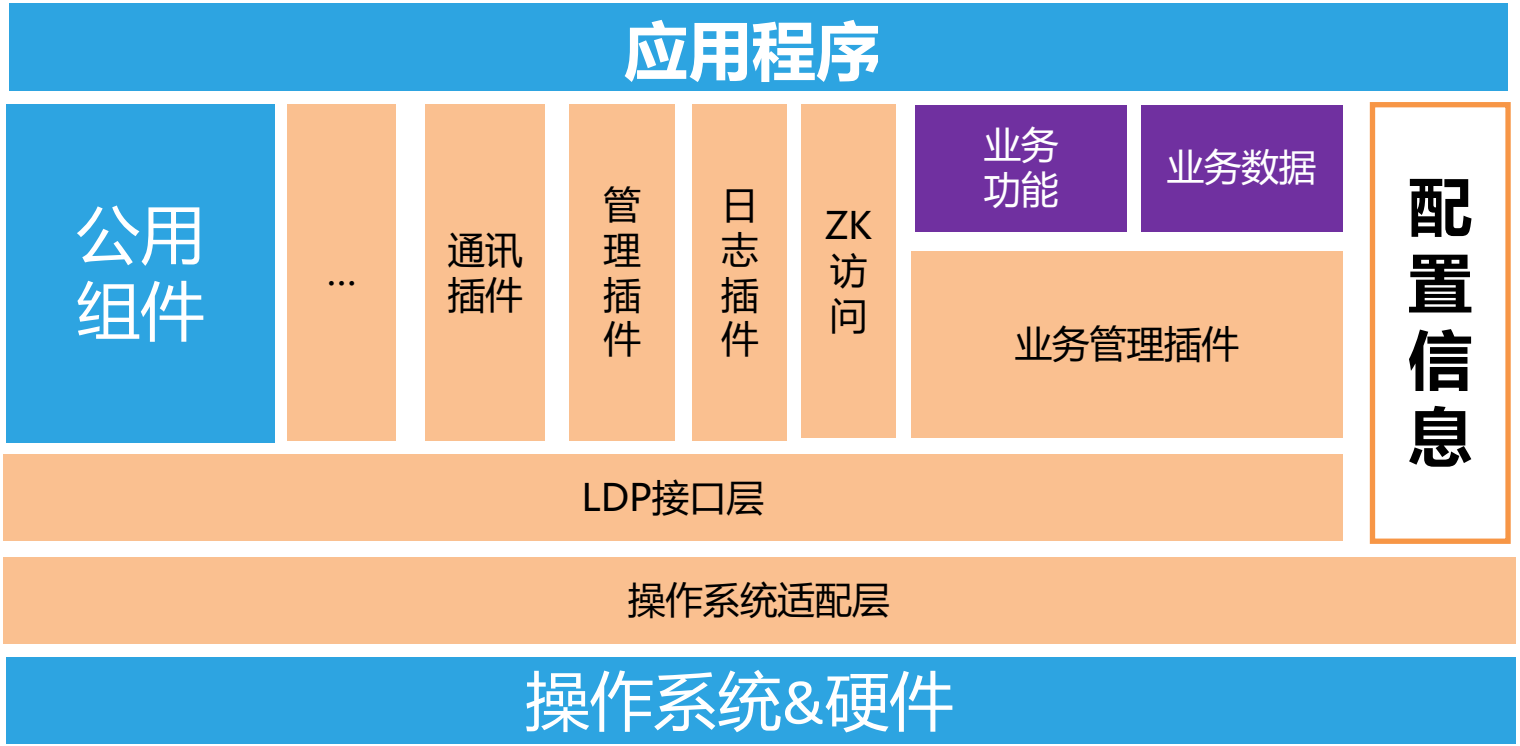

低延时分布式开发平台
极速接入网关
微服对接网关
极速消息总线
极速交易处理框架
极速风控调度框架
极速策略处理框架
极速应用框架
FPGA开发平台
行情
交易
风控
...
PCIE
IPS
主机端FPGA
编程
框架
配置
工具
Xilinx FPGA 板卡及IP解决方案
内存数据库
开发API
开发工具
分布式高可用
SQL管理
多个版本统一
性能提升
软硬
一体
优化
操作系统、网络以及硬件适配调优
CPU
GPU
FPGA
低延时网卡
低延时交换机
RDMA
存储
.....
部署规范
监控规范

4、低延时平台功能-消息总线



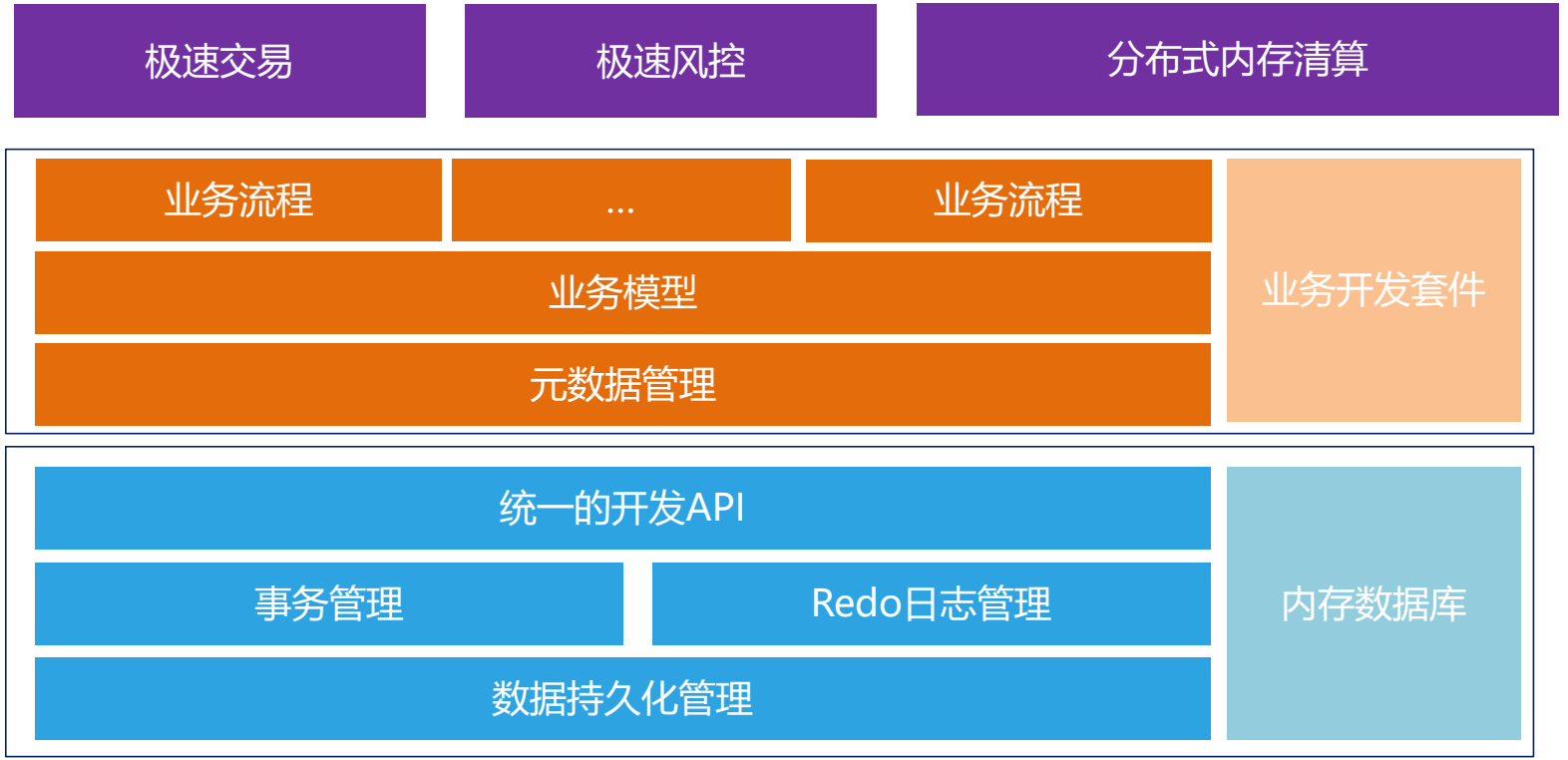
- ✓ 发布、订阅模型
- ✓ 消息有序、100%可靠传输
- ✓ 发送者与接收者直连，去中心
- ✓ 发送者和接收者可以集群部署
- ✓ 支持高可用、非高可用多种模式
- ✓ 状态机和主备多种复制方式

4、低延时平台功能-开发框架

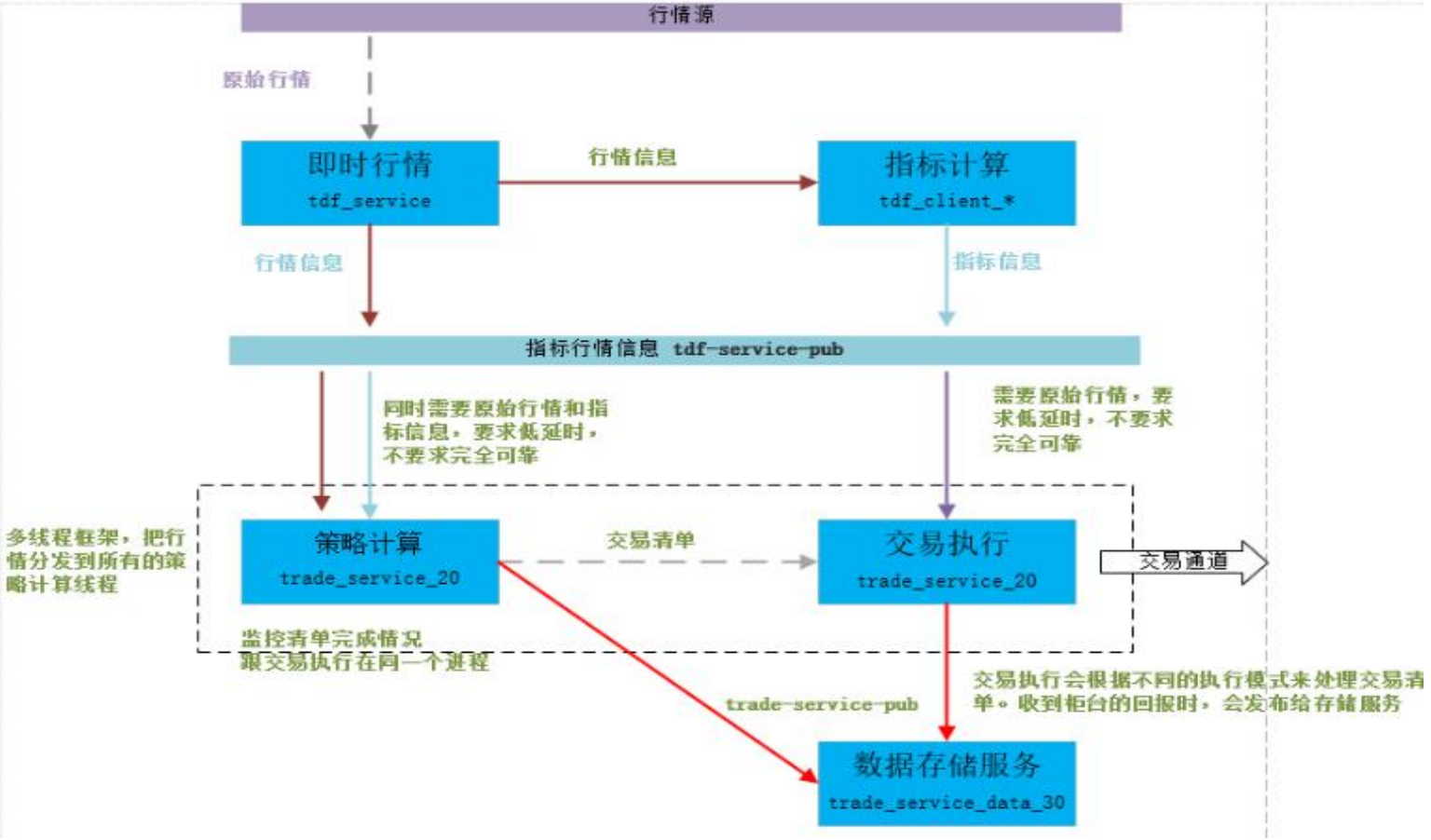


4、低延时平台功能-度量工具

4、低延时平台功能-内存数据库

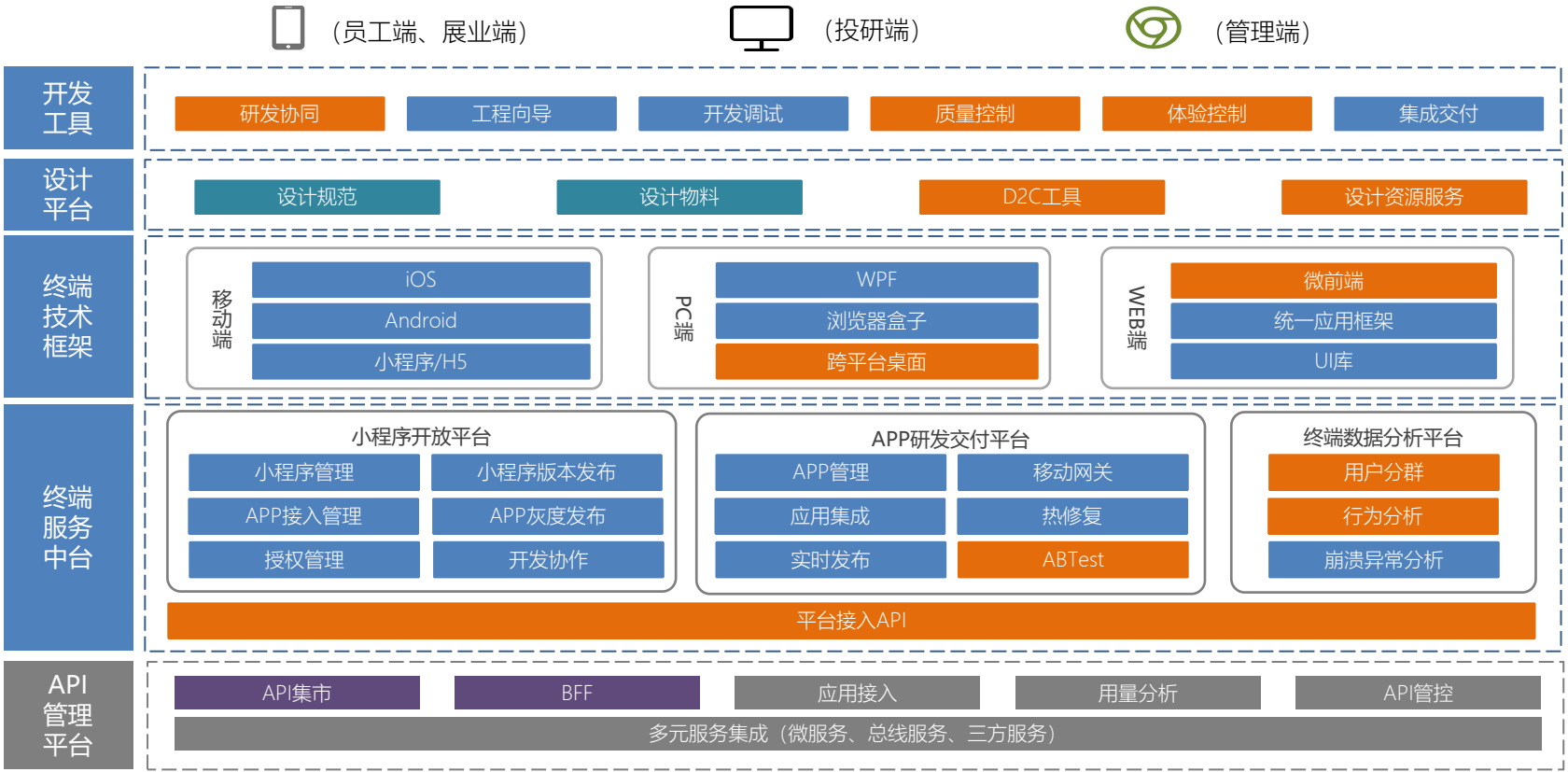


低延时平台开发案例-策略交易总线

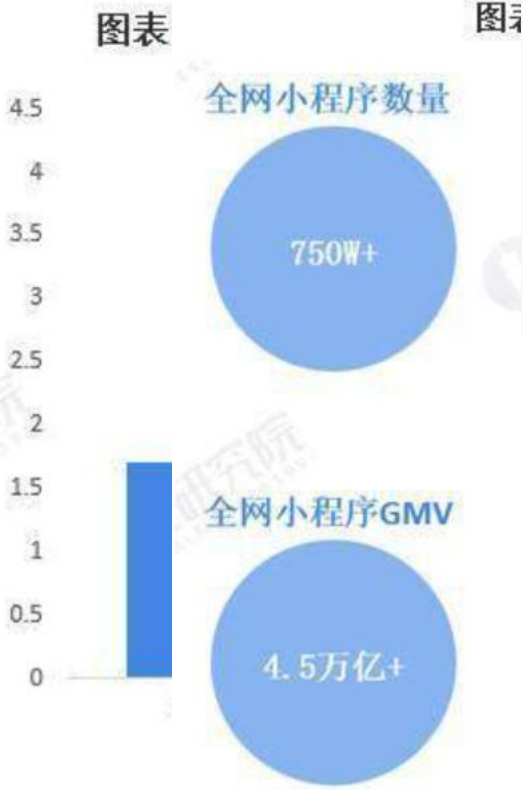


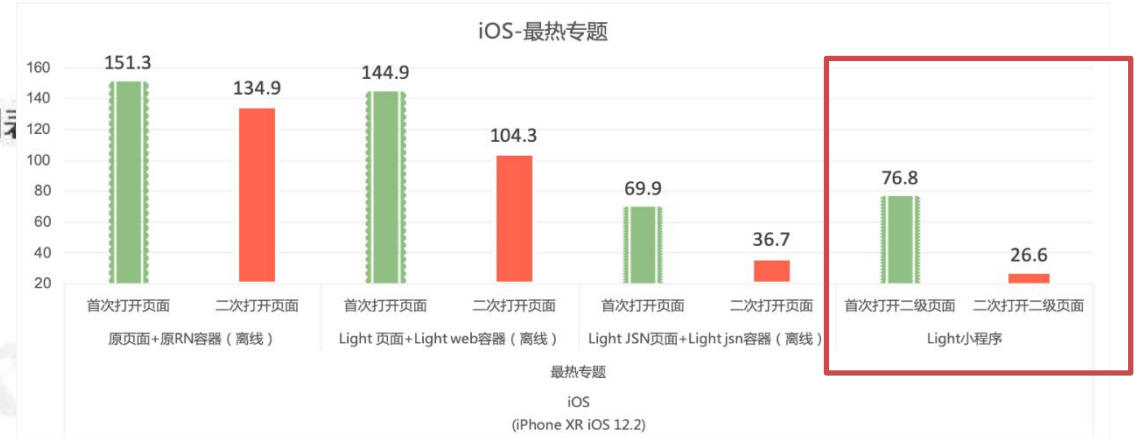
HUNDSUN | LIGHT
LIGHT 十大技术栈
前端 Light-FE
LIGHT - FE
前端
覆盖移动、WEB、PC、小程序等技术能力
助力金融企业更好地打造数字化用户服务体验

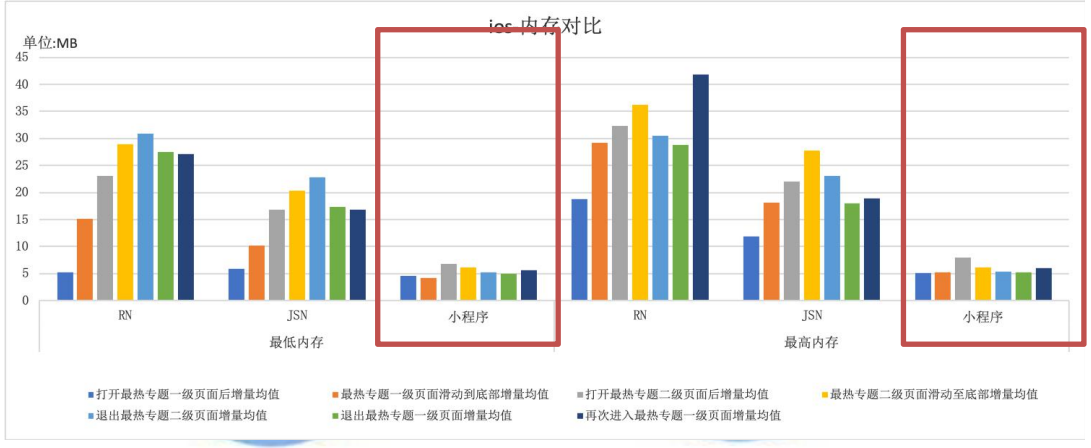
1、前端功能全景


（员工端、展业端）
（投研端）
（管理端）
开发工具
研发协同
工程向导
开发调试
质量控制
体验控制
集成交付
设计平台
设计规范
设计物料
D2C工具
设计资源服务
终端技术框架
移动端
iOS
Android
小程序/H5
PC端
WPF
浏览器盒子
跨平台桌面
WEB端
微前端
统一应用框架
UI库
终端服务中台
小程序开放平台
小程序管理
小程序版本发布
APP接入管理
APP灰度发布
授权管理
开发协作
APP研发交付平台
APP管理
移动网关
应用集成
热修复
实时发布
ABTest
终端数据分析平台
用户分群
行为分析
崩溃异常分析
平台接入API
API管理平台
API集市
BFF
应用接入
用量分析
API管控
多元服务集成（微服务、总线服务、三方服务）

小程序的优势


图表
全网小程序数量
750W+
全网小程序GMV
4.5万亿+
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0


iOS-最热专题
160
140
120
100
80
60
40
20
151.3
134.9
144.9
104.3
69.9
36.7
76.8
26.6
首次打开页面
二次打开页面
首次打开页面
二次打开页面
首次打开页面
二次打开页面
首次打开二级页面
二次打开二级页面
原页面+原RN容器（离线）
Light 页面+Light web容器（离线）
Light JSN页面+Light jsn容器（离线）
Light小程序
最热专题
iOS
(iPhone XR iOS 12.2)


ios 内存对比
单位:MB
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
RN
JSN
小程序
RN
JSN
小程序
最低内存
最高内存
打开最热专题一级页面后增量均值
最热专题一级页面滑动到底部增量均值
打开最热专题二级页面后增量均值
最热专题二级页面滑动至底部增量均值
退出最热专题二级页面增量均值
退出最热专题一级页面增量均值
再次进入最热专题一级页面增量均值

2、移动终端GMU-小程序

小程序
开发团队

小程序实现（一套代码）

平台差分规范层

配置规范 | 语法糖规范 | 目录/命名规范

基础组件抽象层（UI、API）

微信 | light | 支付宝 | ... | +

技术语法标准（参考微信标准）

统一工程规范

三方平台
开发者工具

发布

三方平台
管控中心

更新

三方平台

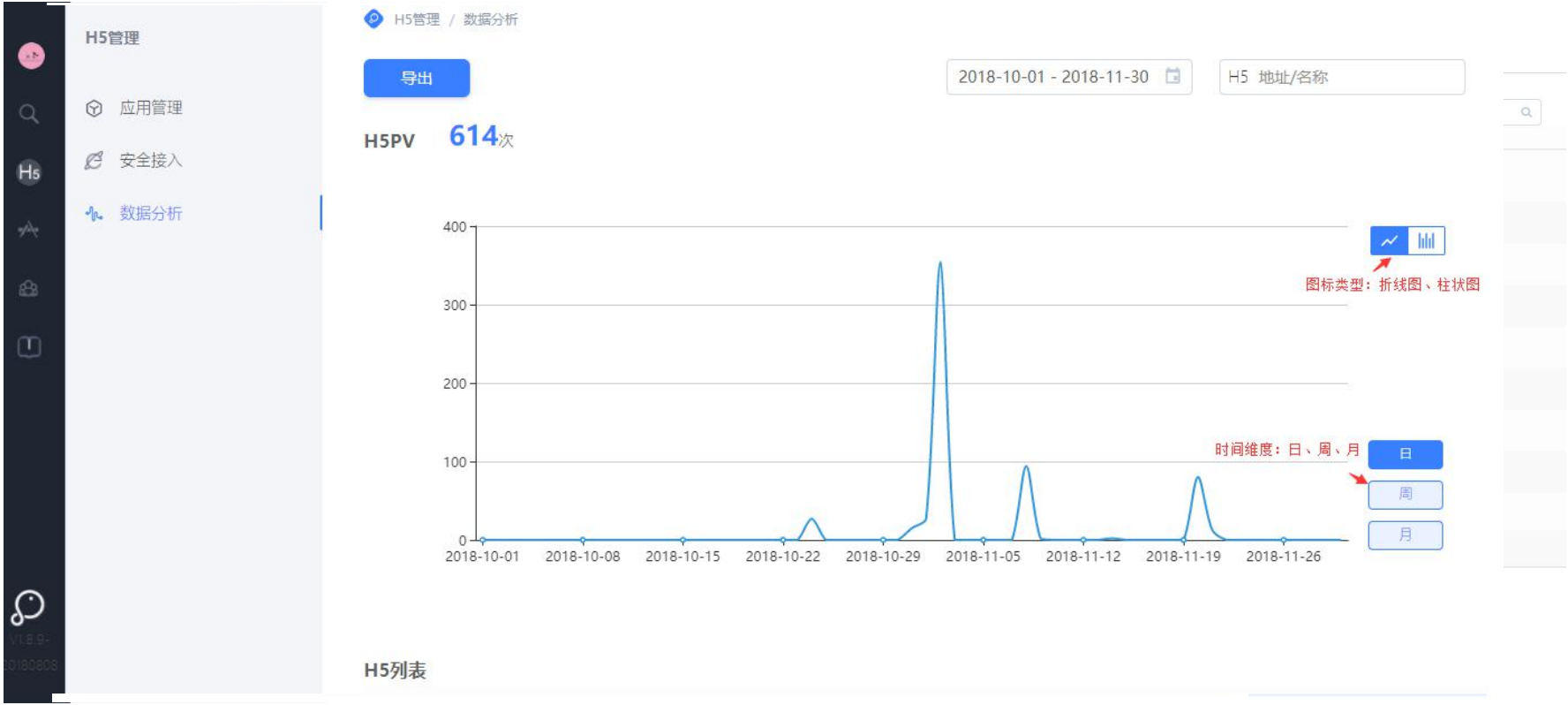
发布

授权接入

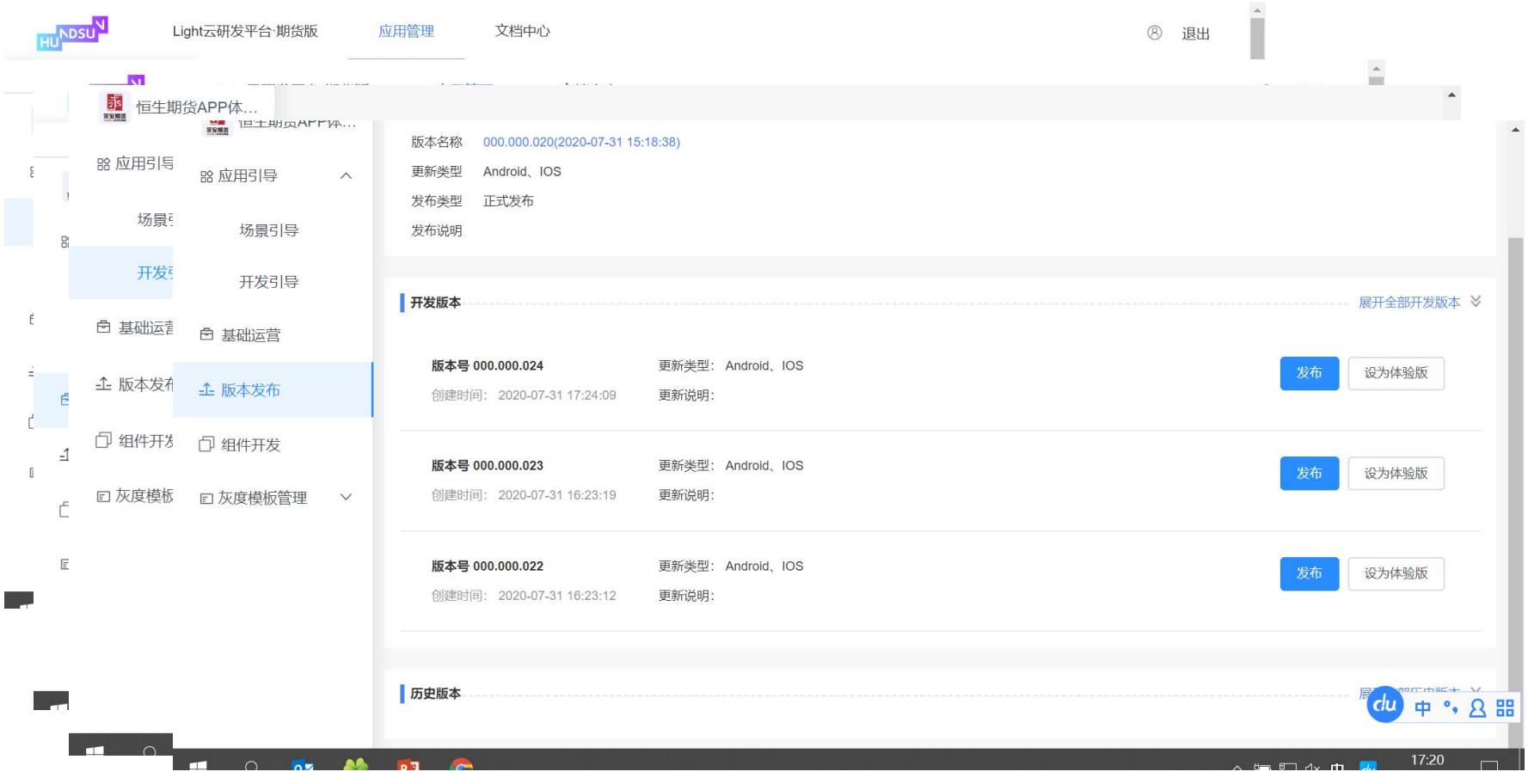
APP
开发团队

全量/灰度

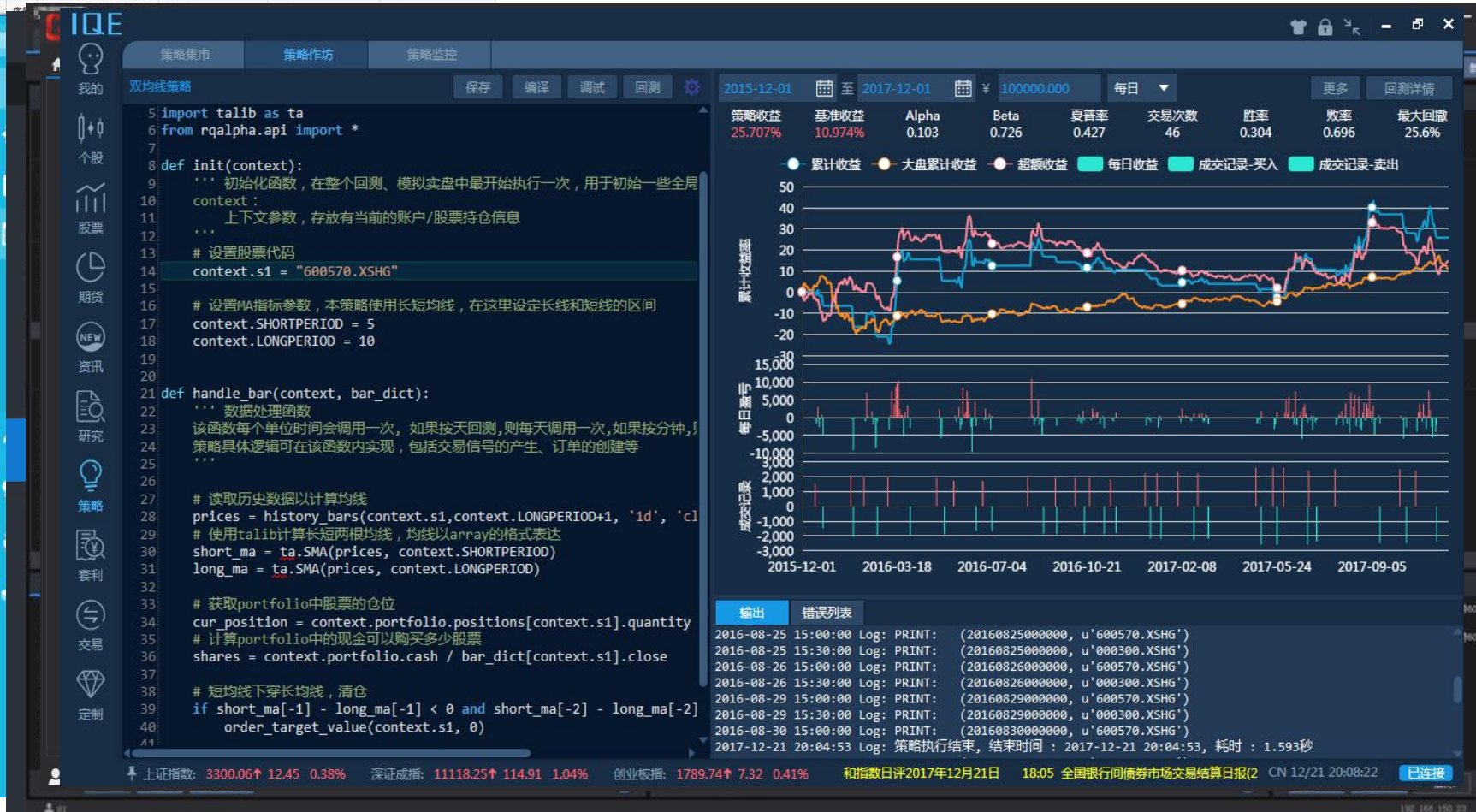
2、移动终端GMU-在线开发



移动终端GMU开发案例-期货APP在线开发



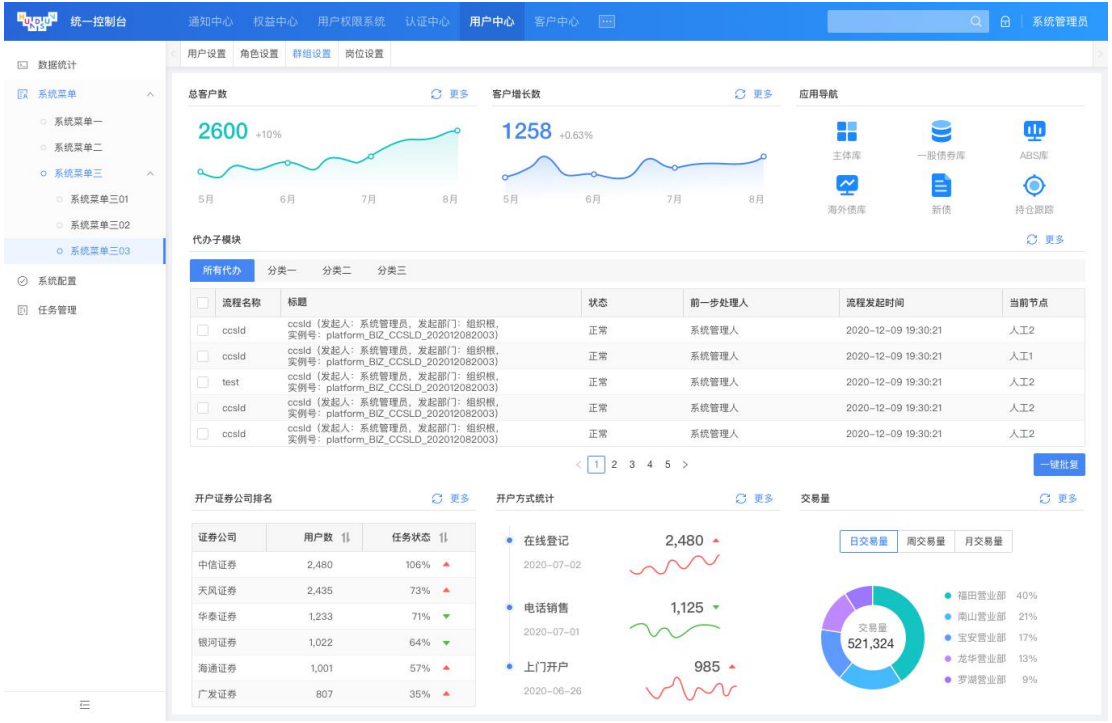
3、桌面终端UCF&HUI




```
import talib as ta
from rqalpha.api import *

def init(context):
    ''' 初始化函数，在整个回测、模拟实盘中最开始执行一次，用于初始一些全局
    context：
        上下文参数，存放有当前的账户/股票持仓信息
    '''
    # 设置股票代码
    context.s1 = "600570.XSHG"

    # 设置MA指标参数，本策略使用长短均线，在这里设定长线和短线的区间
    context.SHORTPERIOD = 5
    context.LONGPERIOD = 10


def handle_bar(context, bar_dict):
    ''' 数据处理函数
    该函数每个单位时间会调用一次，如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,
    策略具体逻辑可在该函数内实现，包括交易信号的产生、订单的创建等
    '''

    # 读取历史数据以计算均线
    prices = history_bars(context.s1,context.LONGPERIOD+1, '1d', 'cl
    # 使用talib计算长短两根均线，均线以array的格式表达
    short_ma = ta.SMA(prices, context.SHORTPERIOD)
    long_ma = ta.SMA(prices, context.LONGPERIOD)

    # 获取portfolio中股票的仓位
    cur_position = context.portfolio.positions[context.s1].quantity
    # 计算portfolio中的现金可以购买多少股票
    shares = context.portfolio.cash / bar_dict[context.s1].close

    # 短均线下穿长均线，清仓
    if short_ma[-1] - long_ma[-1] < 0 and short_ma[-2] - long_ma[-2]
        order_target_value(context.s1, 0)
```

桌面终端开发案例-基金公司统一工作台

1. 将操作员日常的操作从各个子系统中抽取到一个页面中
2. 可依据个人喜好和阶段性工作要求定制



通过 微前端技术
分隔功能瓷片（子模块）与工作台外框，构建扩展标准

- 允许通过拖拽和简单配置快速定制化工作台
- 不仅仅是现有功能的缩放展示，鼓励面向小空间定制化开发
- 功能瓷片（子模块）研发不受技术栈的限制：Vue、React
- 工作台及功能瓷片（子模块）可独立于业务系统进行管理

HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

大数据 Light-DATA

LIGHT-DATA

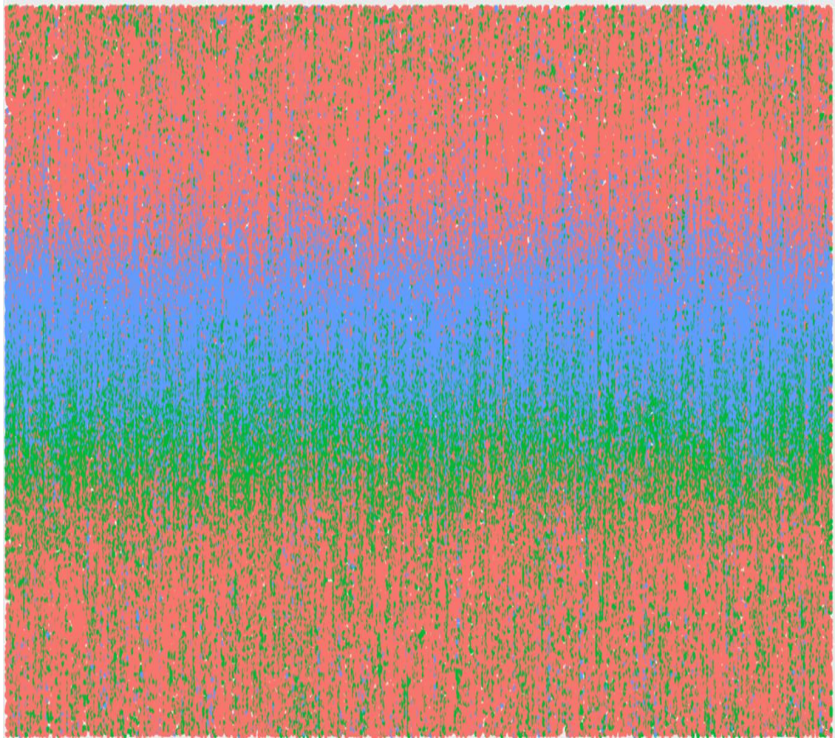
大数据

通过分布式算力、算法，实时数仓，智能调度

对海量数据分析治理

加速金融企业数智化转型升级

1、大数据分析的价值



交易属性

交易偏好	中长线
交易规模	10w~20w
关注行业	军工行业
交易频次	1~5次每年
交易类型	稳健型
信用评级	优
消费方式	信用卡
.....	

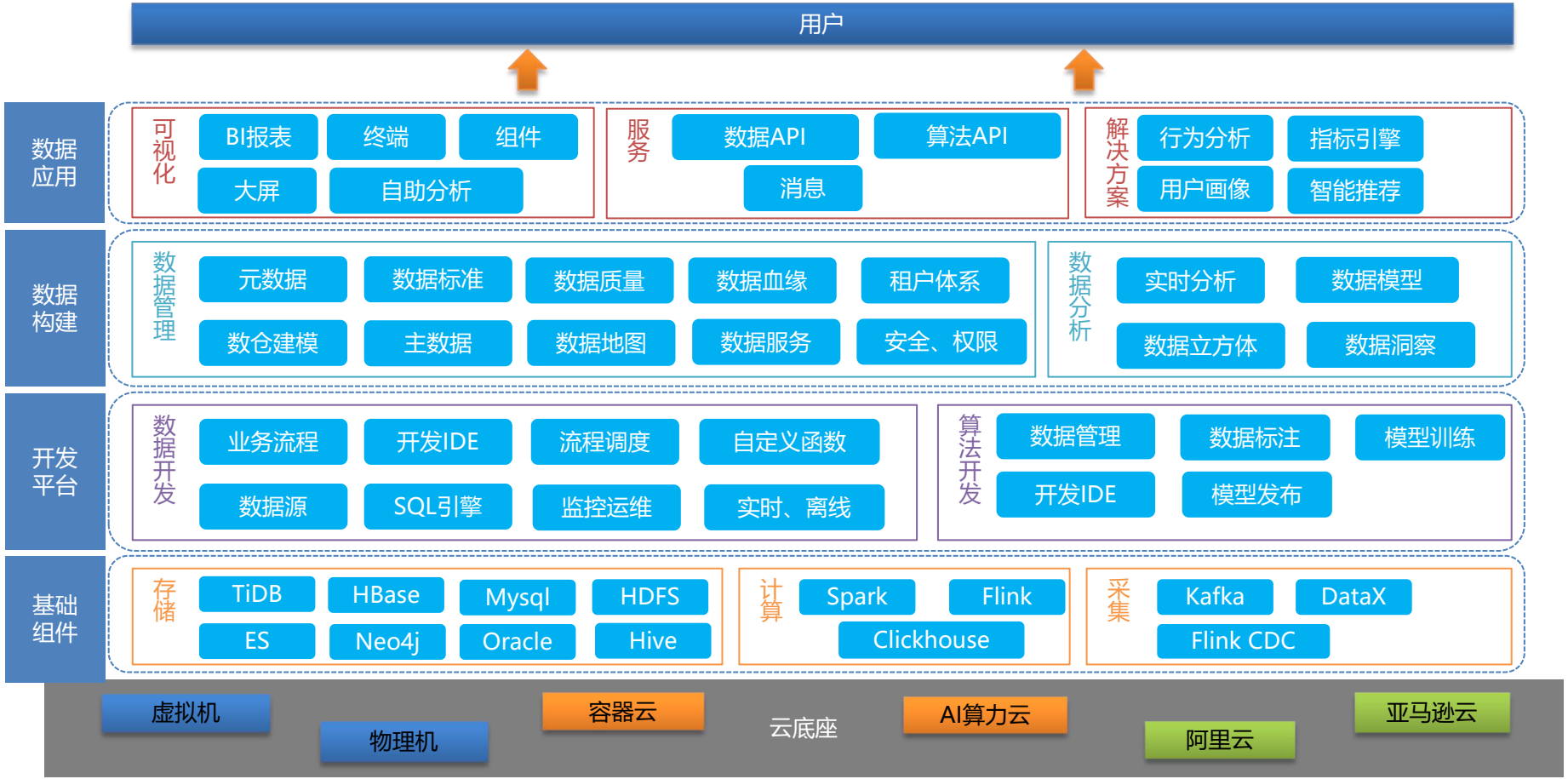
行为偏好

使用频度	5~8次每天
使用时段	18：00~21：00
使用时长	10~30分钟每次
手机品牌	iPhone
运营商	中国移动
资讯偏好	基金
兴趣爱好	美食、电影
.....	

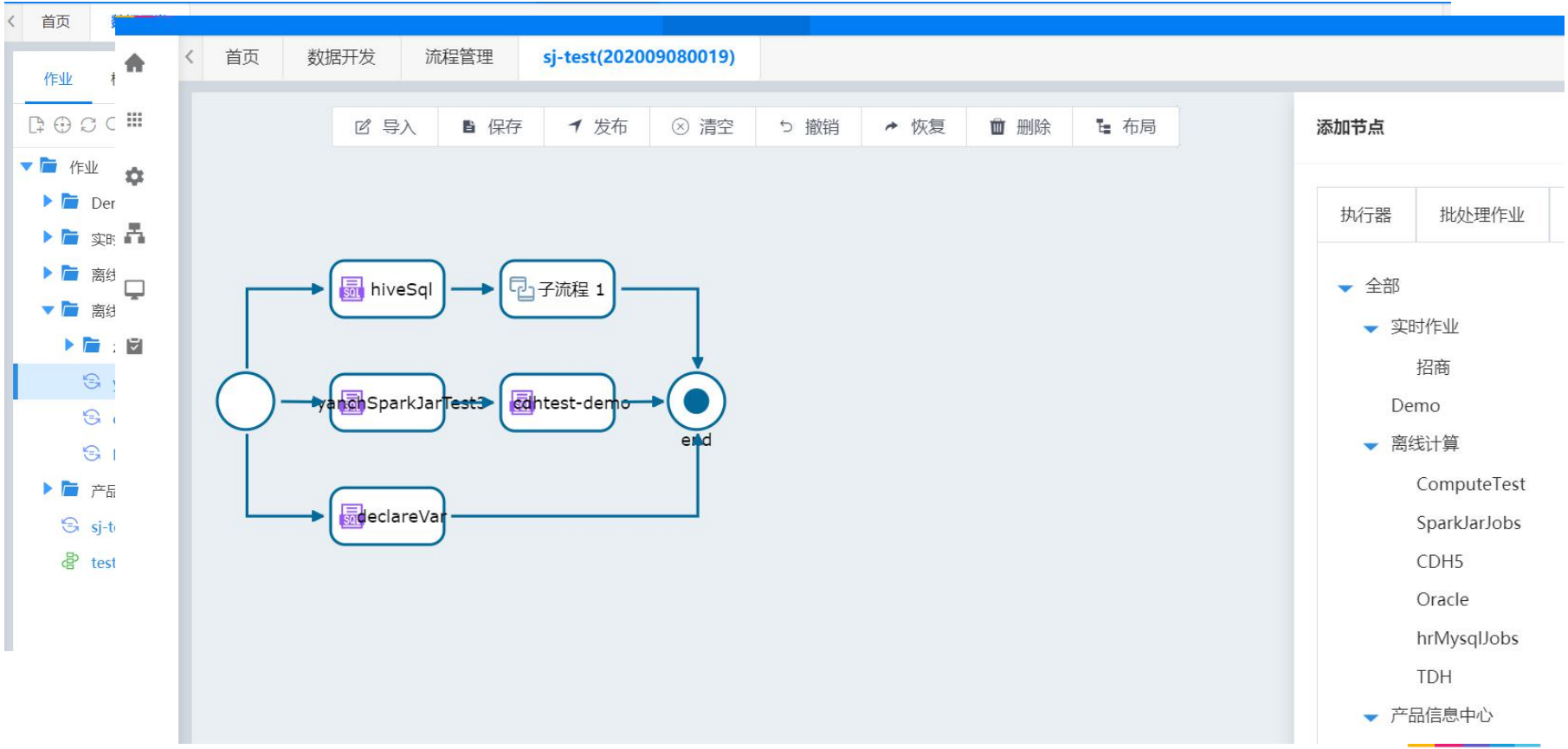
基本属性

年龄	33
性别	女
生日	1981-6-25
所在国家	01
所在省份	51
所在城市	01
所在县区	00
故乡国家	00
故乡省份	00
故乡城市	00
故乡县区	00
星座	巨蟹座
血型	未知
学校	-中医药大学

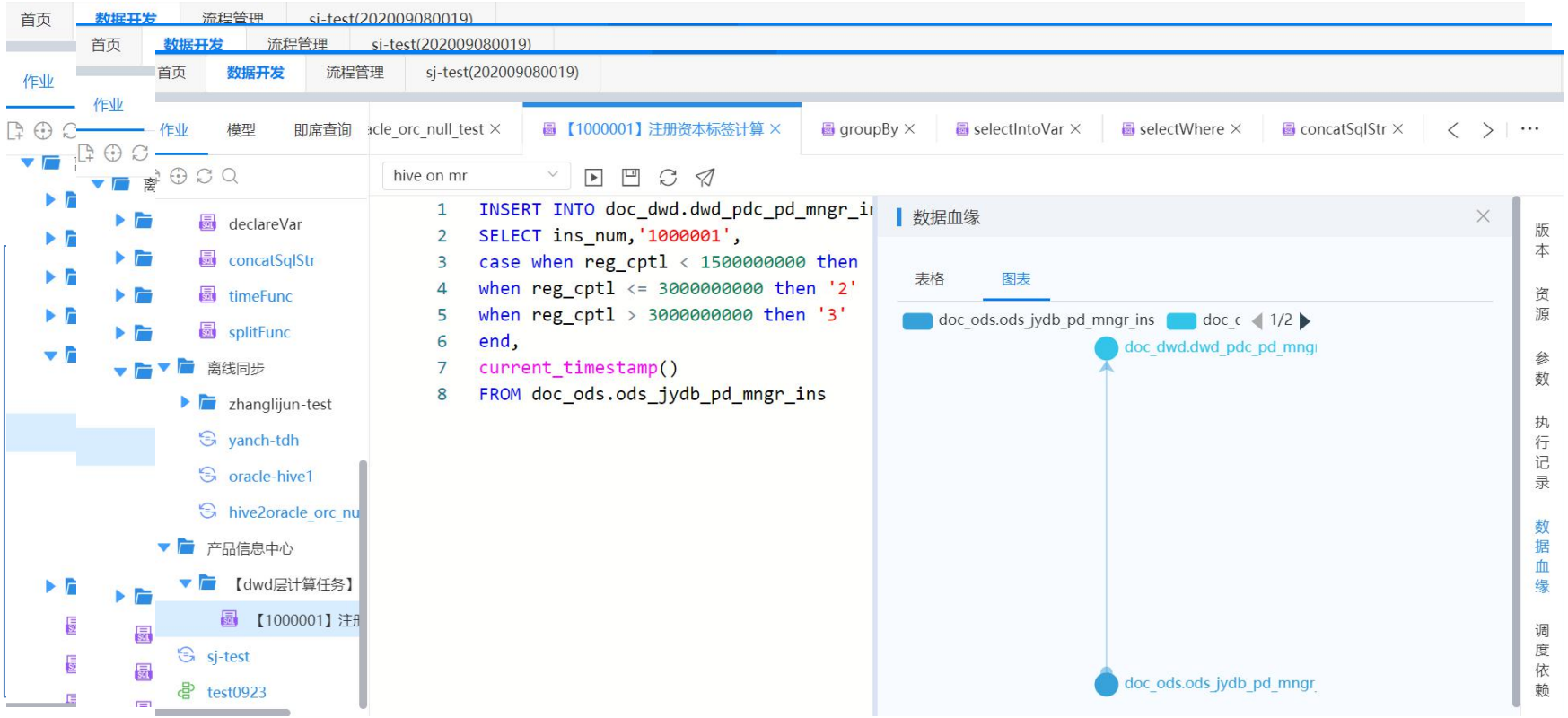
2、大数据开发功能全景


用户
数据应用
可视化
BI报表
终端
组件
大屏
自助分析
服务
数据API
算法API
消息
解决方案
行为分析
指标引擎
用户画像
智能推荐
数据构建
数据管理
元数据
数据标准
数据质量
数据血缘
租户体系
数仓建模
主数据
数据地图
数据服务
安全、权限
数据分析
实时分析
数据模型
数据立方体
数据洞察
开发平台
数据开发
业务流程
开发IDE
流程调度
自定义函数
数据源
SQL引擎
监控运维
实时、离线
算法开发
数据管理
数据标注
模型训练
开发IDE
模型发布
基础组件
存储
TiDB
HBase
Mysql
HDFS
ES
Neo4j
Oracle
Hive
计算
Spark
Flink
Clickhouse
采集
Kafka
DataX
Flink CDC
虚拟机
物理机
容器云
云底座
AI算力云
阿里云
亚马逊云

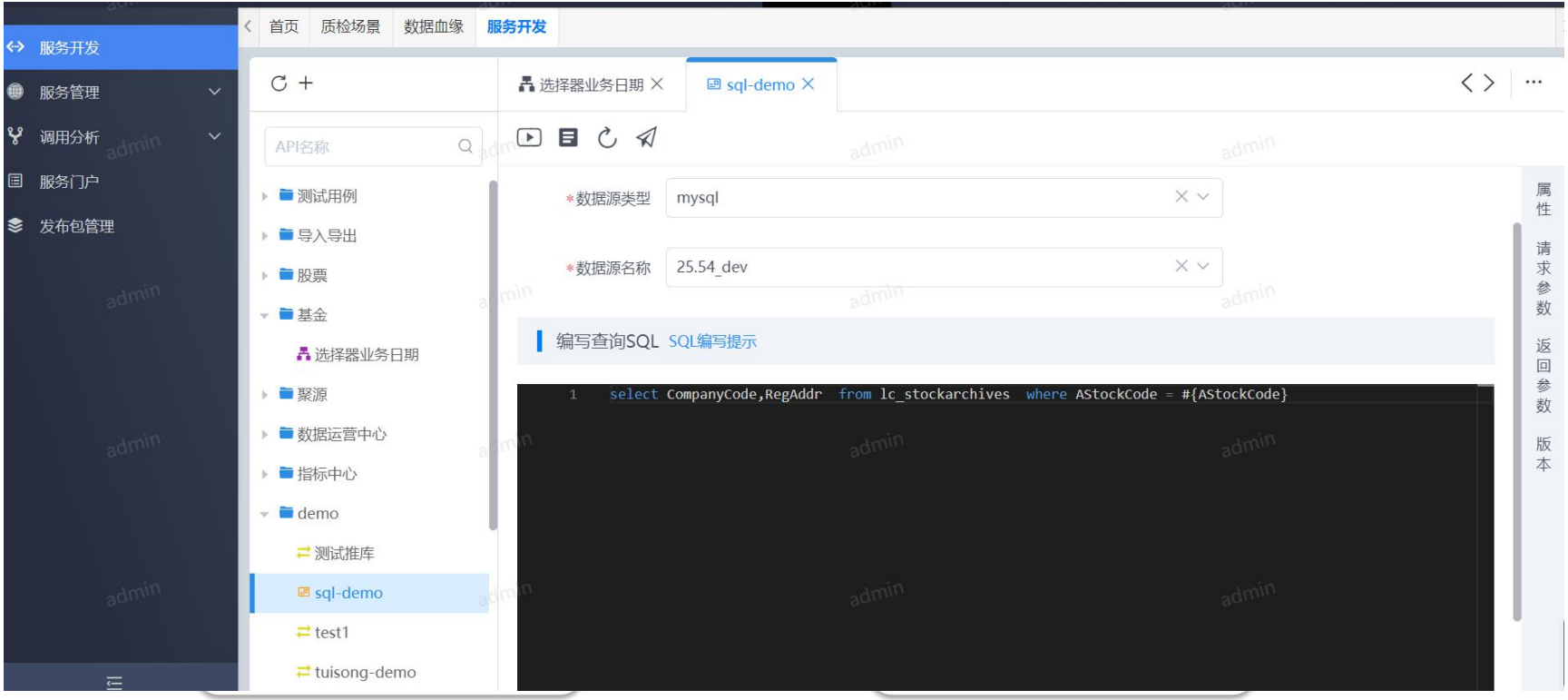
3、大数据开发-数据同步


首页
数据开发
流程管理
sj-test(202009080019)
导入
保存
发布
清空
撤销
恢复
删除
布局
作业
hiveSql
子流程 1
yarnSparkJarTest3
cdhtest-demo
end
declareVar
添加节点
执行器
批处理作业
全部
实时作业
招商
Demo
离线计算
ComputeTest
SparkJarJobs
CDH5
Oracle
hrMysqlJobs
TDH
产品信息中心

3、大数据开发-数据计算


首页
数据开发
流程管理
sj-test(202009080019)
作业
模型
即席查询
【1000001】注册资本标签计算
groupBy
selectIntoVar
selectWhere
concatSqlStr
hive on mr
declareVar
concatSqlStr
timeFunc
splitFunc
离线同步
zhanglijun-test
yanch-tdh
oracle-hive1
产品信息中心
【dwd层计算任务】
sj-test
test0923
INSERT INTO doc_dwd.dwd_pdc_pd_mngr_i
SELECT ins_num,'1000001',
case when reg_cptl < 1500000000 then
when reg_cptl <= 3000000000 then '2'
when reg_cptl > 3000000000 then '3'
end,
current_timestamp()
FROM doc_ods.ods_jydb_pd_mngr_ins
数据血缘
表格
图表
doc_ods.ods_jydb_pd_mngr_ins
1/2
doc_dwd.dwd_pdc_pd_mngr
doc_ods.ods_jydb_pd_mngr
版本
资源
参数
执行记录
数据血缘
调度依赖

3、大数据开发-数据服务


服务开发
服务管理
调用分析
服务门户
发布包管理
首页
质检场景
数据血缘
服务开发
选择器业务日期
sql-demo
API名称
测试用例
导入导出
股票
基金
选择器业务日期
聚源
数据运营中心
指标中心
demo
测试推库
sql-demo
test1
tuisong-demo
*数据源类型
mysql
*数据源名称
25.54_dev
编写查询SQL
SQL编写提示
1 select CompanyCode,RegAddr from lc_stockarchives where AStockCode = #{AStockCode}
属性
请求参数
返回参数
版本

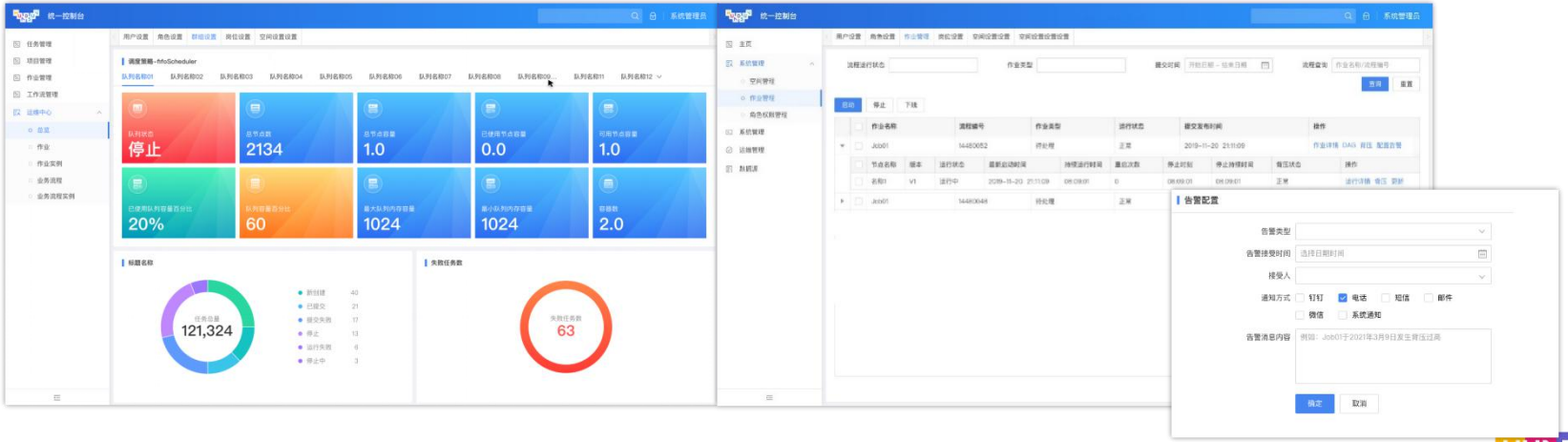
3、大数据开发-运维监控

可视化作业运维

作业状态监控

作业运行指标监控

告警提示



大数据开发案例-证券公司风险集市

一、风险数据统一汇聚

1. 覆盖集团公司的数据，支持并表
2. 支持各类风险应用，如总量风险、专项风险等
3. 完善风控数据质量管控体系
4. 实现同一客户oneID体系认定

二、风险指标统一管理及服务化

1. 指标统一管理
2. 指标统一定义
3. 指标接口服务化

三、风险全景视图

1. 图形化展示市场、信用、操作、流动性风险等整体情况
2. 关键监管指标、风险趋势清晰展示
3. 反映企业风险状况，如预期违约率、预期损失总量等信息，辅助决策

HUNDSUN | LIGHT
LIGHT 十大技术栈
效能 Light-DevOps
LIGHT-DevOps
效能平台
涵盖软件全生命周期在线协作
助力金融行业软件研发协作的在线化和数字化转型

1、什么是DevOps?

2009年，Flickr的2位工程师（1位开发、1位运维）在一次敏捷大会上讲了主题《每天10+部署：开发与运维在Flickr的协作》

同年，在比利时根特组织的DevOpsDays活动时，最终将他们的方法称为DevOps

Patrick Debois，著名的DevOpsDays和DevOps运动的创始人，因此有人称他为“**DevOps之父**”。

它是根据各自企业或团体的不同所为之解决的一种软件工程文化，它涉及软件在整个软件生命周期中的项目管理、持续开发、持续测试、持续集成、持续部署和持续运维与反馈，从而在更短的开发周期内完成高质量的软件开发与交付，并确保软件的持久稳定，为企业带来持续运营能力和效能持续提升。

2、DevOps平台全景图

需求与计划	持续集成与测试	持续交付	运营与监控

恒生项目需求管理
(适配恒生toB的复杂场景)

客户需求反馈
ServiceOnline

开发工具
JresStudio

资源管控平台

恒生测试云平台

GitLab

Jenkins

JFrog

恒生单元测试工具

sonar qube

Maven

代码评审

恒生文档协作

恒生 SEE 平台

恒生云管控平台

容器云

docker

kubernetes

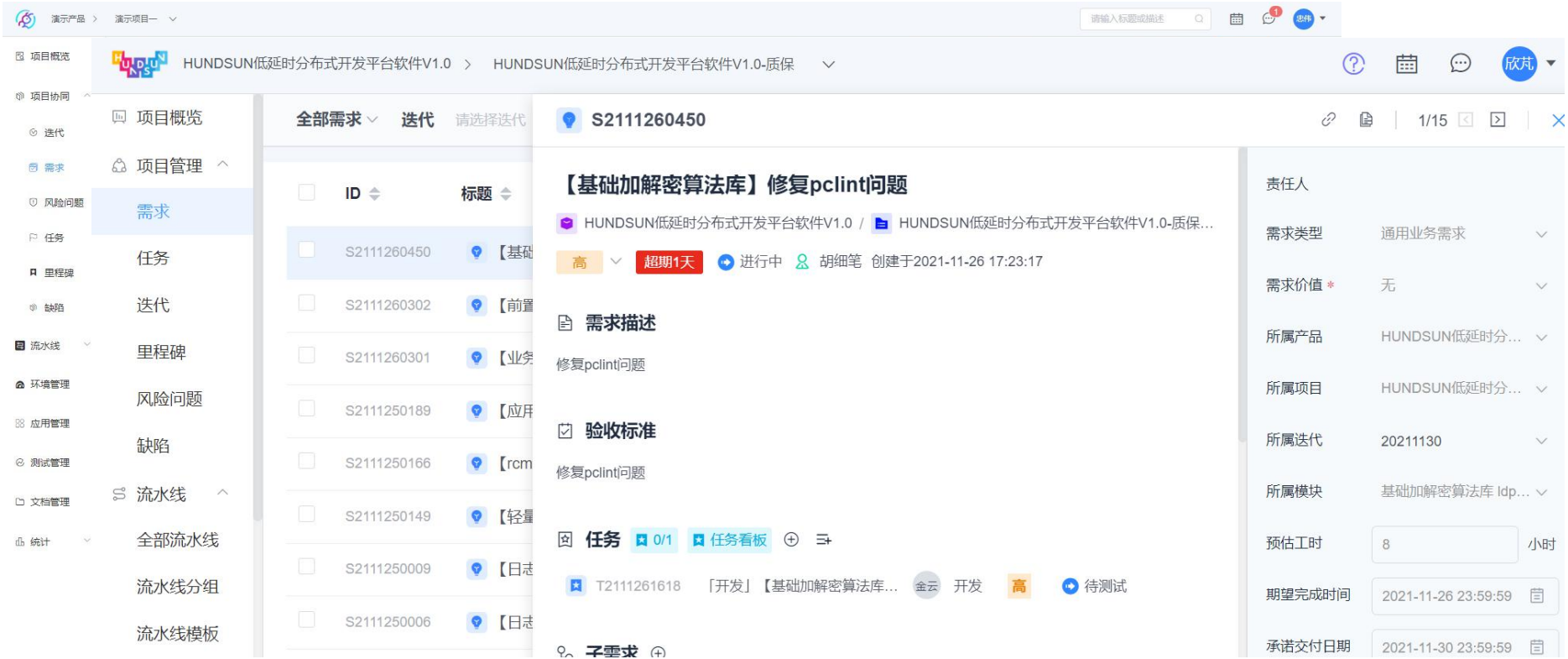
argo

工具链支撑体系

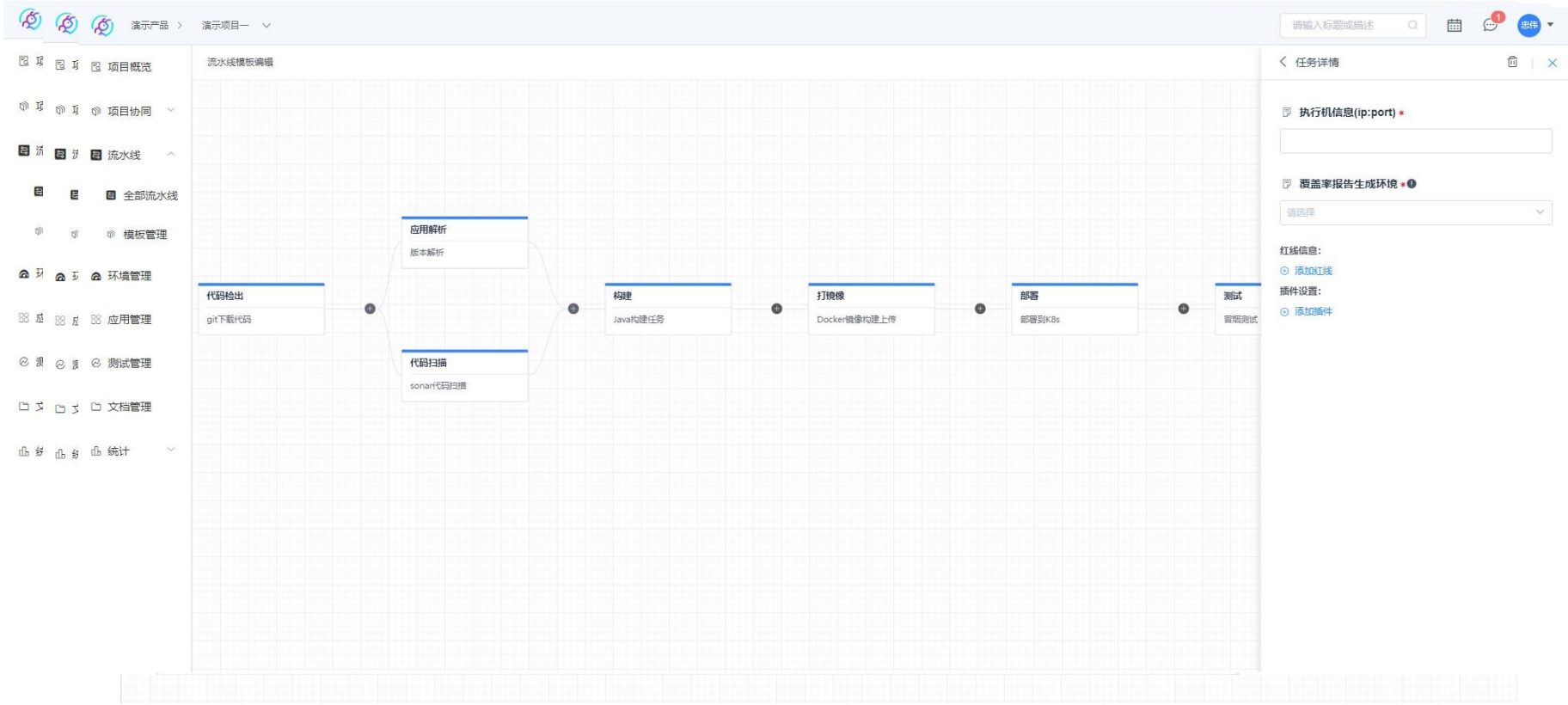
需求追踪 | 知识库建设 | 代码托管 | 制品仓库 | 代码质量体系 | 测试体系 | CI/CD | 安全指标 | 效能指标

管理维度 — 工程维度 — 基础设施

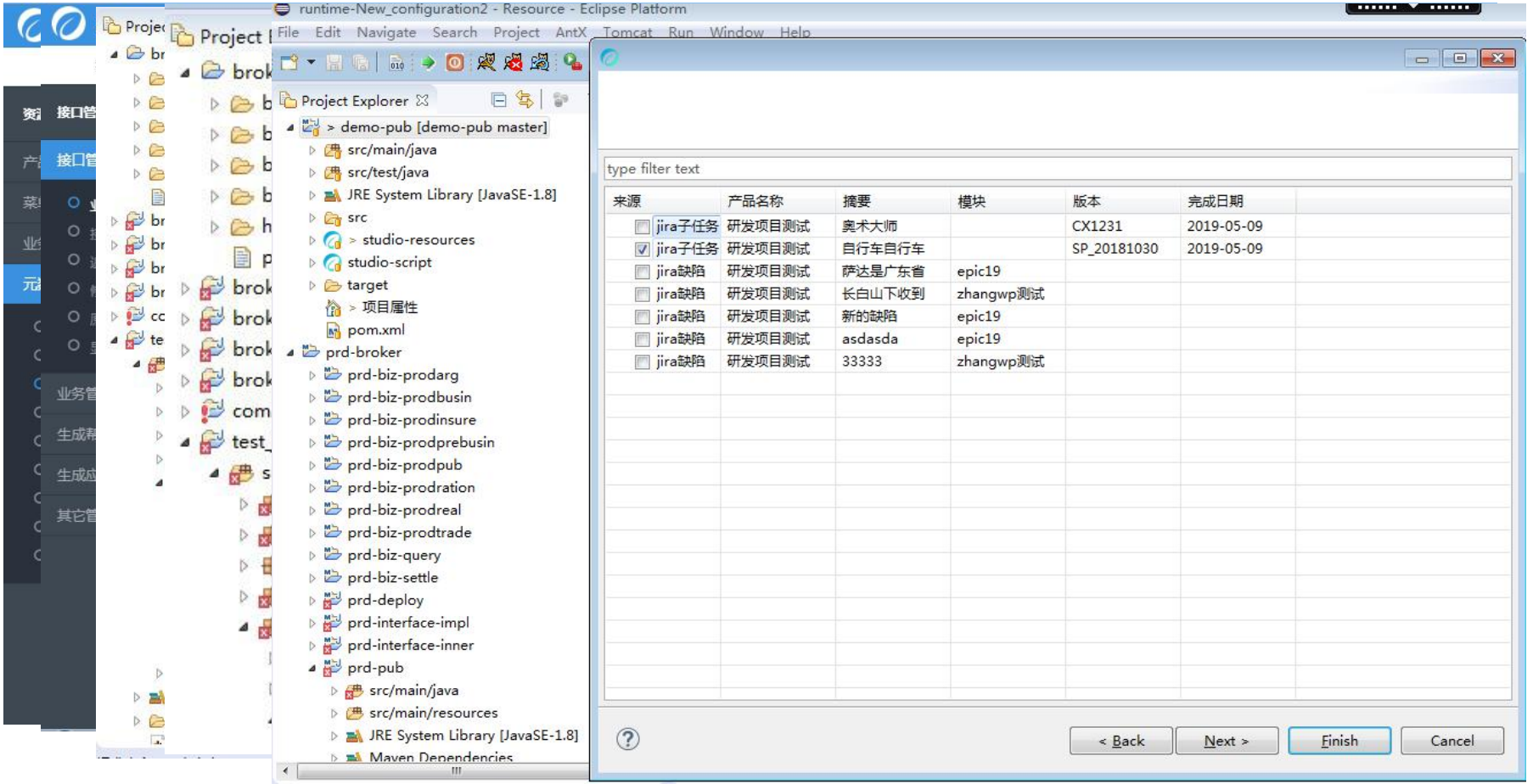
3、DevOps平台-需求管理



3、DevOps平台-持续集成交付CI/CD

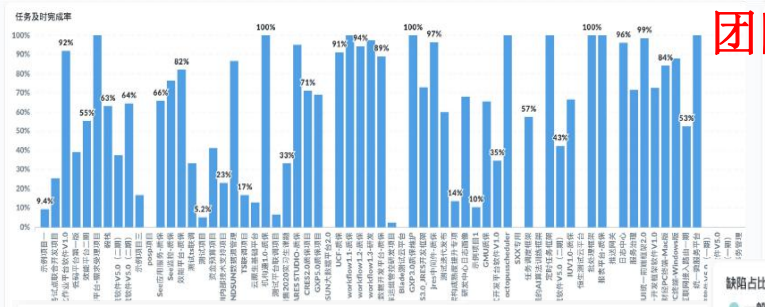


3、DevOps平台-开发工具

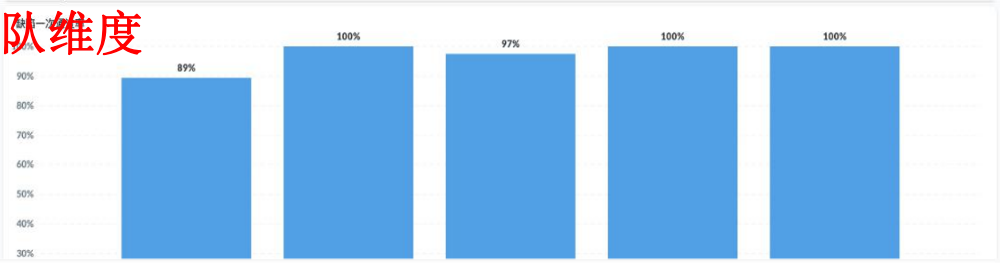


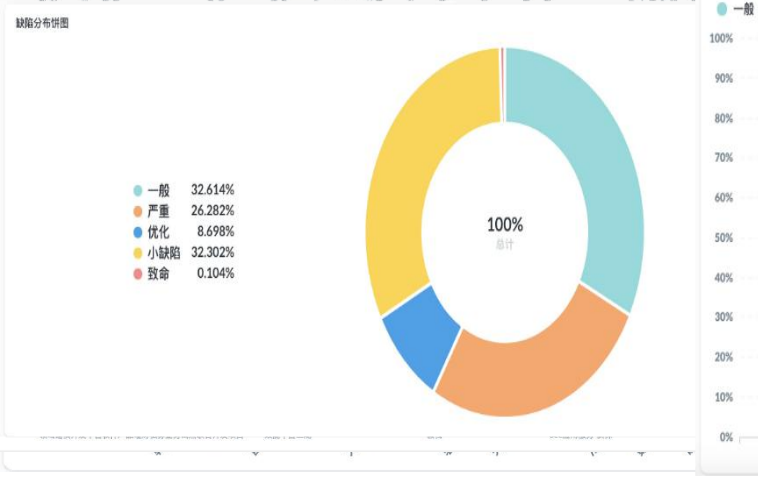
3、DevOps平台-测试平台

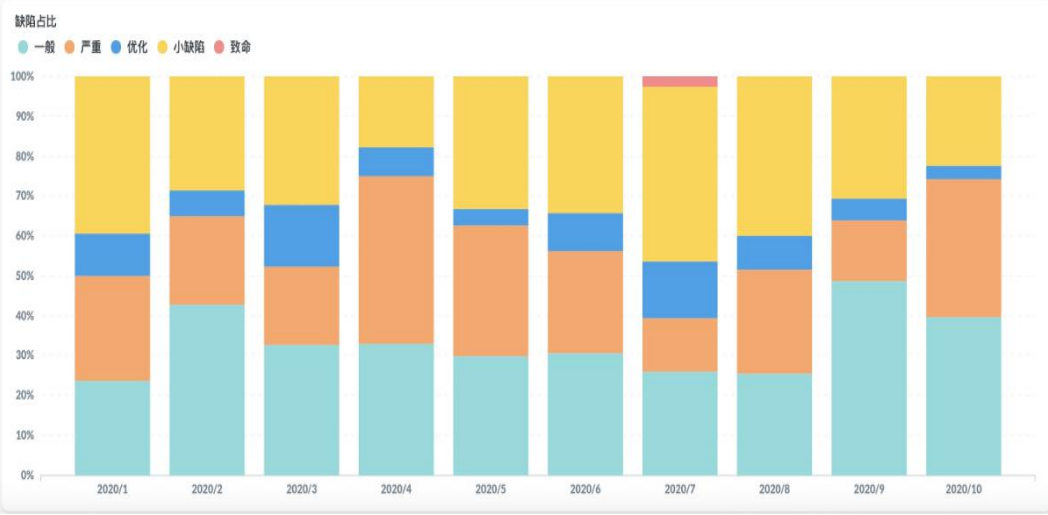
3、DevOps平台-度量数据



团队维度







DevOps平台效果案例-恒生公司实践

上效能/容器化前 42台/264核/644G

各产品虚拟机资源独立分配，当有资源空闲时，无法共享出去，导致资源的浪费，成本增加；当资源不足时，扩容慢成本高。

上效能/容器化后 12台/120核/210G

效能平台使用容器云，所有资源在统一资源池中使用，资源利用率高，成本自然就降低；当某个产品资源不足时，扩容成本也低很多。

资源成本可节省50%左右

使用效能产品数：43个　使用流水线产品数：18个　容器化上效能产品数：12个

平均周活：304(已去重)　流水线总数：883条　流水线日平均跑：380次

制品库(maven)：200多个　流水线平均成功率：65%　流水线平均时长：407秒

制品库(全语言)：18个　日平均构建次数：327次　日平均部署次数：102次

- 从需求到任务创建：简化步骤**50%**
- 集成效率：提升**200%**
- 发布手工环节：减少**70%**
- 交付效率（在线交付场景）：提升**100%**

HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

低码 Light-ATOM

LIGHT-ATOM

低代码

对应用开发全生命周期进行有效管理

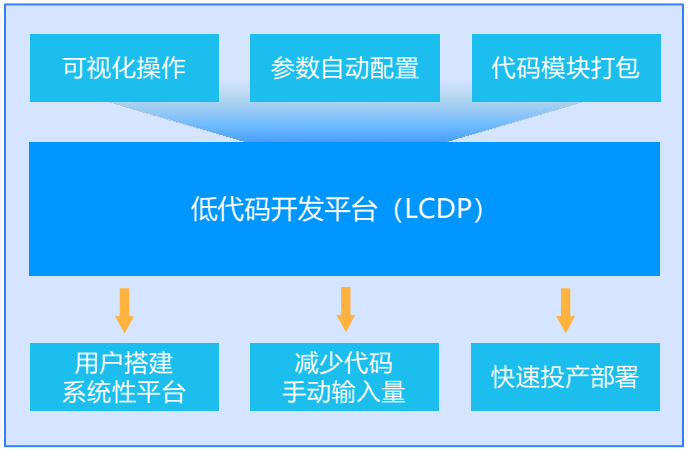
助力应用系统实现个性化需求的低成本快速交付

让开发变简单

1、什么是低代码?

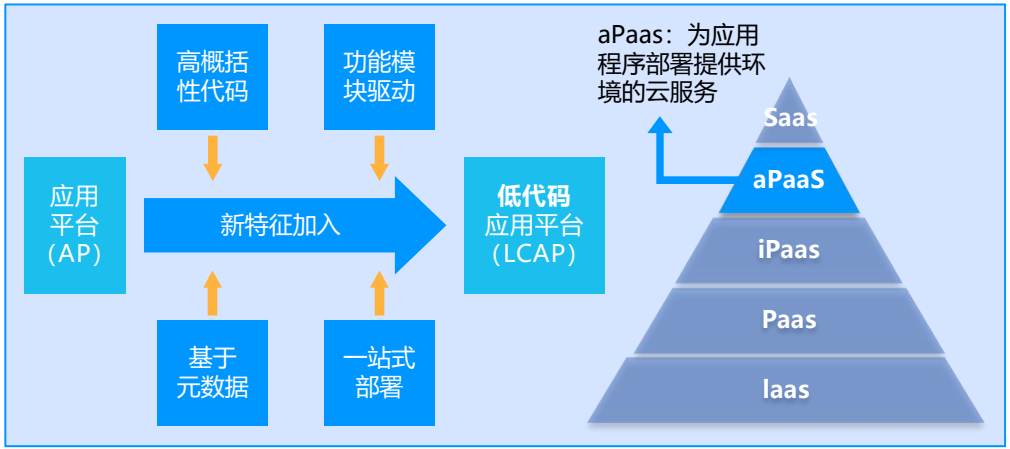
低代码平台这一概念最早由Forrester Research于2014正式提出，Gartner随后用基于aPaaS的高生产力平台（hpaPaaS）来命名这一品类。低代码平台是一种新型开发平台，起到提升开发生产力的效果。

01. Forrester Research



Forrester:
低代码开发平台指可**通过最少的手工编程**就能**快速交付**应用程序，并能快速设置和部署用于参与系统的平台。

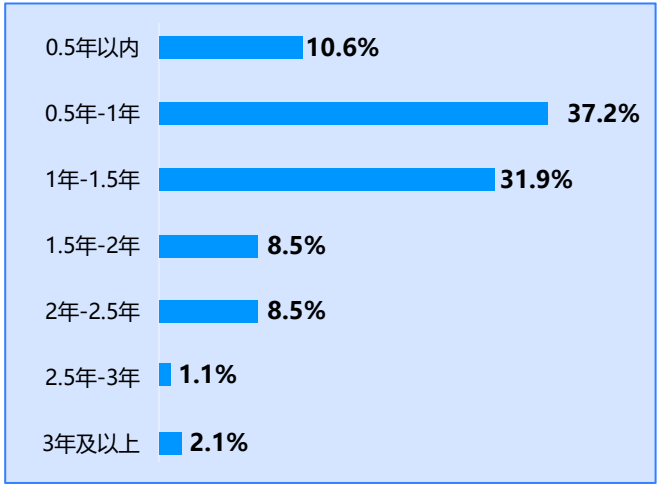
02. Gartner



Gartner:
低代码应用平台是一个应用程序平台，它使用**声明性的高级抽象程序**以及一步式部署来**支持快速的应用程序开发**，**部署**，**执行**和**管理**；hpaPaaS是aPaaS的一种形式，提供了平台支持云应用程序快速高效开发，部署和执行。

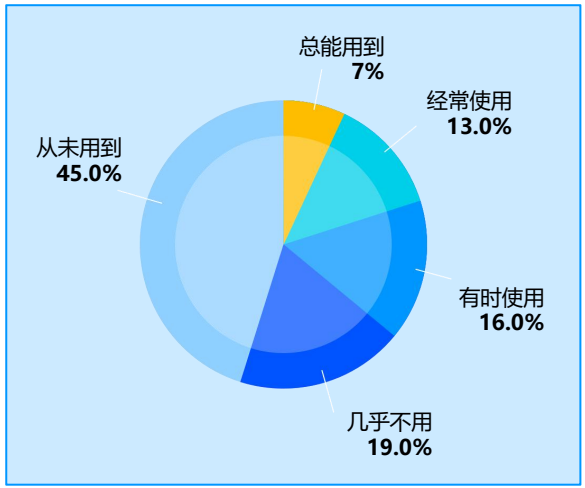
2、为什么需要低代码?

花费——IT项目实施周期



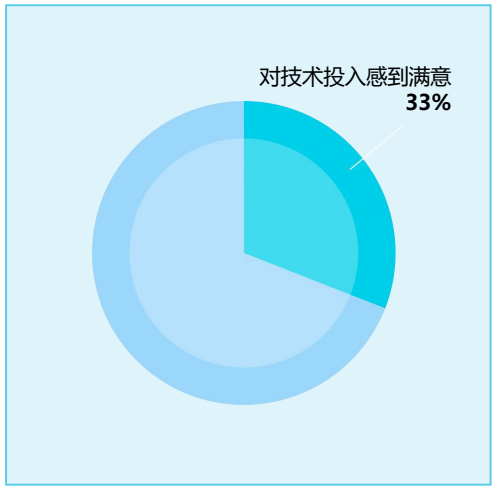
** 数据来源：2020中国企业数字化转型研究报告-清华全球研究院*

产出——企业级软件功能的平均使用频率



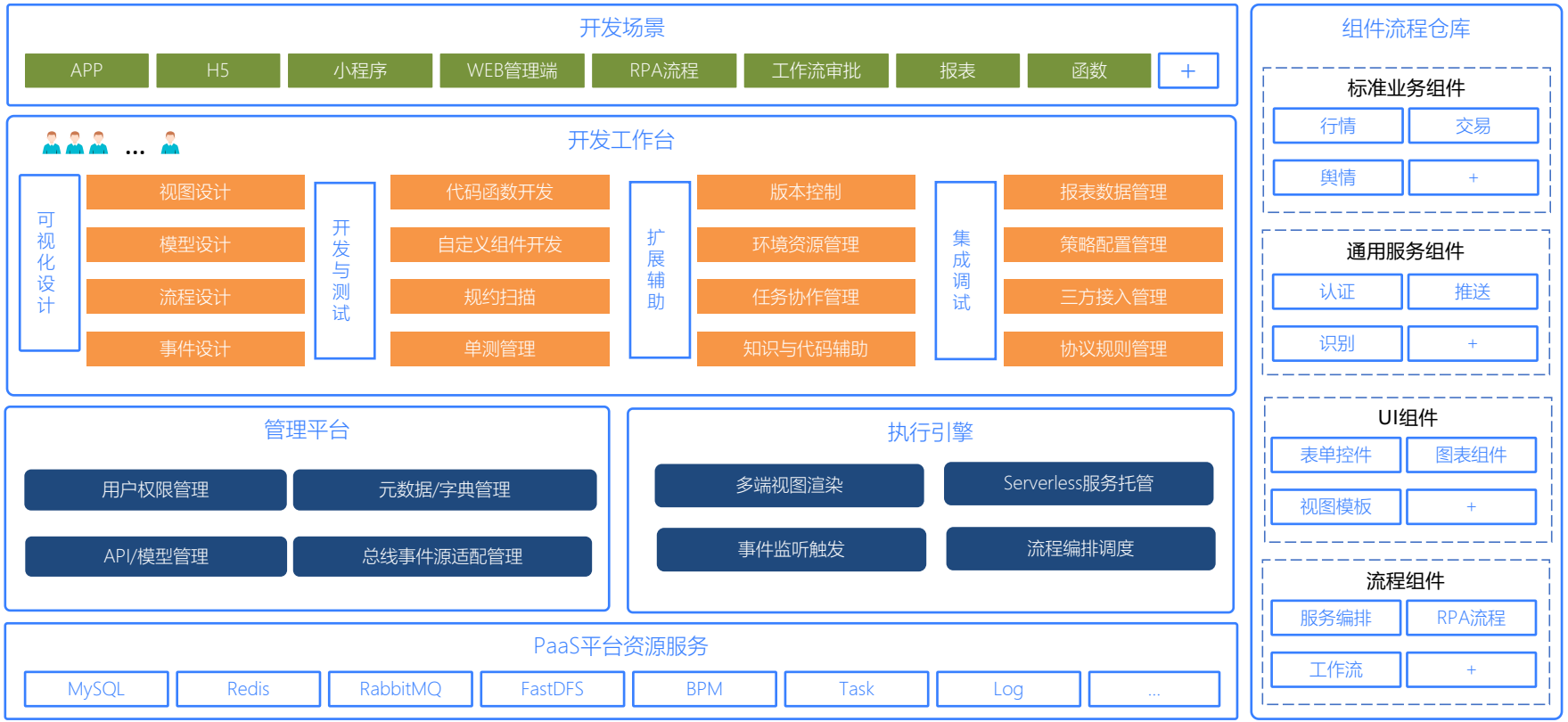
**数据来源：2021年中国企业数字化转型路径实践研究报告-艾瑞咨询*

结果——企业对技术投入满意度



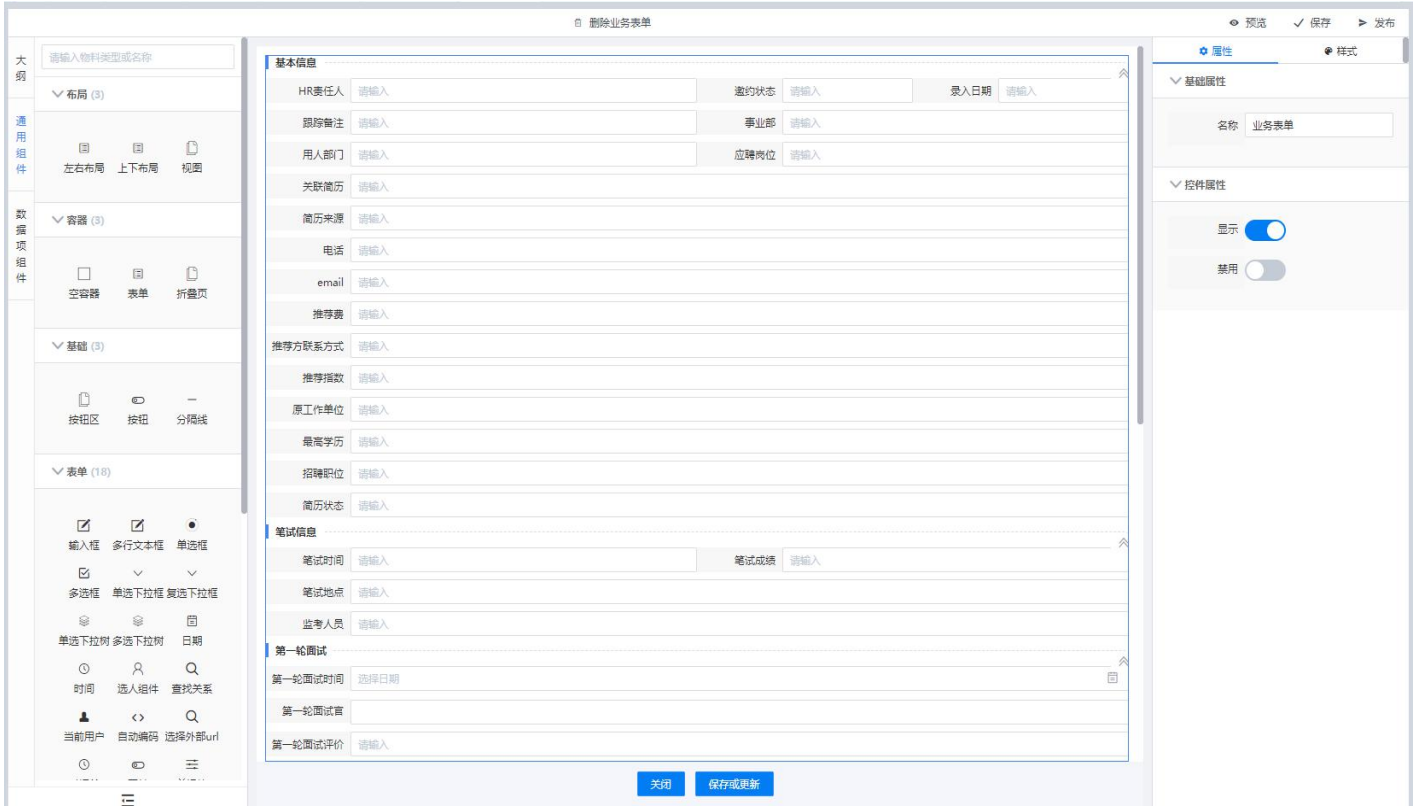
我们的世界正在不断的“软化”

3、低代码功能全景

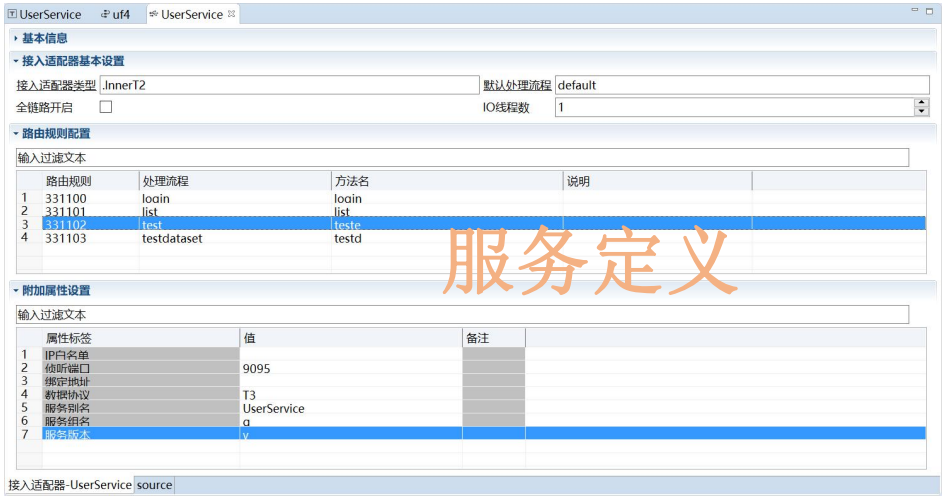

开发场景
APP
H5
小程序
WEB管理端
RPA流程
工作流审批
报表
函数
+
开发工作台
可视化设计
视图设计
模型设计
流程设计
事件设计
开发与测试
代码函数开发
自定义组件开发
规约扫描
单测管理
扩展辅助
版本控制
环境资源管理
任务协作管理
知识与代码辅助
集成调试
报表数据管理
策略配置管理
三方接入管理
协议规则管理
管理平台
用户权限管理
元数据/字典管理
API/模型管理
总线事件源适配管理
执行引擎
多端视图渲染
Serverless服务托管
事件监听触发
流程编排调度
PaaS平台资源服务
MySQL
Redis
RabbitMQ
FastDFS
BPM
Task
Log
...
组件流程仓库
标准业务组件
行情
交易
舆情
+
通用服务组件
认证
推送
识别
+
UI组件
表单控件
图表组件
视图模板
+
流程组件
服务编排
RPA流程
工作流
+

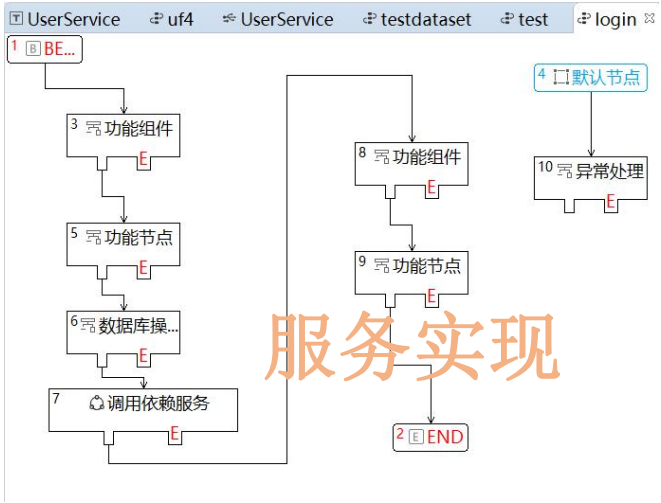
4、低代码平台-前端低码

页面模板



4、低代码平台-服务端编排

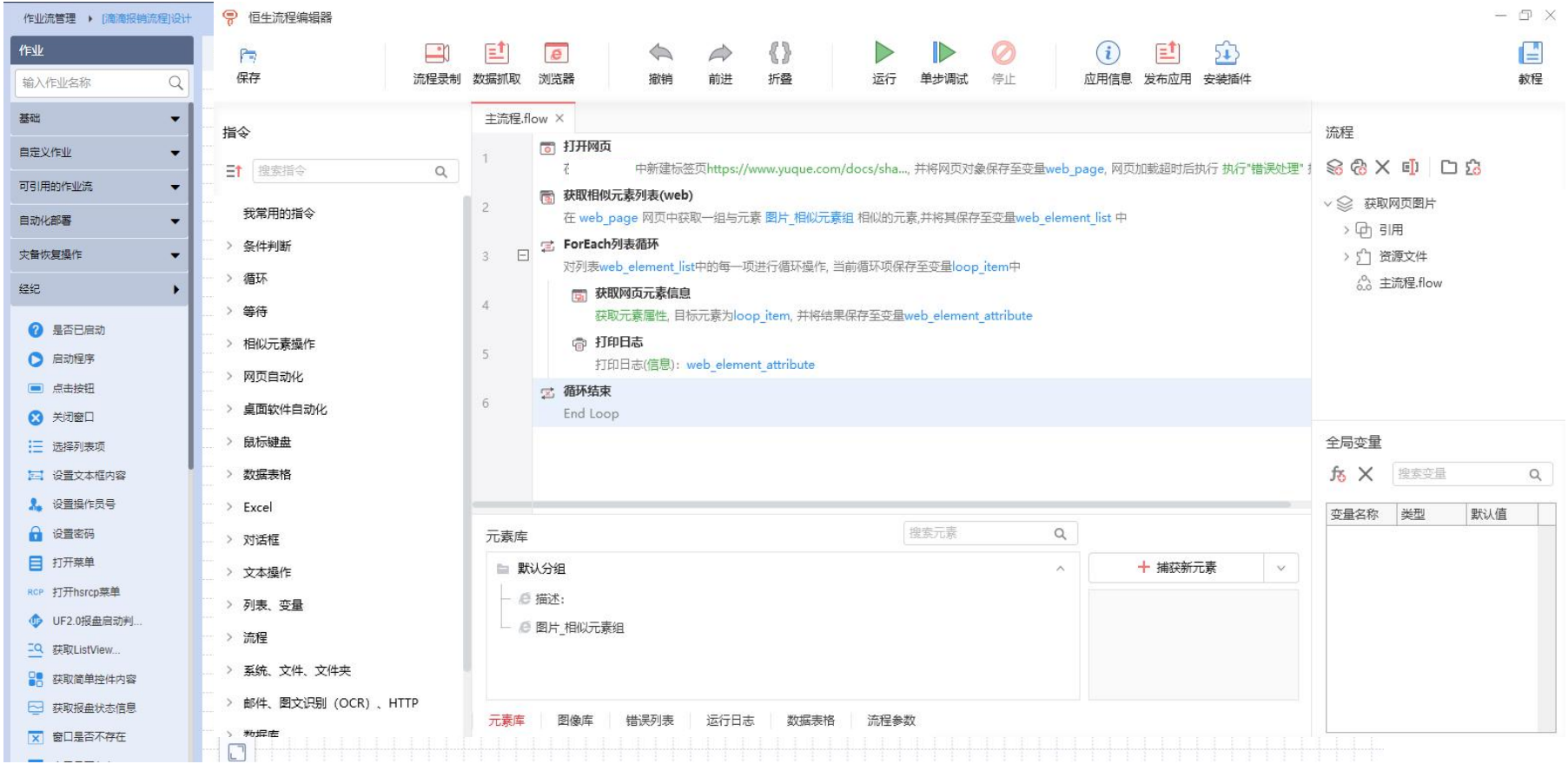




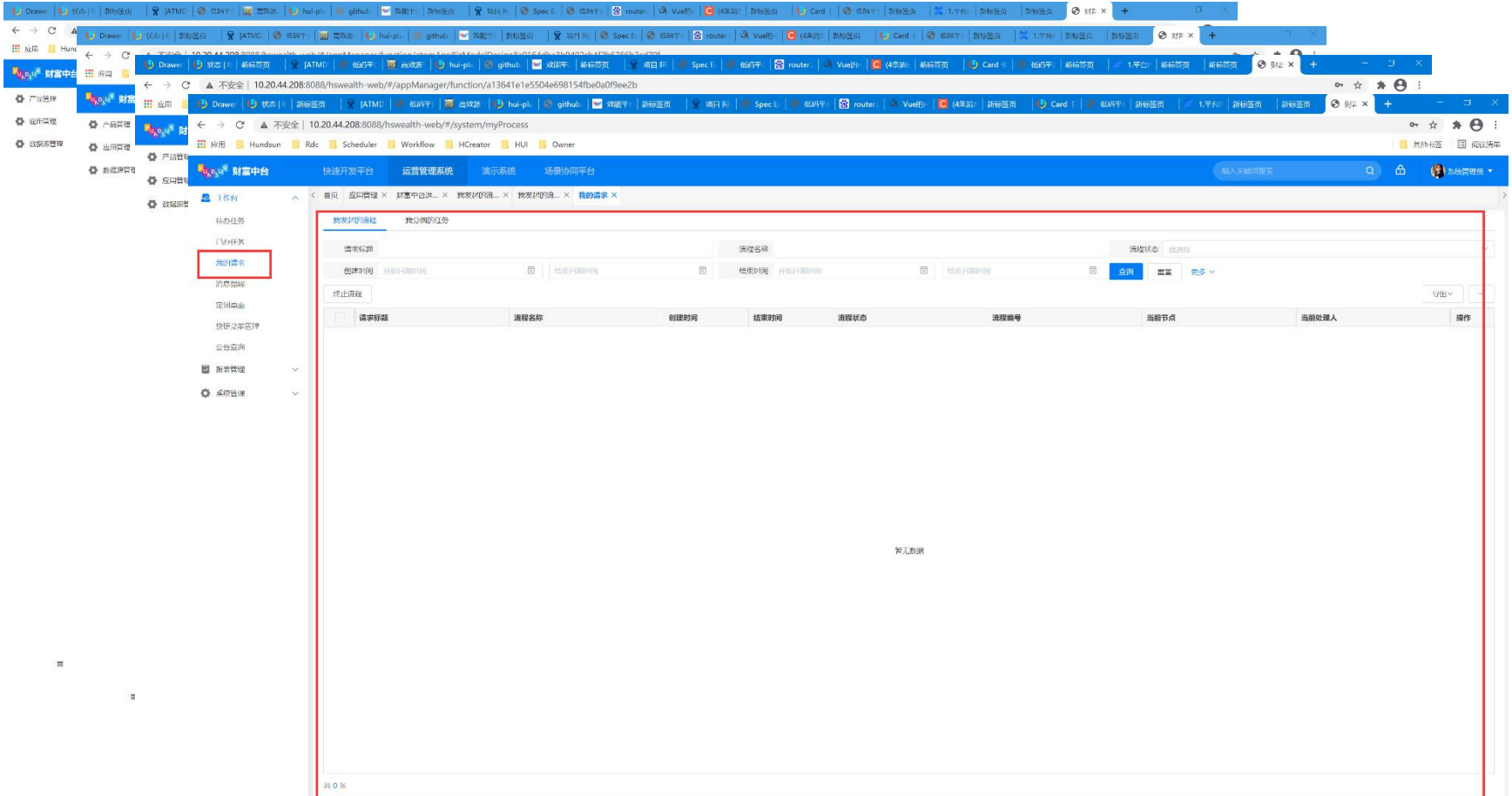
```java
package com.hundsun.gxp5;

import com.hundsun.jrescloud.common.t2.dataset.IDatasets;

@CloudService()
public interface UserService {
    @CloudFunction("331100")
    String login(UserAccount userAccount);

    @CloudFunction("331101")
    RpcResultDTO<Page<UserAccount>> list(UserAccount userAccount);

    @CloudFunction("331102")
    String teste();

    @CloudFunction("331103")
    IDatasets testd(IDatasets data);
}
```

调用接口

4、低代码平台-RPA配合

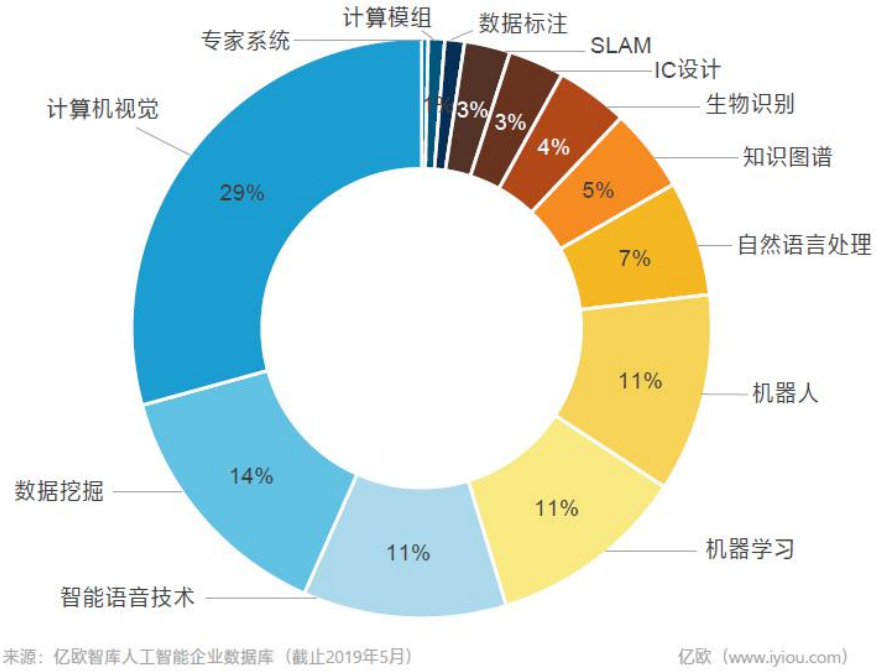


低代码平台开发案例-恒生CRM产品



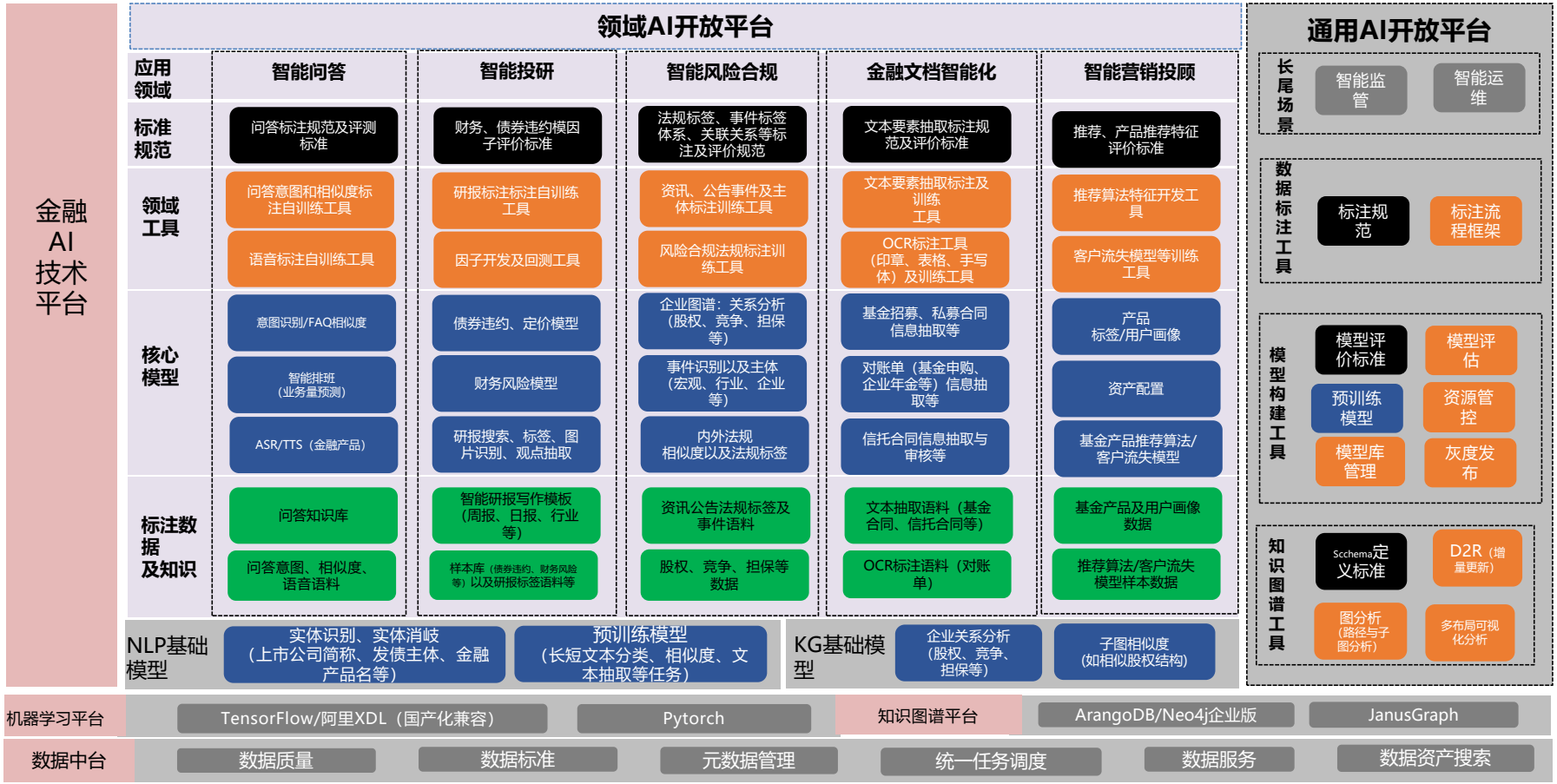
HUNDSUN | LIGHT
LIGHT 十大技术栈
人工智能 Light-AI
LIGHT - AI
人工智能
恒生自主设计、研发的AI开放平台
帮助金融机构以最高效率创建智能应用
推动行业数智化转型升级

1、人工智能金融行业应用现状



技术投入排名：图像识别、数据挖掘、语音识别、机器学习、NLP、知识图谱

2、人工智能恒生应用全景



3、人工智能NLP-智能客服

问“300的开头股票如何购买？“ → iBrain语义服务 → 回答问题“创业板权限首次开通条件：需要满足两个条件……”

iBrain对问答框架的支持

iBrain对问答技能的支持

iBrain NLP 服务

- 对话管理
- 意图分类
- FAQ 相似度
- 任务型语义解析
- 用户情绪分析
- 未命中问题聚类

iBrain 指标数据服务

- 深度学习行情预测
- 大数据舆情因子
- 热点事件

3、人工智能NLP-投研分析

标的资产（股票、债券）数据收集与分析

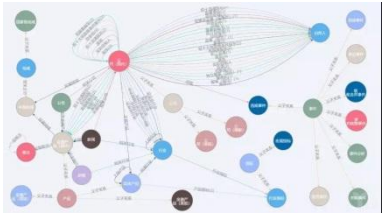
结构化数据

- 标的资产风险、收益
- 标的资产与大盘相关性
- 市场行情
- 股票因子
- 宏观经济指标
- 公司财务信息
- ……

非结构化数据

- 公司公告
- 舆情信息
- ……

标的资产画像



预测/监测

- 股票价格及走势预测
- 股票风险监测
- 大盘走势预测
- 市场舆情监测
- 热点概念监测

组合配置及策略

组合配置

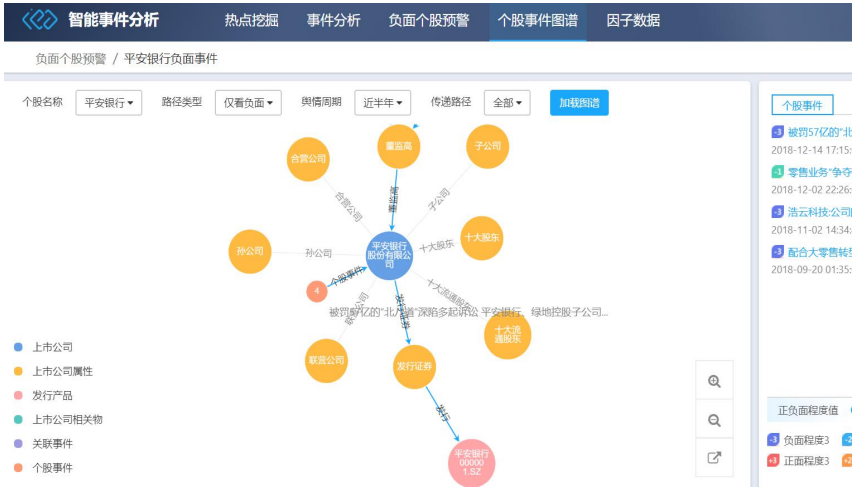
- 组合资产配置（大类、行业、选股）
- 组合跟踪、调整及管理
- 绩效评估

策略

- 信号有限策略
- CTA交易策略
- 套利机会
- ……

- 标的资产360度视图
- 实时组合跟踪及优化
- 实时风险监测及预警
- 及时的投资机会提醒

4、人工智能KG-舆情分析与监控



资讯采集 • 新闻资讯 • 金融研报 • 舆情公告 • 行情数据

资讯事件处理 • 数据预处理 • NLP引擎...

事件输出应用 • 热点挖掘 • 自动报告 • 事件分析 • 事件影响图谱

5、人工智能OCR-智能多媒体

HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

区块链 Light-HSL

LIGHT-HSL 区块链

帮助业务信息在拥有方、使用方、监管方之间安全合规地流转

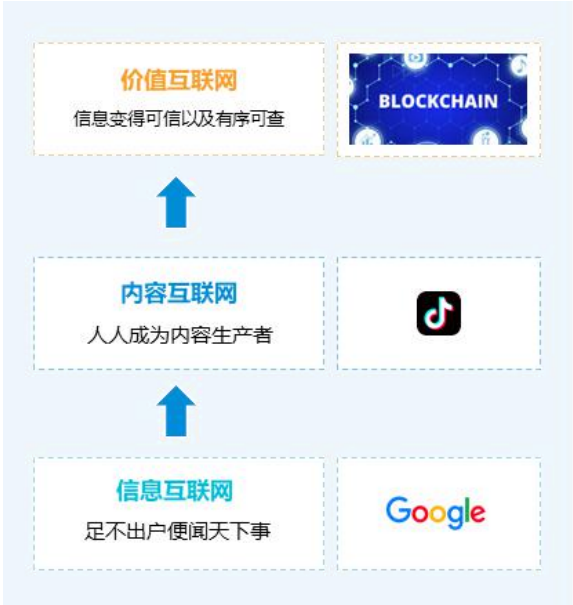
实现多方主体可信互联

助力金融机构降本增效、贴合监管

1、什么是区块链?

狭义上：区块链是一种分布式账簿技术，通过共识机制、P2P网络、加密技术等手段，保证交易在账簿上不可篡改。

广义上：区块链是一种去中心化的治理机制，多方之间通过技术信任，构建协作机制，实现自组织的价值流转网络。

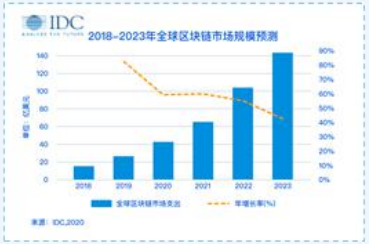


- **规模及增速**

  根据IDC数据显示，未来5年产业区块链金融技术服务出市场规模将超过100亿，2018~2023相关技术支出复合增长率达62%

- **市场态度**

  全球范围内企业89%的组织看好数字资产



- **降本&增效**

  至2023年，区块链可让产业链金融市场整体运营成本降低0.48%、实现约297亿元利润增量

- **技术服务收入规模**

  全国区块链产业链金融技术服务收入预计为148.3亿元

一个完备的区块链应用具备5大要素：**分布式、加密、不可篡改、通证化、去中心化。**

区块链发展过程

发展阶段

2008 技术极客

- **公链的蓬勃发展**
- **比特币成为主流**
- **以太坊开始崭露头角**

2015 在产业中试点

- **数字货币市场泡沫、ICO项目涌现**

2017年比特币价格涨到18万一枚

- **联盟链开始发展，金融领域率先试点**

R3（2015）、Hyperledger（2015）

- **国内外涌现一批区块链科技公司**
- **恒生电子2015年布局区块链技术**

2017 大型机构的战略布局

- 产业区块链迅速发展
- 国内政策环境明朗
- **金融、政务应用最多**
- 从试点逐渐转向实际**应用价值**

2021 新兴商业模式

- 各行业级的**可信基础设施**将会陆续建成
- 分布式应用将会成为一种**新的产品形态**
- 联盟链开始尝试**跨链**
- **数字资产**逐渐得到企业认可

技术演进

数字货币 | 染色币 | 智能合约 | 联盟区块链 | 跨链技术 | 预言机 | 零知识 | 数字资产 | 资产映射 | BAAS | 隐私计算 | 数据验真 | 侧链子链 | 量子加密

2021~2023 国内区块链产业发展趋势

政策

- 顶层设计已经完成
- 各地政府扶持政策出台，已累计300多项
- 国务院、一行三会、高院、工信部等纷纷出台政策引导

技术

- 专利数中国第一
- 底层区块链开源已成趋势
- 多元化发展趋势，区块链+隐私技术、**IOT、AI、AR/VR**、国密、电子签

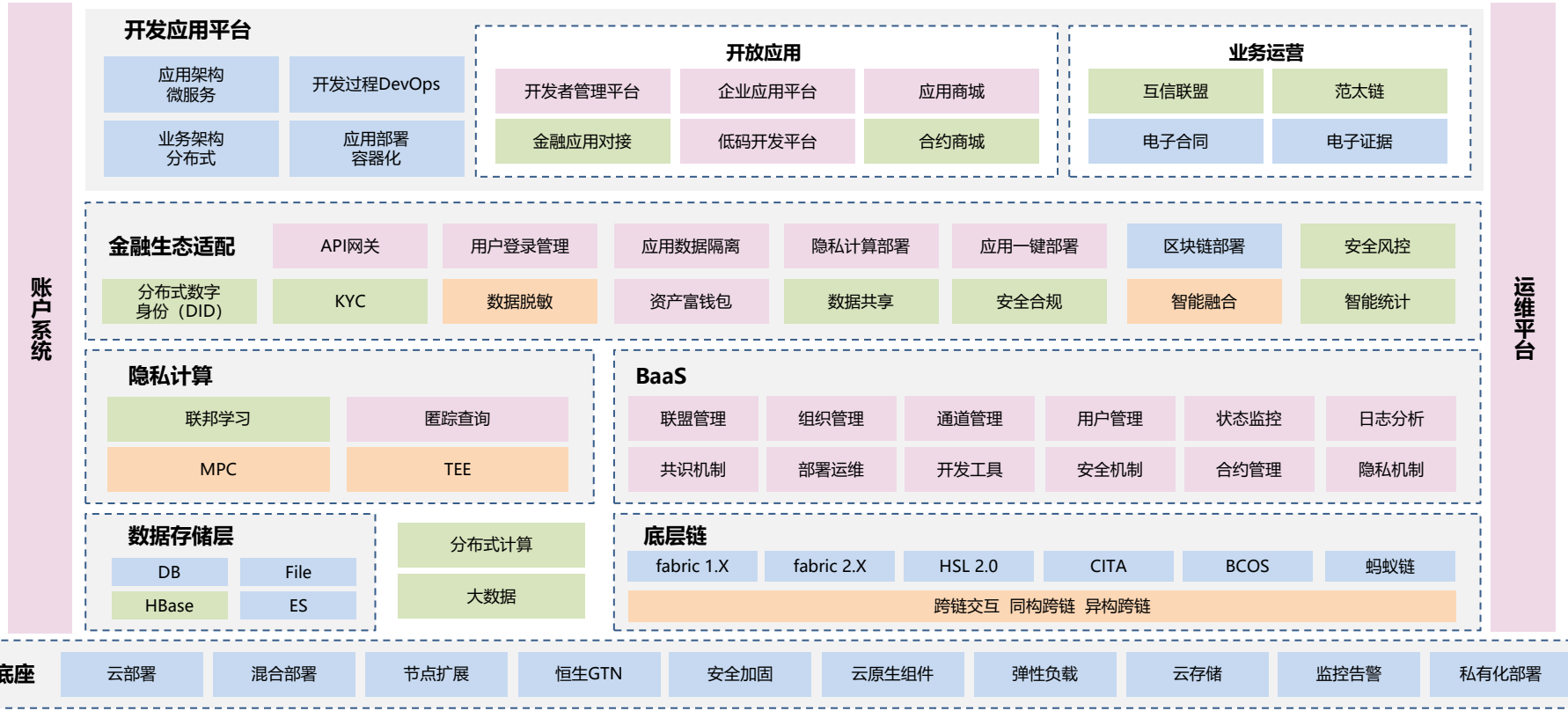
场景

- 金融、政务仍是最大的应用场景
- 供应链金融、电子存证两种场景仍是主流应用
- 数据共享将快速发展

场景

- 继续保持70%的复合增长
- 投入中，基础设施建设占比将会扩大到30%~40%
- 2023年，区块链技术投入将超百亿

2、区块链平台功能


账户系统
运维平台
开发应用平台
应用架构 微服务
开发过程DevOps
业务架构 分布式
应用部署 容器化
开放应用
开发者管理平台
企业应用平台
应用商城
金融应用对接
低码开发平台
合约商城
业务运营
互信联盟
范太链
电子合同
电子证据
金融生态适配
API网关
用户登录管理
应用数据隔离
隐私计算部署
应用一键部署
区块链部署
安全风控
分布式数字身份（DID）
KYC
数据脱敏
资产富钱包
数据共享
安全合规
智能融合
智能统计
隐私计算
联邦学习
匿踪查询
MPC
TEE
BaaS
联盟管理
组织管理
通道管理
用户管理
状态监控
日志分析
共识机制
部署运维
开发工具
安全机制
合约管理
隐私机制
数据存储层
DB
File
HBase
ES
分布式计算
大数据
底层链
fabric 1.X
fabric 2.X
HSL 2.0
CITA
BCOS
蚂蚁链
跨链交互 同构跨链 异构跨链
云底座
云部署
混合部署
节点扩展
恒生GTN
安全加固
云原生组件
弹性负载
云存储
监控告警
私有化部署

区块链平台案例-证券全流程存证

客户身份认证

通过CA证书、登录账号、生物特征、终端特征码证明客户身份。

权威时间戳

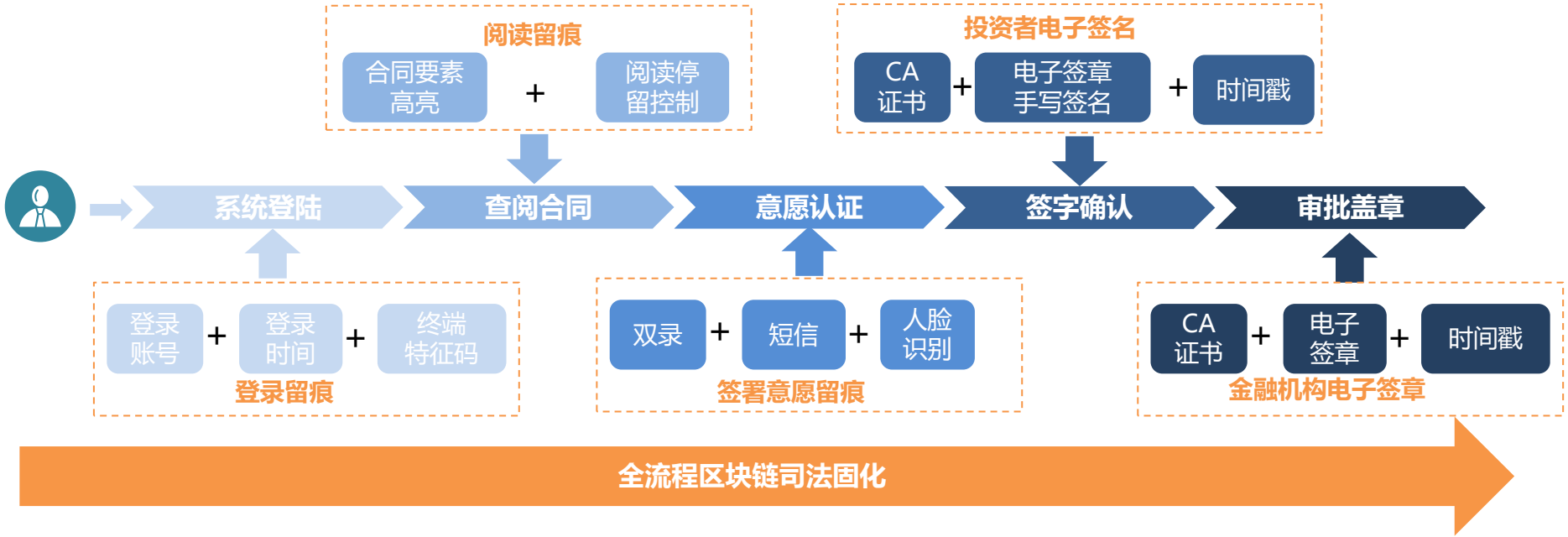
权威时间戳：登录时间、阅读时间、意愿认证时间。

证明客户意愿

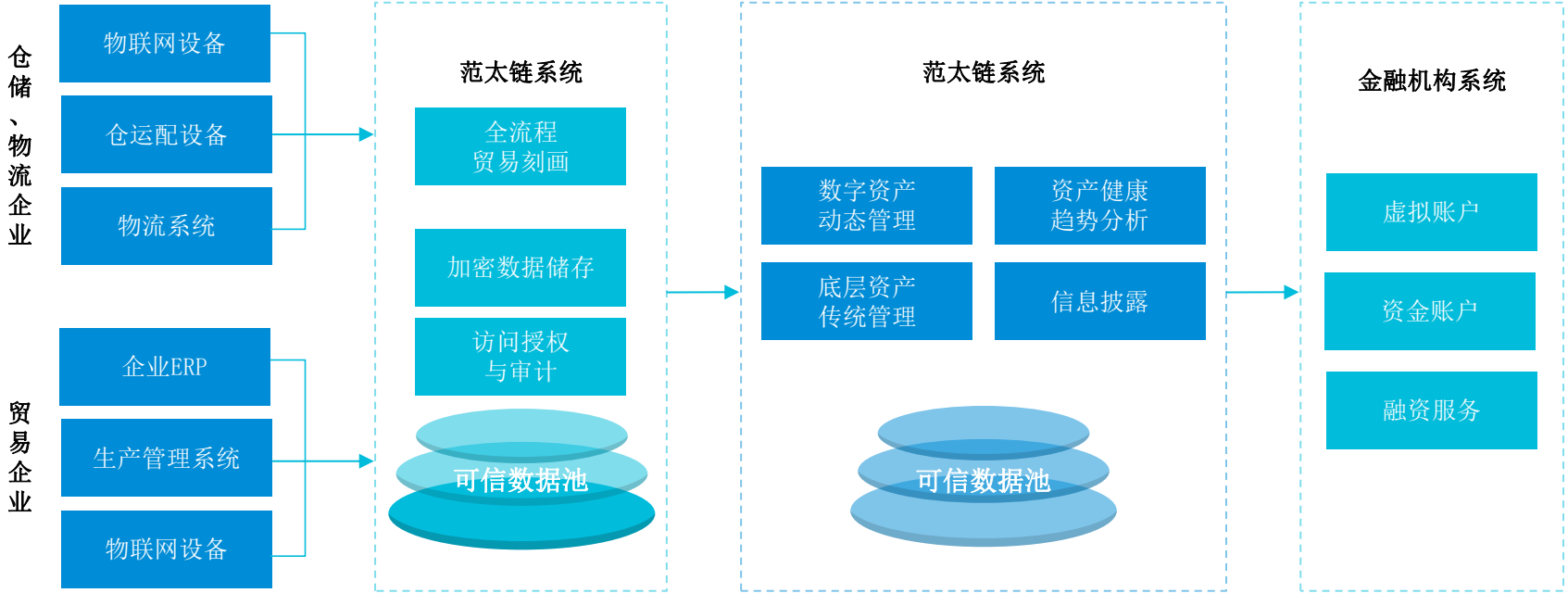
通过数字签名，双录、短信、人脸识别意愿认证，阅读留痕。

电子证据固化，不可篡改

电子证据哈希全流程上链，司法见证。



区块链平台案例-供应链金融



数据源头的可信与真实性

企业数据实时采集、本地数据加密储存

按需获取数据授权，实现信息闭环。全量资产核查、动态管理

区块链平台案例-NFT

阿成学长_Cain
bilibili
NO.01
一个头像卖千万
-NFT到底是什么？-
S/S TRENDY ITEM
OUTFITS OF THE WEEK:)

HUNDSUN | LIGHT

LIGHT 十大技术栈

数据库 Light-DB

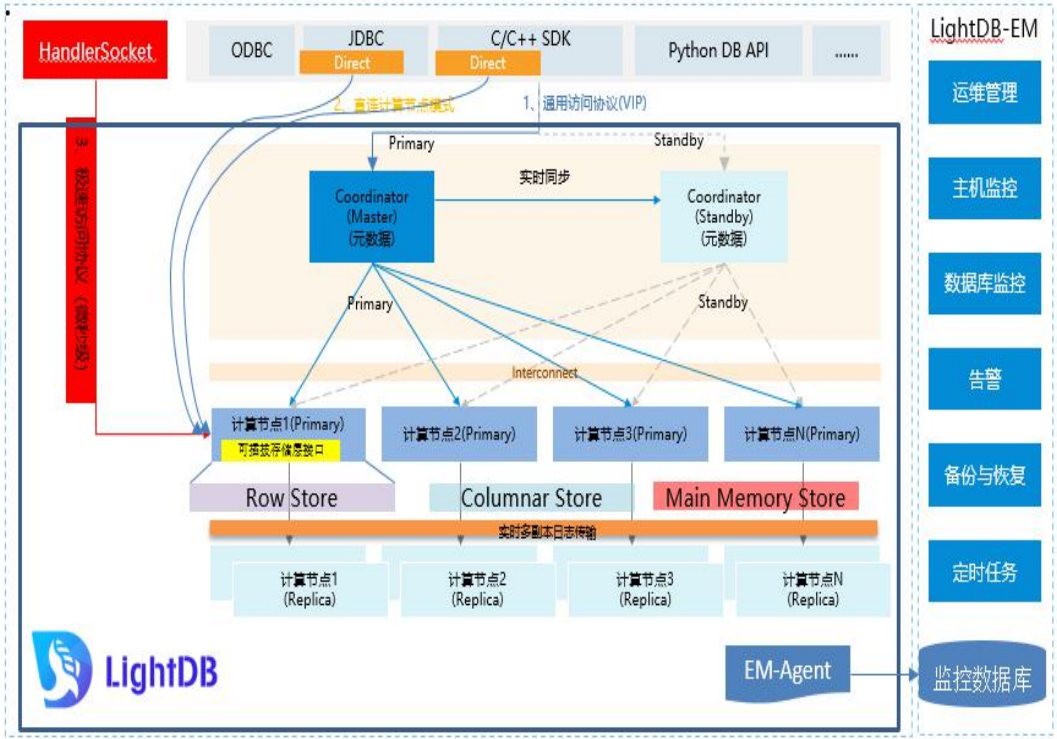
LIGHT - DB 数据库

恒生自主设计、研发的开源分布式关系型数据库

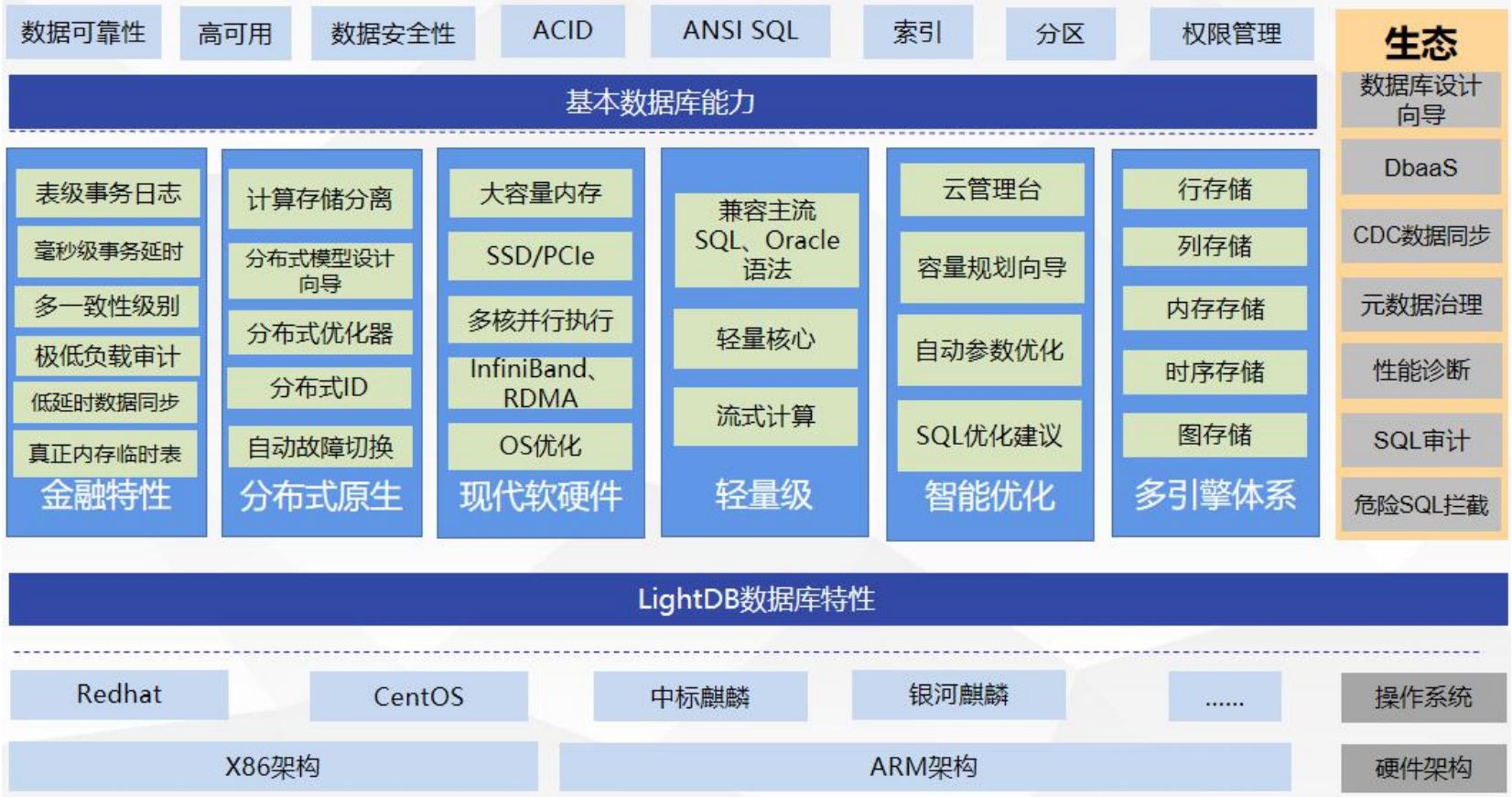
致力于为用户提供一站式 OLTP、OLAP、HTAP 解决方案

1、数据库的发展历史

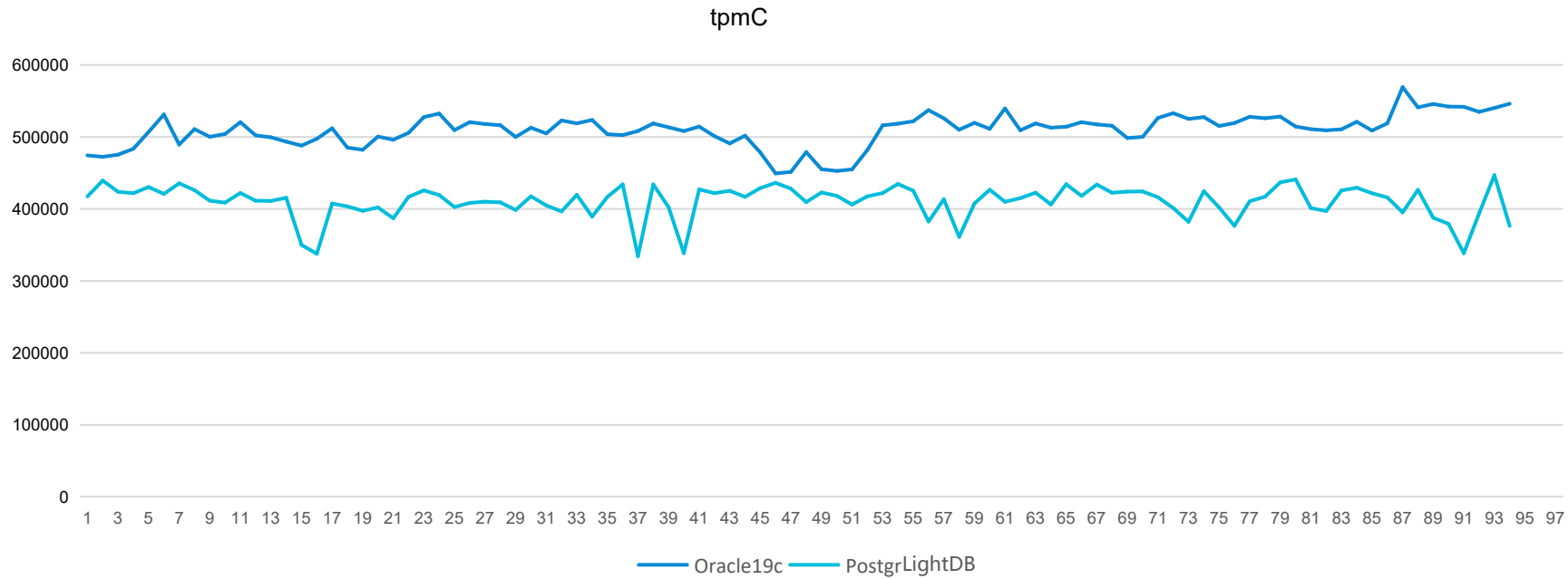
数据类型	核心特性
第一代数据库	单机集中式架构，主备高可用 垂直资源扩展，有扩展性瓶颈 需外部配套实现高可用及容灾 Oracle，DB2，MySQL，PostgreSQL
第二代数据库	单机引擎 + 分布式中间件架构 应用有入侵，业务需改造 需外部配套实现高可用及容灾 GoldenDB，TDSQL，HotDB，
第三代数据库	分布式引擎，内核实现分布式 透明分布式，弹性调度 内置高可用及容灾能力 TiDB，OceanBase
基于第三代的金融数据库	**联机交易延时要尽可能低** **内存数据库与数据库融合** **特性SQL优化器扩展，集成ES分布式查询** **Light-DB**



2、金融数据库的特性要求



数据库对比测试数据


tpmC
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
Oracle19c
PostgrLightDB

04

Light未来展望

信　创　|　云　端　服　务　|　新　技　术

信创背景

1. 美国对华为等高科技公司从“根”技术上卡脖子，信息技术安全堪忧

2. 资本市场高度依赖信息技术，信息系统基本运行在国外技术产品上

3. 中国电商平台去”IOE“效果显著，信息基础设施与世界先进的代差在缩小，基本可用

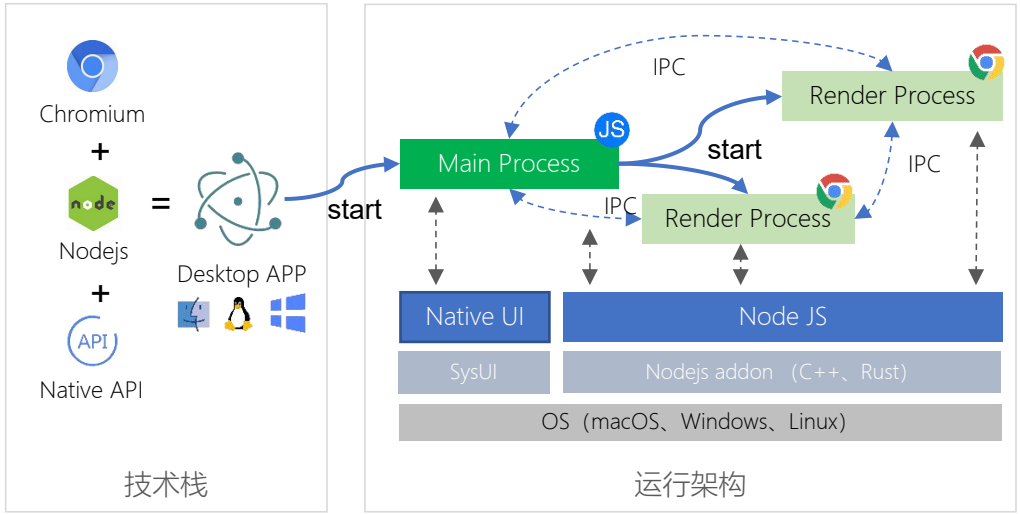
信创支持-国产芯片、操作系统、数据库

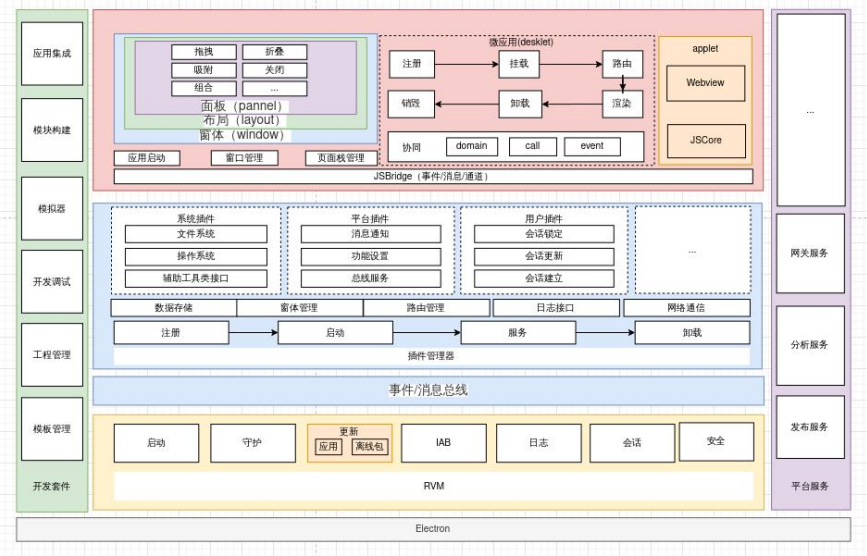
UF3 | O45 | FA6 | TA5 | 理财5 | ...

Light技术平台

国产数据库	蚂蚁OB	LightDB	阿里PolarDB	达梦	人大金仓	TiDB	.....
国产操作系统	麒麟	UOS	.....				
国产芯片	华为海思	龙芯	兆芯	飞腾	申威	海光	.....

信创支持-桌面终端（Electron）





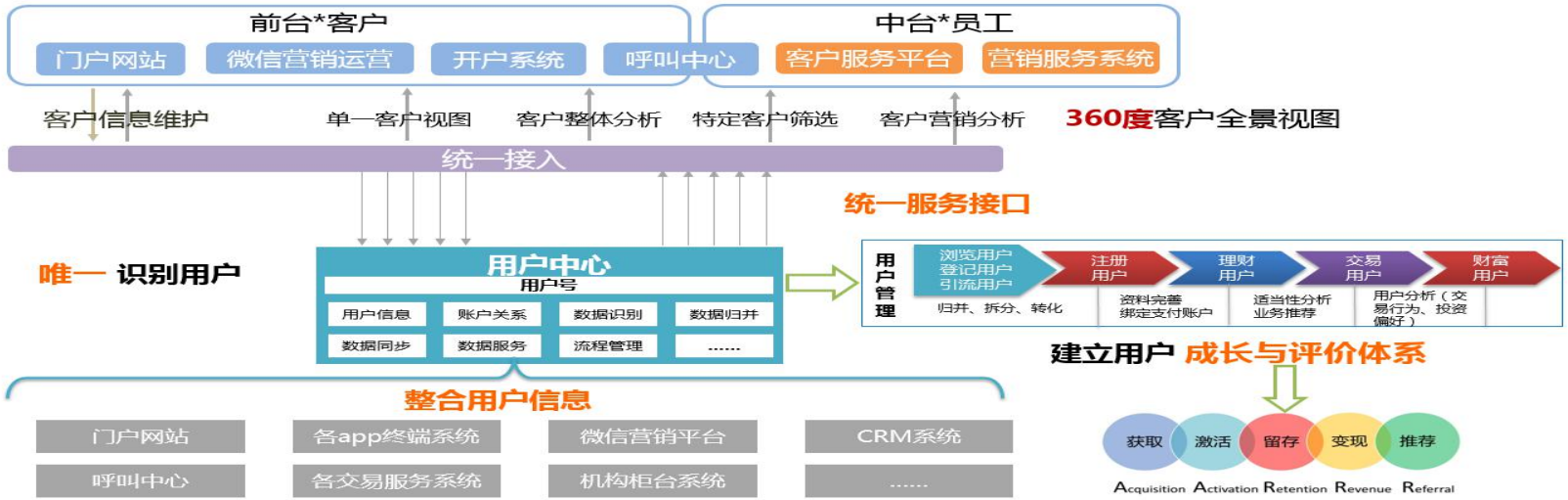
- 跨平台、前端友好

  基于WEB跨平台桌面技术，前端人员可快速构建桌面；

- 近原生能力及体验

  计算的能力使用原生扩展，交互的能力使用跨平台开发，很好的权衡性能与投入；

信创案例-浙商证券用户中心

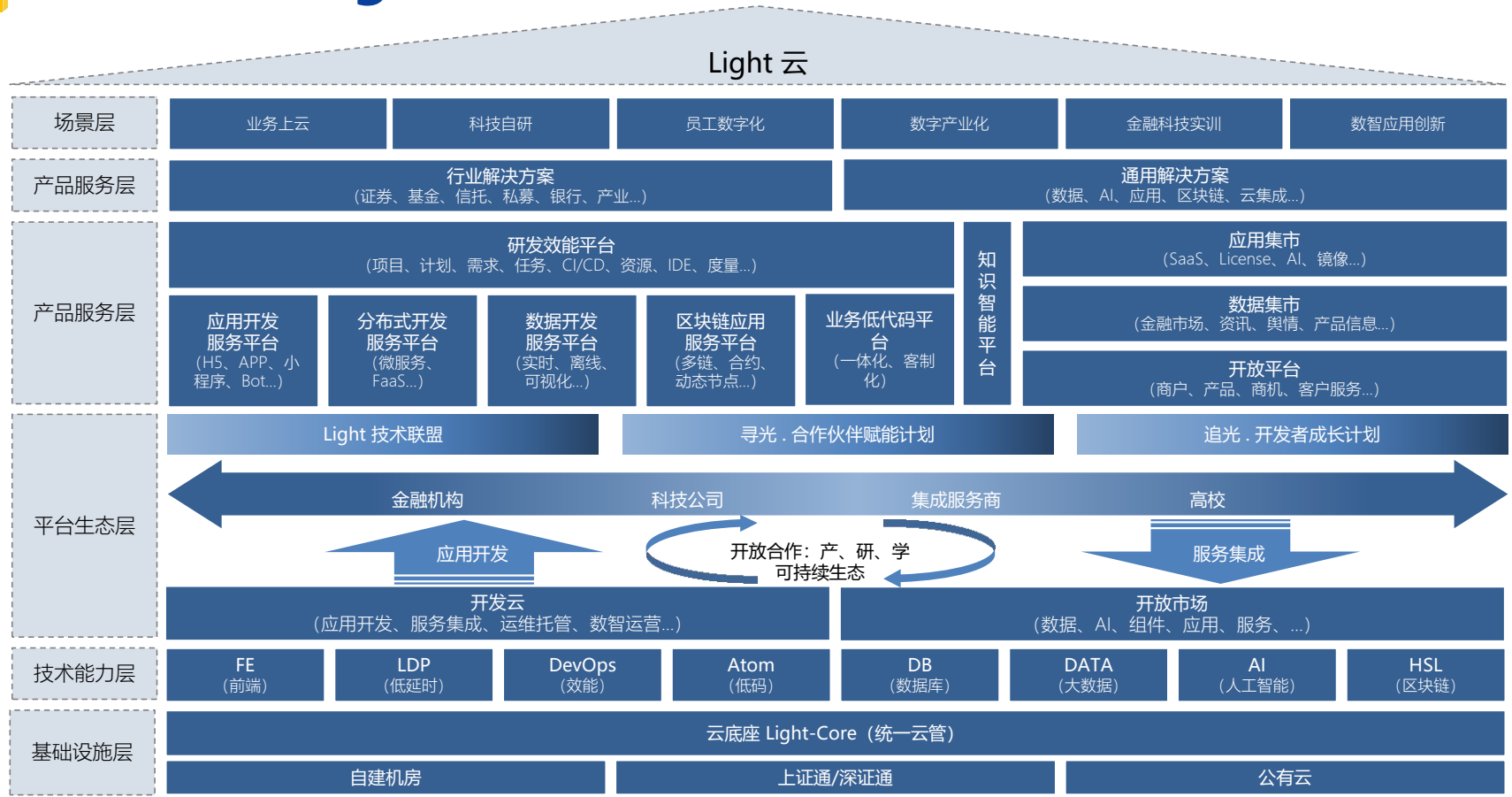


- 恒生SOA业务系统
- 恒生CRES应用开发框架
- Oracle数据库
- IBM、思科等基础设施

→

- 恒生用户中心业务系统
- 恒生金融中间件（JRES）
- OB数据库
- 云基础设施

云端服务-Light云


Light 云
场景层
业务上云
科技自研
员工数字化
数字产业化
金融科技实训
数智应用创新
产品服务层
行业解决方案
（证券、基金、信托、私募、银行、产业...）
通用解决方案
（数据、AI、应用、区块链、云集成...）
产品服务层
研发效能平台
（项目、计划、需求、任务、CI/CD、资源、IDE、度量...）
应用开发服务平台
（H5、APP、小程序、Bot...）
分布式开发服务平台
（微服务、FaaS...）
数据开发服务平台
（实时、离线、可视化...）
区块链应用服务平台
（多链、合约、动态节点...）
业务低代码平台
（一体化、客制化）
知识智能平台
应用集市
（SaaS、License、AI、镜像...）
数据集市
（金融市场、资讯、舆情、产品信息...）
开放平台
（商户、产品、商机、客户服务...）
平台生态层
Light 技术联盟
寻光 . 合作伙伴赋能计划
追光 . 开发者成长计划
金融机构
科技公司
集成服务商
高校
应用开发
开放合作：产、研、学
可持续生态
服务集成
开发云
（应用开发、服务集成、运维托管、数智运营...）
开放市场
（数据、AI、组件、应用、服务、...）
技术能力层
FE
（前端）
LDP
（低延时）
DevOps
（效能）
Atom
（低码）
DB
（数据库）
DATA
（大数据）
AI
（人工智能）
HSL
（区块链）
基础设施层
云底座 Light-Core（统一云管）
自建机房
上证通/深证通
公有云

云端服务入口-hs.net

Light云社区小程序

新技术引入-物联网

新技术引入-元宇宙

新技术引入-量子计算

建信金科携手本源量子发布国内首批量子金融算法

中国证券报·中证网　　2021-02-04 15:39

中证网讯（记者 李岚君）近日，在量子金融应用实验室（下称“实验室”）“一实两地”揭牌仪式上，建信金科携手本源量子，以建信基金应用场景为依托，联合发布了共同研发的业内首批量子金融应用算法，包括“量子期权定价算法”与“量子风险价值计量算法”，重点聚焦金融市场与风险管理，实现了国内金融领域对量子计算指数级加速能力的首次尝试。

技术类比厨房，业务就是一道道美食

课程回顾

Light 平台介绍

- **什么是金融科技**：金融行业现状 | 金融科技内涵 | 金融科技需求
- **什么是Light**：Light缘起 | Light是什么 | Light全景图
- **Light十大技术栈**：Light Core | Light JRES | Light LDP |Light FE
  Light DATA | Light DevOps | Light ATOM
  Light AI | Light HSL | Light DB
- **Light未来展望**：信创 | 云端服务 | 新技术

要相信光！

不追光，去成为光！

暂时的分别，并不是结束，而是新回忆的开始。
不论怎样，最重要的是到最后一刻都别放弃。
过去虽然无法改变，但未来还可以继续奋斗。
人类心里潜在着比宇宙更广阔的能力。
只要肯去相信，就能实现梦想。
你也可以变成光。

——奥特曼语录

HUNDSUN

THANKS

浙江省杭州市（滨江）江南大道3588号恒生大厦
邮编：310053
电话：+86 571-28828888
传真：+86 571-28823456
www.hundsun.com